

Documento Requisiti — Wyndor (PRD)

Stato: Documento vivente, riallineato allo stato corrente del checkout (07/09/2026, fatture libere e anagrafica in fattura; fasi 1-5 dello studio sui dati reali; anteprime delle evidenze «Dove l'ho letto» su `main` con il flag acceso in produzione). **Versione:** 5.54 - Rebranding Wyndor: il gestionale cambia nome e marchio, l'accento del marchio entra nei token, le icone raster mancanti vengono generate (spec `2026-09-07-rebranding-wyndor-design.md`). Numero scelto sopra la 5.53 di `feature/ws2-porta-aperta` per non collidere al merge. Prima: 5.49 - Fatture libere dentro la commessa, limiti opzionali all'emissione, anagrafica del cliente corretta dalla fattura e riportata nella scheda (§56.3, §56.4, §56.8, §56.12). Prima: 5.48 - Studio dell'OCR e decisione sul VLM registrati (§54.6: tesseract resta, il modello estrae i campi delle conferme solo dopo la decisione A/B/C, mai risposta), regole della vignetta «Dove l'ho letto» e stato in produzione (§19.4). Prima: 5.47 - Studio sui dati reali, fase 5: il corpus del Drive NAS — fixture del motore a 148 fogli reali, misure decimali dichiarate dal raccoglitore, 34 contratti 2023-24 letti col modello (§55.7, §57.4). Prima: 5.46 - Studio sui dati reali, fase 4: 30 contratti a campione letti col modello, PDF misti trascritti nelle pagine vuote, evidenze ritrovate anche con i puntini o ricomposte a colonne, corpus del Drive NAS (§57.1, §57.4). Prima: 5.45 - Le foto HEIC/HEIF (iPhone) si convertono in JPEG in testa alla lettura e nelle anteprime: conferme fotografate leggibili, riquadri e vignetta come per ogni foto, lettura costo 1.10.0 (§19.4). Prima: 5.44 - Anteprime delle evidenze «Dove l'ho letto»: ogni valore letto da un documento porta un tasto che apre il ritaglio della pagina, con coordinate dal parser nativo e dall'OCR, localizzatore puro, pagine rese in JPEG dietro `FLAG_ANTEPRIME_EVIDENZE` (§19.4, §54.7). Prima: 5.43 - Studio sui dati reali, fase 3: la lettura del contratto su 21 scansioni vere — lettura visiva prima dell'OCR, layout del preventivo 2025, valori fuori intervallo che non fermano più la lettura (§57.1, §57.4). Prima: 5.42 - Studio sui dati reali, fasi 1 e 2: il motore riproduce 67 fogli su 77 con tre edizioni del listino; la bozza nasce come la fa la commercialista (beni a contratto divisi in riga e markup, servizi al residuo) (§55.7, §56.2, §56.3). Prima: 5.41 - Fatturazione guidata su `main` (piano 4) e il passo Fattura che si spiega da solo: percorso interno, controlli azionabili, «Da fare oggi» dal percorso (§58, §59). Prima: 5.40 - Fixture d'oro del motore limiti dai fogli reali, correzioni H1/H2, piano 4 pianificato. Prima: 5.39 - Lettura del contratto PDF (piano 3). Prima: 5.38 - Fatturazione dal contratto (piano 2). Prima: 5.37 - Contratto strutturato e computo dei limiti (piano 1). Prima: 5.36 - Calendario riprogettato (griglia oraria, ricerca su tutte le date, chi esegue secondo il tipo), prestazioni misurate in produzione (pool, briefing, JSONB; ~147 ms per round trip verso il database, §30.3), lettore email e allegati apribili. Prima: 5.35 - Semplificazioni chieste dalla direzione. Prima: 5.34 - Le conferme d'ordine si leggono davvero: testo per geometria, OCR, lettura visiva col modello, più conferme in un file; la commessa si cerca DENTRO il documento e la conferma trovata entra nel fascicolo da sola (costo, merce, mail collegata); analisi con proposte eseguibili, follow-up preventivi riparato, prompt v12 «non ti arrendi» (§54.7, §54.8). Prima: 5.33 - Tars operativo T1-T6 e il costo fornitore che nasce dalla conferma d'ordine. Prima: 5.32 - Analisi azienda giornaliera di Tars (fotografia deterministica + sintesi del modello, proposte «Chiedi a Tars»). Prima: 5.31 - Tars libero (il modello decide, il dominio verifica; schede Proposte e Registro su `/tars`; smistamento D7/D8). Prima: 5.30 - Tars v2 è operativo e proattivo in produzione col provider reale, senza tetti di spesa (gate OpenAI §8) e con lo smistamento automatico delle comunicazioni (`server/tars/smistamento/`). La verità T0 su azioni disponibili, gap e accettazione è in `docs/tars/matrice-azioni-tars.md` e `docs/tars/architettura-tars-v2.md`; la documentazione non deduce né attesta da sola lo stato di flag o provider in un ambiente esterno. §50 resta il registro storico della rimozione, §53 le compatibilità, §54 il progetto corrente. §55-§57 descrivono i tre piani del 3-5 settembre 2026 (contratto strutturato e computo dei limiti, fatturazione dal contratto, lettura del

contratto PDF), tutti dietro interruttori fail-closed; §58 il piano 4 (fatturazione guidata), su `main` dal 05/09; §59 la UX del passo Fattura e i rimandi del processo (05-06/09). **Riferimento implementativo:** repository `infissi-ops-app`. Il presente PRD descrive il comportamento atteso del software così come è implementato; ogni divergenza riscontrata nel codice va trattata come bug.

0. Convenzioni del documento

- **MUST / DEVE** — requisito obbligatorio.
 - **SHOULD / DOVREBBE** — requisito fortemente consigliato.
 - **MAY / PUÒ** — opzione facoltativa.
 - Gli identificatori `in_questo_stile` sono valori interni (enum, chiavi di database). Le etichette UI in italiano sono indicate fra virgolette.
 - I numeri di sezione sono stabili; le sotto-sezioni possono crescere.
-

1. Visione del prodotto

Wyndor è lo strumento operativo centrale di **Ruffino Immobiliare S.R.L.** Collega ufficio, laboratorio di produzione e cantiere, accompagnando ogni cliente dalla prima richiesta fino alla garanzia post-vendita. Non è un semplice database: è un assistente proattivo che ricorda le scadenze, blocca i passaggi di stato senza i documenti richiesti, unifica le comunicazioni e mostra a ogni ruolo il lavoro che gli tocca.

Il 07/09/2026 il gestionale ha cambiato nome da «Ruffino Flow» a **Wyndor**, con marchio proprio, come primo passo della distribuzione ad altre aziende. Il vecchio nome resta leggibile nei documenti datati anteriori a quella data, che sono verbali e non vengono riscritti, e nel nome del servizio Railway, che va rinominato sulla piattaforma. Marchio e perimetro: `docs/superpowers/specs/2026-09-07-rebranding-wyndor-design.md`.

Pilastrì:

1. **Una commessa = un percorso tracciato.** Stato, documenti, interventi, anomalie e firme convivono in un unico fascicolo.
 2. **Niente dato perso.** Le commesse rifiutate dal cliente vengono **archivate**, non cancellate; in qualsiasi momento si possono ripristinare con stato e file invariati.
 3. **Sicurezza by default.** Autenticazione obbligatoria su ogni endpoint; password hashate; gate documentale lato server.
 4. **Operatività prima dell'eleganza.** Pagine come Calendario e Board mostrano in faccia all'utente le informazioni che gli servono (nome, cognome, indirizzo lavoro, telefono cliccabile).
-

2. Architettura tecnica (sintesi)

- **Frontend.** React 19 + Vite 7 + Wouter (routing) + tRPC 11 (client) + React Query (caching) + Tailwind 4 + shadcn/ui + lucide-react + sonner (toast) + jsPDF/jspdf-autotable. Le pagine sono caricate per rotta con `React.lazy`; i vendor sono separati per React, UI, dati e grafici.

- **Backend.** Node + Express + tRPC 11. Persistenza prevalente in `kv_store` (Postgres JSONB) tramite `persistedStore`, con `save` debounced, `retry` su errori transienti e `recovery` in background. Le Comunicazioni usano una tabella PostgreSQL dedicata.
 - **Autenticazione.** Locale via email/password con JWT firmato (jose, HS256, TTL 7 giorni) + cookie `httpOnly`. Sessione server-side cacheata in memoria con `eviction` periodica.
 - **Sicurezza.** Tutti gli endpoint business sono `protectedProcedure` (utente loggato obbligatorio); le mutazioni su `utenti` e l'intero router `backup / fattureInCloud` sono `adminProcedure` (ruolo di-rezione). Header `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options=SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy`, `HSTS` in produzione. Upload con `allowlist mimeType` + validazione dei byte reali. La rotta binaria per i file grandi verifica `same-origin` e sessione prima di leggere il body e ammette un solo upload concorrente per processo. CSRF `same-origin` check su `/api/trpc`. `trust proxy` abilitato (deploy dietro Railway).
 - **Worker e scheduler interni.** Backup notturno Google Drive (00:00 Europe/Rome, `setTimeout` ri-armato), sync Fatture in Cloud (ogni 6 h quando abilitato), promemoria personali (giro immediato e poi ogni 15 s), poller IMAP (ogni 5 minuti, più watcher IDLE) e riconciliazione Centro Azioni (ogni 60 s, `debounce` 750 ms, primo giro circa 5 s dopo il bootstrap).
 - **PDF.** jsPDF + jspdf-autotable sia client-side (preventivatori, scheda cliente) sia server-side (scheda cliente nel backup).
 - **Storage file.** Driver `local` o `S3-compatible/R2`. I record conservano `storageKey` + checksum SHA-256; `dataBase64` resta supportato per i record legacy e come fallback in scrittura dei soli file fino a 10 MB. L'upload manuale nel fascicolo commessa accetta fino a 250 MB; allegati importati da comunicazioni/FiC e allegati ticket restano a 10 MB.
 - **Tars v2 con confini deterministici.** Il runtime server esiste (§54), ma `match`, regole, state machine, permessi, importi e scadenze restano deterministici. Il modello non può aggirare servizi di dominio, sede, capability, gate, audit o budget governor.
-

3. Autenticazione e sicurezza

3.1 Login

- Schermata `LoginPage` con email + password.
- Login solo per utenti `attivo === true`.
- Confronto password tramite `verifyPassword` (scrypt) — accetta anche password legacy in chiaro durante una migrazione trasparente.
- **Rate limit per email:** dopo 5 tentativi falliti in 15 minuti l'account è bloccato fino allo scadere della finestra. Login riuscito → reset del contatore.
- Messaggio di errore generico ("Email o password non validi") per non rivelare se l'utente esiste.

3.2 Sessione

- JWT firmato HS256, claim: `sub` (id utente), `email`, `name`, `role`, `ruolo`, `ruoli`. Esp. 7 giorni.
- Cookie `httpOnly`, `secure` su HTTPS, `sameSite` `none` su https / `lax` su http locale.
- Cache server-side `Map<token, { user, expMs }>` con `eviction` lazy e sweep orario (`setInterval(...).unref()`).
- **Logout** cancella sia il cookie sia l'entry della cache server.

3.3 Hashing password

- Algoritmo: **scrypt** (modulo `crypto` di Node, nessuna dipendenza esterna).
- Formato di archiviazione: `scrypt$<saltHex>$<hashHex>` (salt 16 byte, key 64 byte).
- `verifyPassword` è constant-time tramite `timingSafeEqual`.
- Le password create/aggiornate dalla UI sono sempre hashate.
- Le password nuove devono avere almeno 12 caratteri.
- Le password legacy in chiaro residue nel DB vengono **automaticamente upgradeate a hash al primo boot successivo** all'aggiornamento (vedi `utenti.onLoad`).
- Su store utenti vuoto viene creato un solo amministratore da `BOOTSTRAP_ADMIN_*`; in produzione `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` è obbligatoria. Non esistono più password seed fisse nel codice corrente.

3.4 Segreto JWT

- In **produzione** la variabile d'ambiente `JWT_SECRET` è OBBLIGATORIA: in sua assenza il server fa throw all'avvio.
- In dev/test, in mancanza di `JWT_SECRET`, viene usato un fallback hard-coded; **non valido per produzione**.

3.5 Header di sicurezza

Su ogni risposta HTTP:

- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `X-DNS-Prefetch-Control: off`
- `X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none`
- In produzione: `Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubDomains`
- CSP **non** impostata di default (richiede tuning con Vite + Maps proxy + blob preview) — tracciata come follow-up.

3.6 Esposizione API

- Endpoint tRPC montati su `/api/trpc`.
- Tutti i router business utilizzano `protectedProcedure`. Le sole eccezioni pubbliche sono: `auth.me`, `auth.login`, `auth.logout`, `system.health`.
- `utenti.create`, `utenti.update`, `utenti.delete` richiedono `adminProcedure` (= ruolo `direzione`).

3.7 Protezioni aggiuntive (v4)

- **Hash versionato**. Formato `scrypt$<N>$<saltHex>$<hashHex>` con `N=32768`; verifica retro-compatibile con il legacy `scrypt$salt$hash` (`N=16384`) e con password in chiaro (upgrade automatico al boot).
- **CSRF**. Su `/api/trpc` le richieste con header `Origin` diverso dall'`Host` vengono rifiutate (403). Richieste server-to-server senza `Origin` ammesse.

- **SSRF guard (calendari esterni).** Gli URL iCal inseriti dagli operatori sono validati (solo https; vietati localhost/ .local / .internal /IP privati RFC1918/link-local/IPv6 raw) sia all'inserimento sia a ogni fetch.
- **Segreti mascherati in UI.** Gli indirizzi iCal privati (bearer secret) e i token Fatture in Cloud sono ritornati mascherati dalle list/status API.
- **Isolamento sede.** Ogni query/mutation è vincolata alla sede attiva (`ctx.sedeId`); guardie `assertSedeScope` su tutte le entità (vedi §34).

3.8 Operatività residua a carico del titolare (non risolvibile via codice)

- Rotazione manuale delle vecchie password seed eventualmente ancora attive e revoca dei token GitHub non riconosciuti.
- Decisione e finestra coordinata per pulire lo storico Git (BFG / `git filter-repo` + force-push). Il codice corrente non contiene più password seed fisse, ma la cronologia resta immutata.

4. Ruoli, permessi e gating

4.1 Set di ruoli

- `direzione` — ammessi accesso completo + gestione utenti + sezioni gated (Squadre, Garanzie, Fornitori, Utenti, Integrazioni avanzate).
- `amministrazione` — focus su fatturazione, finiture, saldo.
- `commerciale` — gestione clienti e commesse commerciali.
- `tecnico_rilievi` — rilievi e misure.
- `squadra_posa` — esecuzione in cantiere.
- `post_vendita` — ticket, reclami, rifacimenti.
- `ordini` — ordini fornitori.

Ogni utente ha `ruoli: string[]` (1–3 valori). Il campo legacy `ruolo` continua a contenere il ruolo primario per retro-compatibilità.

4.2 Mapping `role` legacy

- `role = "admin"` quando in `ruoli` è presente `direzione`. Altrimenti `user`.

4.3 Gating

- **Lato server.** `protectedProcedure` su tutto il business; `adminProcedure` su mutazioni `utenti` e `system.notifyOwner`.
- **Lato client.** Componente `RequireDirezione` su rotte `Garanzie`, `Squadre`, `Fornitori`, `Utenti`. Le voci di sidebar corrispondenti sono filtrate con il flag `direzioneOnly`.

4.4 Capability di contratto, computo e fattura

Aggiunte in `server/authz/capabilities.ts` dai piani 1 e 2 (§55, §56). La direzione ha per costruzione **tutte** le capability; gli altri ruoli le ricevono così, salvo override individuale:

Capability	Chi ce l'ha	A cosa serve
<code>contratto.read</code>	tutti i ruoli (condivisa)	leggere contratto strutturato e righe: le misure servono a chi rileva e a chi posa
<code>contratto.manage</code>	amministrazione, commerciale, direzione	creare e modificare il contratto strutturato
<code>computo.run</code>	amministrazione, commerciale, direzione	eseguire il computo dei limiti
<code>tariffe.manage</code>	solo direzione	pannello del catalogo DEI in Impostazioni (oggi in sola lettura)
<code>fattura.read</code>	amministrazione, commerciale, direzione	vedere bozze, fatture emesse e stati SdI
<code>fattura.draft</code>	amministrazione, direzione	creare e modificare la bozza, spegnere lo scavalco dei limiti
<code>fattura.emit</code>	amministrazione, direzione	emettere e attivare lo scavalco dei limiti (seconda autorizzazione, §56.4)
<code>fattura.credit_note</code>	amministrazione, direzione	nota di credito totale o parziale

Il client non duplica queste stringhe (`client/src/lib/roles.ts` resta solo helper di ruolo): legge il set effettivo da `trpc.permessi.mie`. Il confine resta il server — ogni handler verifica capability, sede e interruttore.

5. Anagrafica Cliente

5.1 Tipi cliente

`privato` | `azienda` | `condominio` | `ente_pubblico`. Icone in UI: `User`, `Building2`, `Home`, `Landmark`.

5.2 Campi del Cliente

Anagrafica:

- **Tipo** (vedi 5.1; default `privato`) — è il **primo campo del form**: la sua scelta cambia i campi successivi.
- Se `tipo === "privato"`: **Cognome** e **Nome** (entrambi obbligatori).
- Se `tipo ∈ {azienda, condominio, ente_pubblico}`: un solo campo **Ragione sociale** (obbligatorio), archiviato nel campo `cognome`; `nome` viene valorizzato a spazio singolo. Stessa convenzione usata dalla sincronizzazione Fatture in Cloud (§40) e dalla migrazione 2026 (§43), così le denominazioni restano indivise.
- **Codice fiscale, partita IVA**.

Doppio indirizzo:

- **Indirizzo di residenza** (`indirizzo` , `citta` , `cap`) — usato dall'amministrazione per la fatturazione. Per i clienti non privati l'etichetta diventa «**Sede legale (fatturazione)**» ovunque: form di creazione/modifica, badge nella scheda cliente e scheda PDF (§42).
- **Indirizzo dei lavori** (`indirizzoLavoro` , `cittaLavoro` , `capLavoro`) — usato dalle commesse per cantiere, calendario, mappe.
- In fase di creazione/modifica il form propone uno **switch "stesso della residenza"** che copia automaticamente i campi residenza → lavoro al salvataggio.
- La scheda cliente espone entrambi gli indirizzi con badge distintivo "Residenza" / "Lavoro".

Contatti: **telefono**, **email**.

Dati fiscali e amministrativi:

- **Detrazione** (switch). Quando attivata RICHIEDE `tipoDetrazione` .
- **Tipo detrazione:** `ecobonus` | `ristrutturazione` (obbligatorio se `detrazione === true`).
- **Finanziamento** (switch).
- **Pratica edilizia:** `nessuna` | `cil` | `cila` | `scia` .

Referenti (lista multipla):

- Campi per referente: nome, ruolo (`cliente_finale` | `architetto` | `direttore_lavori` | `amministratore` | `altro`), telefono, email.

Operativi:

- **Note** libere.
- **Assegnato a** (utente). Default: utente corrente; eredita su nuove commesse linkate al cliente.

5.3 Comportamenti del Cliente

- Lista clienti con ricerca testuale, filtro per tipo, filtro "solo le mie".
- Scheda cliente con tabs: **Commesse**, **Interventi**, **Ticket**, **Garanzie** — ognuno ha un pulsante **+** per creare l'entità collegata.
- **Creazione cliente e prima commessa in un passo** (04/09/2026). Il dialog «Nuovo cliente» chiude con «**Crea cliente e commessa**»: una sola mutation `clienti.createConCommessa` (stesso input di `clienti.create` , risposta { `cliente` , `commessa` }) crea il cliente e la sua prima commessa in preventivo , che eredita indirizzo di lavoro (fallback residenza), telefono, email e assegnatario. Al successo si apre la commessa nuova.
 - La capability `commessa.create` è verificata **prima** di scrivere: chi può creare clienti ma non commesse non resta con un cliente orfano.
 - Sotto resta «**Crea solo il cliente**»; senza `commessa.create` il pulsante torna a essere il solo «Crea cliente» di prima.
 - Nessuna regola duplicata: `commesse.create` e `clienti.create` passano dalle stesse funzioni di dominio `creaCommessa` e `creaCliente` . Non è una transazione atomica sui due store: un cliente senza commessa resta uno stato valido, e la commessa può fallire solo sulla policy, che è controllata prima.
- **Cascade su update**. Modificando nome/cognome o un campo di contatto/indirizzo del cliente, il server propaga il valore a tutte le commesse linkate (solo dove il valore della commessa coincideva con il valore precedente del cliente, così le override manuali non vengono sovrascritte).
- Eliminazione cliente disponibile (con conferma) ma **SCONSIGLIATA** in presenza di commesse linkate.

- **Scheda PDF** stampabile dall'header (vedi §42) e bottone **WhatsApp** accanto al telefono (vedi §41).
 - Ogni cliente appartiene a una sede (`sedeId` , vedi §34).
-

6. Commesse

6.1 Identificazione

- **Codice automatico** `COM-{ANNO}-{N}` con N progressivo a 3 cifre (es. `COM-2026-001`).
- Lo ZeroPadding è coerente per anno; al cambio anno il contatore può ripartire da 1.

6.2 Campi

- **clientId** (FK), **cliente** (display name denormalizzato, sincronizzato da `cliente.update`).
- **indirizzo, città, telefono, email** — inizialmente derivati dall' `indirizzoLavoro` del cliente; sovrascrivibili a livello di commessa.
- **stato** — vedi 7.1.
- **priorita**: `bassa` | `media` | `alta` | `urgente` .
- **squadraId** (FK opzionale).
- **dataApertura** (auto).
- **consegnaIndicativa**: enum `"30"` | `"60"` | `"90"` (giorni dal preventivo).
- **dataConsegnaIndicativa**: data libera ISO. **Mutuamente esclusiva** con `consegnaIndicativa` : salvando una delle due l'altra viene azzerata.
- **dataConsegnaConfermata**: data definitiva impostata al passaggio in `produzione` .
- **dataChiusura**: impostata automaticamente al passaggio in `archiviata` (chiusura del flusso).
- **note** libere.
- **importoTotale**: totale pattuito (€, opzionale). **importoIncassato**: derivato — somma del registro `pagamenti` (vedi §37); non modificabile direttamente dalla UI.
- **pagamenti**: registro acconti embedded (vedi §37). Escluso da `commesse.list` come `prodotti` .
- **sedeId**: sede proprietaria (vedi §34).
- **prodotti**: array di prodotti della commessa (nome, tipologia/materiale, quantità, dimensioni, note) — *di cosa si tratta*, vedi §44. NON viene incluso nella risposta di `commesse.list` per alleggerire i payload; viene ritornato da `commesse.byId` . La lista riceve invece la sintesi `prodottiSintesi`: `[{nome, quantita}]` .
- **costi**: registro dei costi fornitore embedded, base del calcolo del margine (vedi §45).
- **costoPosaStimato**: stima manuale del costo di posa (€, opzionale). Scrivibile solo da direzione o amministrazione.
- **squadraId**: squadra di posa assegnata alla commessa (vedi §46).
- **dataApertura**: data di creazione in formato `YYYY-MM-DD` , mostrata come "Creata il" nella scheda e in colonna nella lista.
- **assegnatoA** (FK utente). Modificabile dalla scheda commessa.
- **createdBy** (FK utente).
- **createdAt, updatedAt**.
- **archivedAt**: timestamp ISO; `null` finché la commessa non è in soft-archive (vedi §22).

6.3 Consegna indicativa — selezione

La UI offre quattro opzioni nel select **Consegna indicativa**:

1. `+30 giorni`
2. `+60 giorni (default)`
3. `+90 giorni`
4. **Data da calendario...** → mostra un date picker, popola `dataConsegnaIndicativa` e svuota `consegnaIndicativa`.

L'header della commessa mostra in ordine di priorità:

1. `dataConsegnaConfermata` (etichetta "Data consegna prevista").
2. `dataConsegnaIndicativa` (etichetta "Consegna indicativa", formato `gg/mm/aaaa`).
3. `consegnaIndicativa` (etichetta "Consegna indicativa: +N giorni").

6.4 Trigger Produzione

Quando una commessa entra nello stato `produzione`:

1. Sulla scheda compare un banner ambra "Commessa in produzione" con il pulsante "Aggiorna data consegna".
2. Al click si apre un dialog con date picker per la **Data di Consegna Prevista** definitiva.
3. Il salvataggio popola `dataConsegnaConfermata` (visibile in header, card Kanban, lista in Dashboard).
4. Finché `dataConsegnaConfermata` è vuota, la card del Kanban resta evidenziata con anello ambra e contatore "Consegne da confermare" nel KPI bar.

6.5 Modifica

- Dialog **"Modifica commessa"** consente di modificare contemporaneamente:
 - Anagrafica cliente collegata (nome, cognome, CF, P.IVA, CAP, telefono, email, indirizzo, città) — sincronizzata via `clienti.update` con cascade.
 - Priorità.
 - **Utente assegnato** (SearchSelect sugli utenti, opzione "Non assegnata").
 - Consegna indicativa (preset o data libera).
 - Note.
- Nell'header sono visibili pill: indirizzo, telefono, email, **Assegnata a: Nome** (lookup utente).

6.6 Eliminazione vs Archiviazione

- **Archivia** — operazione consigliata se il cliente non procede. Non distrugge nulla (vedi §22).
- **Elimina** — operazione distruttiva. Conferma esplicita. Dovrebbe essere usata solo per errori di inserimento.

6.7 Lista commesse

- Filtri: search testuale, stato, clienteld, assegnatoA, scope `archived = exclude | only | all` (default `exclude`).

- **Ricerca allargata (03/09/2026)**: codice, cliente, email, indirizzo, città, **telefono**. Regole condivise in `server/_core/ricerca.ts` con la lista clienti, la palette `⌘K` e la ricerca del calendario (§12.2-*quater*) — tre superfici, una regola sola. L'anagrafica vera impone due cose che il confronto fra stringhe non fa: (1) i numeri li scrivono persone diverse («+39 340 1234567», «340-1234567», «00393401234567») e chi cerca ne digita una forma qualsiasi, quindi si confrontano le sole cifre più la forma internazionale — sotto 4 cifre non è una ricerca, e una stringa con lettere non pesca fra i telefoni, così «Via Roma 1234» non diventa un numero; (2) i nomi italiani hanno gli accenti e chi cerca non li mette, quindi il confronto avviene senza diacritici **da entrambi i lati** («forli» trova «Forlì»).
- Per i clienti la ricerca copre anche i due ordini nome/cognome, indirizzo di residenza e di lavoro, CAP, codice fiscale, partita IVA e nomi/email/telefoni dei referenti.
- Ordinata per `createdAt` desc.
- Risposta **non include** `prodotti` né `pagamenti` (ottimizzazione bandwidth/render). Include però `prodottiSintesi` (nome + quantità per riga) e `nPagamenti` (conteggio degli acconti), che alimentano rispettivamente la colonna Prodotti e la proposta della rata successiva nella pagina Pagamenti.

6.8 Schede della scheda commessa

Sotto il corpo della commessa: **File e documenti**, **Prodotti**, **Interventi**, **Anomalie**, **Ticket**, ognuna col proprio conteggio.

- **Ticket** (04/09/2026): i ticket post-vendita aperti su questa commessa, con categoria, priorità, stato, oggetto e descrizione. Il filtro è del server (`ticket.list` per `commessaId` , con lo scope di sede); la scheda li mostra soltanto. La lavorazione — assegnazione, solleciti, pianificazione — resta nella coda `/ticket` , raggiungibile con il pulsante «Apri» di ogni riga. Prima un ticket collegato a una commessa si vedeva solo dalla coda post-vendita e dalla scheda cliente.

7. State machine delle commesse

7.1 Stati

Ordine canonico (`STATI_COMMESSA`):

1. `preventivo`
2. `misure_esecutive`
3. `aggiornamento_contratto`
4. `fatture_pagamento`
5. `da_ordinare`
6. `produzione`
7. `ordini_ultimazione` (*richiesta secondo acconto*)
8. `attesa_posa`
9. `finiture_saldo`
10. `interventi_regolazioni`
11. `archiviata` (*chiusura del flusso — distinta dal soft-archive di §24*)

7.2 Transizioni valide

- Transizioni **in avanti** consentite di **una posizione** (es. `da_ordinare` → `produzione`).
- Transizioni **all'indietro** consentite di **una posizione**.
- Salti multipli **vietati** lato server (`validateTransizione`).
- Stato `archiviata` raggiungibile solo dal predecessore `interventi_regolazioni`.

7.3 Soft-archive (orthogonal)

- `archivedAt` è ortogonale a `stato`. Una commessa può essere soft-archiviata in qualsiasi stato (vedi §22).
- Il soft-archive **non** modifica lo stato corrente.

7.4 Avanzamento via UI

- **Scheda commessa**: pulsante "Avanza" che propone lo stato successivo. Disabilitato se manca un documento richiesto (vedi §9), eccetto bypass con "Procedi comunque".
- **Board Kanban**: ogni card ha frecce **Indietro** / **Avanza**. Le frecce attraversano sempre la stessa state machine (controlli server identici).
- **Timeline ordine**: completare una milestone operativa avanza automaticamente la commessa nella relativa colonna del Board (§35.2). Salvataggio di data/note e riapertura di uno step non cambiano lo stato della commessa.

7.5 Stati e gate documentale (vedi anche §9)

- `preventivo` → necessita `preventivo` o `contratto`.
- `misure_esecutive` → `misure`.
- `aggiornamento_contratto` → `contratto`.
- `fatture_pagamento` → `fattura`.
- `da_ordinare` → `conferma_ordine`.
- `produzione` → nessun documento richiesto (gated da `dataConsegnaConfermata`).
- `ordini_ultimazione` → `saldo` o `fattura`.
- `attesa_posa` → `ddt_consegna`.
- `finiture_saldo` → `ddt_posa`.
- `interventi_regolazioni` → `ddt_finale`.
- `archiviata` → nessun documento richiesto.

8. Documenti commessa (Preventivi/Contratti)

8.1 Tipi documento

`preventivo`, `contratto`, `misure`, `fattura`, `conferma_ordine`, `ddt_consegna`, `ddt_posa`, `ddt_finale`, `saldo`, `foto`, `documento_identita`, `visura`, `planimetria`, `certificazione`, `altro`.

Il tipo `ordine` è stato accorpato in `conferma_ordine` il 03/09/2026: erano due voci per lo stesso foglio e il gate già accettava indifferentemente l'una o l'altra, mostrando però due pastiglie di cui una

arancione. I documenti già archiviati come `ordine` vengono riportati a `conferma_ordine` al bootstrap.

I primi dieci hanno un ruolo nel doc gate (§9). Gli ultimi quattro sono stati aggiunti il 26/08/2026 perché una commessa raccoglie anche documenti che non fanno avanzare niente — un documento d'identità, una visura, una planimetria — e classificarli tutti come `altro` li rendeva indistinguibili al momento di ritrovarli. L'elenco è unico: `DOC_TIPI` alimenta schema server, dropdown UI e schema dei dati esposti agli operatori.

8.2 Storage e schema

- Persistito in `preventivi_documenti` (kv_store JSONB).
- Per ogni documento: `id`, `sedeId`, `commessaId`, `nome`, `tipo`, `mimeType`, `size`, `storageKey?`, `checksum?`, `dataBase64?`, `note`, `statoAtUpload`, `createdBy`, `createdAt`.
- `storageKey` è la fonte canonica dopo la migrazione; `dataBase64` resta per record legacy/fallback. La lista `byCommessa` non restituisce i byte e usa `hasData`; `byId` rilegge dallo storage e ricostruisce il payload atteso dal client.

8.3 Upload — controlli

- **MimeType allowlist** (stored XSS hardening):
 - `application/pdf`
 - `image/jpeg`, `image/png`, `image/gif`, `image/webp`, `image/heic`, `image/heif`
 - `application/msword`, `application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document`
 - `application/vnd.ms-excel`, `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`
 - upload manuale commessa: `video/mp4`, `video/quicktime`, `video/webm`
 - **Esclusi esplicitamente** `text/html` e `image/svg+xml`.
- **Dimensione**: validata sui byte reali, senza fidarsi del campo `size` lato client. Cap 250 MB per l'upload manuale commessa; 10 MB per allegati importati da comunicazioni/FiC e allegati ticket.
- L'upload manuale usa un endpoint binario autenticato (`POST /api/commesse/:commessaId/documenti/file`): il browser non crea copie base64/JSON del file e il parser maggiorato non è esposto agli utenti anonimi. Gli endpoint JSON restano al limite di 50 MB.
- Se lo storage fallisce, il fallback `dataBase64` resta ammesso soltanto fino a 10 MB: un file più grande fallisce visibilmente e non viene inserito nel JSONB.
- Il `size` archiviato è quello calcolato dal server.

8.4 Auto-rename e rinomina

- Se `keepNome === false`, il file in upload viene rinominato in `{Tipo} {cliente}.{ext}` (es. "Misure esecutive Mario Rossi.pdf").
- Se `keepNome === true` (usato dai preventivatori), il nome viene preservato e solo dedupato.
- Dal 26/08/2026 l'auto-rename **non si applica** ai tipi `documento_identita`, `visura`, `planimetria`, `certificazione`, `foto` e `altro`: di quei documenti una commessa ne contiene più d'uno (intestario, coniuge, delegato) e schiacciarli sullo stesso nome produceva (2) e (3) indistinguibili. Conservano il nome originale.
- Disambiguazione automatica: se il nome esiste già per la stessa commessa, viene appeso (2), (3), ecc.

- La scheda commessa espone **Rinomina**: cambia nome libero e tipo di un documento già caricato (`preventiviContratti.update`). Il tipo conta per il doc gate, quindi correggere una classificazione sbagliata non richiede più di ricaricare il file.

8.5 Anteprima e download

- Anteprima inline in `<iframe>` per PDF, in `<img>` con zoom/rotate per immagini o in `<video controls>` per i video supportati. I byte arrivano dall'endpoint autenticato `GET /api/documenti/:id/file`, che supporta richieste HTTP Range e download senza ricodifica base64.
- Download via `<a download>`.
- Invio email via `mailto:` con corpo precompilato (no upload server-side dell'allegato).

8.6 Eliminazione

- Soft delete NON previsto. La cancellazione è definitiva.

8.7 Allegati ticket

- Il router `ticketAllegati` mantiene `storageKey /checksum`, fallback base64, allowlist documenti/immagini e cap 10 MB; l'estensione a 250 MB e ai video riguarda soltanto l'upload manuale del fascicolo commessa.
- Cancellando un ticket si cancellano in cascata i suoi allegati (`deleteAllegatiByTicket`).

9. Doc gate (gate documentale)

9.1 Regola

- Una transizione **in avanti** verifica che esista almeno un documento con uno dei tipi richiesti dallo stato CORRENTE (`REQUIRED_DOC_TIPI_PER_STATO`).
- Conta solo se il documento è stato caricato **mentre la commessa era in quello stato** (campo `statoAtUpload`), così un preventivo non può soddisfare un gate diverso.
- Per i documenti legacy senza `statoAtUpload`, fallback permissivo: il tipo è sufficiente.
- **Correzione 03/09/2026** — il gate segnalava mancante un documento che era nel fascicolo. `statoAtUpload` registra lo stato al momento del caricamento, ma un documento caricato in uno stato **precedente** a quello che lo richiede lo soddisfa comunque: la fattura caricata prima di arrivare a `fatture_pagamento` è la stessa fattura. `primoStatoUtilePerGate` risale gli stati a ritroso dal corrente fino al primo che richiede quel tipo, e accetta ogni caricamento avvenuto da lì in poi. La regola vive in una funzione sola (`tipoSoddisfaGate / statoHasRequiredDoc`) usata sia dal gate sia dall'indicatore UI, che prima la duplicavano.

9.2 Stati daily reminder

Per gli stati `aggiornamento_contratto`, `fatture_pagamento`, `da_ordinare` viene generata anche una notifica giornaliera (vedi §25.2) anche oltre la soglia di priorità.

9.3 Bypass "Procedi comunque"

- **Server.** `commesse.update` accetta un flag `force: boolean`. Se assente, il gate è bloccante; in caso di mancanza documenti il server lancia un errore con prefisso `DOC_GATE_BLOCKED:` e messaggio human-readable ("Non è stato caricato il file Procedere comunque?").
- **Client (scheda commessa).** Il pulsante "Avanza" non è più disabilitato dal gate. Al click, se il gate è violato, mostra un `ConfirmDialog` non-destructive con label "Procedi comunque". In conferma chiama `update({ stato, force: true })`.
- **Client (Kanban).** Onerror della mutation: se `err.message` inizia per `DOC_GATE_BLOCKED:`, lo stesso `ConfirmDialog` viene aperto e su conferma rilancia con `force: true`. Errori non-gate restano nel banner inline.
- **La state machine resta invariata.** `force` bypassa SOLO il gate documentale, non la shape delle transizioni.

9.4 Indicatore UI

Sotto l'header della commessa è presente una card con stato del gate:

- Verde se tutti i documenti richiesti sono presenti.
- Ambra se mancano: lista di tipi richiesti con badge "Caricato"/"Mancante" + bottone "Carica file" che preimposta il tipo nel dialog upload.

10. Aperture (Rilievo)

- Una **apertura** è un singolo serramento all'interno di una commessa.
- Campi: `commessaId`, `codice`, `descrizione`, `piano`, `locale`, `tipologia` (`finestra` | `porta-finestra` | `porta` | `scorrevole` | `fisso` | `altro`), `larghezza`, `altezza`, `profondita`, `materiale`, `colore`, `vetro`, `noteRilievo`, `criticitaAccesso`, `stato`.
- Stati apertura: `da_rilevare` → `rilevata` → `ordinata` → `consegnata` → `in_posa` → `posata` → `verificata`.
- Le aperture sono visibili nella scheda commessa e nella vista **RilievoDetail** dedicata.
- Una commessa **può** avere zero aperture (es. preventivo iniziale generico).

11. Board Kanban (/kanban)

11.1 Layout

Quattro **fasi**, ognuna con N colonne:

Fase	Colonne
Vendita	Preventivo, Misure Esecutive, Aggiornamento Contratto
Ordine & Produzione	Fatture / Pagamento, Da Ordinare, Produzione
Consegna & Posa	Richiesta Secondo Acconto, Attesa Posa

Fase	Colonne
Chiusura	Finiture / Saldo, Interventi / Regolaz.

Lo stato `archiviata` non compare.

11.2 Card commessa

Mostra: codice, badge priorità, cliente, città, indicatore di consegna (data confermata o indicativa), pulsanti **Indietro** / **Avanza** con etichetta dello stato target. In più (v4):

- **Bordo sinistro 3 px** colorato per priorità (urgente rosso, alta ambra, media blu, bassa grigio).
- **Chip "fermo N gg"** quando la commessa non riceve update da ≥ 5 giorni (ambra) o ≥ 10 (rossa).
- **Blocco prodotti magazzino:** primi 2 prodotti con data consegna corta (✓ verde arrivato, rosso in ritardo) + "+N altri prodotti" (vedi §36).
- **Chip "Da saldare"** (rossa, senza importo) nelle fasi `attesa_posa` / `finiture_saldo` / `interventi_regolazioni` quando il residuo pagamenti è > 0 . Dal 28/08/2026 il Board non trasporta cifre: il chip usa il solo booleano `daSaldare` del server, e gli importi vivono nella scheda e in `/pagamenti`, dietro capability (§37.5).

11.2-bis Colonne con overflow

Ogni colonna mostra al massimo **5 card**; oltre compare il toggle tratteggiato "Mostra altre N" / "Mostra meno" per non forzare scroll infiniti.

11.3 Filtri

- Search per codice/cliente/città.
- Filtro priorità (Tutte/Urgente/Alta/Media/Bassa).
- Toggle "Nascondi vuote" / "Mostra vuote".
- Chip per fase (Tutte le fasi / per singola fase).
- Tutte le fasi possono essere collassate.

11.4 KPI bar

Quattro cards: **Attive**, **Urgenti**, **Alte**, **Consegne da confermare** (commesse in `produzione` senza `dataConsegnaConfermata`).

11.5 Doc gate sul Kanban

Le frecce **Avanza** seguono lo stesso doc gate. Errore `DOC_GATE_BLOCKED`: → ConfirmDialog "Procedi comunque". Errori non-gate → banner inline rosso.

11.6 Esclusioni

- Le commesse soft-archivate non appaiono.

12. Calendario / Planning (/planning)

12.1 Viste (riprogettate 03/09/2026)

- **Mese** (*default*) — griglia 6×7 (la sesta settimana solo se il mese vi sconfina). Sotto il numero del giorno una **barretta di carico** dice quanto è occupata la giornata sulle ore lavorative, con le sovrapposizioni contate una volta sola (due squadre in contemporanea riempiono la giornata una volta, non due). Fino a 4 voci per cella, poi "+N altri" apre la vista giorno. **Sabato e domenica occupano colonne più strette** (0,62fr contro 1fr): quasi sempre vuote, e la larghezza serve ai feriali.
- **Settimana e Giorno** — **griglia oraria**, non più elenchi. L'altezza di un blocco è la sua durata; i lavori in contemporanea stanno affiancati; i buchi si vedono perché sono buchi. Riga "adesso" su oggi, aggiornata ogni minuto. Fascia **«senza orario»** in cima per gli eventi senza ora (tipicamente gli all-day importati da Google). In vista Giorno il blocco è largo quanto la pagina, quindi il contenuto sta su una riga sola e anche una mezz'ora dice esecutore e indirizzo. Ordine switcher: Mese · Settimana · Giorno.

Finestra oraria. Di base la giornata lavorativa 07:00–19:00, non la mezzanotte: dodici ore di griglia vuota renderebbero illeggibile un intervento delle 15. Se qualcosa cade fuori la finestra si allarga fino a contenerlo, arrotondata all'ora. Una sola finestra per tutte e sette le colonne: assi diversi non sarebbero confrontabili, ed è il confronto il motivo per cui si guarda la settimana.

Sovrapposizioni. I blocchi che si toccano formano un gruppo (anche in catena: A tocca B, B tocca C) e condividono la larghezza; una colonna liberata si riusa invece di allargare tutto. La larghezza minima è **metà colonna**: a due colonne la divisione in parti uguali dà già il 50% e i blocchi non si toccano, da tre in su si accavallano a cascata con l'ultimo (il più corto) davanti — a parti uguali sarebbero 40px in una colonna da 160, cioè righe colorate senza testo.

Durata minima visiva 30 minuti: un intervento di dieci minuti disegnato a dieci minuti sarebbe una riga di due pixel, illeggibile e impossibile da cliccare. L'orario esatto si legge nel blocco.

L'aritmetica sta in `client/src/lib/grigliaOraria.ts`, separata dal disegno e provata da sola (40 casi): nessun blocco sparisce con una fine prima dell'inizio o un'ora mancante, due blocchi della stessa colonna non si sovrappongono mai, nessuno esce dai bordi.

Scroll. Un contenitore solo — quello della pagina. La griglia sta alta quanto le sue ore e non scorre per conto suo: due contenitori annidati significano che la rotella sposta quello sbagliato. Le intestazioni (nomi dei giorni in settimana, LUN...DOM nel mese) si **agganciano sotto la barra del periodo**, la cui altezza è misurata a runtime perché cambia quando i controlli vanno a capo. La barra del periodo è agganciata **solo da 1g in su**: sotto è alta 195px e bloccherebbe un quarto dello schermo mentre si scorre l'agenda.

12.2 Tipi di intervento

rilievo, posa, assistenza, consegna, appuntamento, riunione, ferie, altro (otto dal 03/09/2026: la migrazione Google porta anche consegne, riunioni e ferie). Catalogo unico in `client/src/lib/calendario.ts` (CALENDARI) e in `shared/interventi.ts`; le etichette a schermo vengono da lì e non sono riscritte per pagina.

Il colore del tipo è una barra piena a sinistra del blocco, non solo il fondo. I quattro fondi tenui originali stavano a distanza RGB 10–24 l'uno dall'altro e tutti all'82–86% di luminosità: il contrasto del testo era a norma (5,0–7,4) ma i fondi erano indistinguibili di sfuggita, che è l'unico modo in cui si guarda un calendario. La barra satura si riconosce senza leggere, ed è uguale in tutte e tre le viste e nell'agenda mobile.

12.2-bis Chi esegue: squadra o tecnico

Un rilievo lo fa un **tecnico dei rilievi** (utente con ruolo `tecnico_rilievi`); posa, assistenza e consegna una **squadra di posa**. Sono due insiemi di persone diversi, quindi due campi diversi (`squadraId` , `tecnicoId`).

La regola vive in `shared/interventi.ts` (`esecutorePerTipo`) perché la applicano sia il server sia la Dashboard: il server normalizza a ogni scrittura — un rilievo conserva il tecnico e lascia andare la squadra, e una posa che diventa rilievo perde la squadra invece di restare assegnata a chi quel lavoro non lo farà — e la Dashboard la usa per decidere cosa è davvero scoperto. Due copie avrebbero prodotto (e avevano prodotto) un elenco che chiede di assegnare qualcuno a un lavoro già assegnato.

Il form mostra il campo giusto secondo il tipo. Lo strumento Tars `sposta_intervento` accetta `tecnicoId` e **rifiuta esplicitamente** l'accoppiata sbagliata invece di lasciarla cadere in silenzio: il dominio scarterebbe il campo e Tars risponderebbe «spostato» con un'assegnazione inesistente.

12.2-ter Titolo dell'appuntamento

Ordine: **cliente collegato** → campo `titolo` → **prima riga della nota** → **tipo**.

Il campo `titolo` esiste dal 03/09/2026 perché metà degli appuntamenti reali non ha un cliente collegato (inseriti al volo) e senza di esso il blocco diceva due volte il tipo — «ALTRO Altro». La migrazione Google lo popola con il titolo dell'evento; per le righe già importate lo estrae il backfill in `onLoad` dalla nota, che ha forma `Importato dal calendario Google «<calendario>»: <titolo>`. La nota resta intatta: è la traccia della provenienza, semplicemente non è un titolo. Quando il chip dice già il tipo, un titolo che ripete il tipo viene taciuto.

12.2-quater Ricerca (03/09/2026)

Campo nella barra del calendario, fra il periodo e «Nuovo appuntamento». `interventi.cerca({ q, limite })` cerca **in tutte le date**, non nel periodo mostrato: filtrare il mese aperto sarebbe un filtro, non una ricerca, perché si cerca proprio quello che non si vede. Ogni risultato porta la sua data; aprirlo sposta il periodo e apre la scheda (`/planning?intervento=<id>`), anche a mesi di distanza.

Campi cercati: cliente (in entrambi gli ordini nome/cognome), titolo, nota, indirizzo dell'intervento o della commessa, città, codice commessa, esecutore, tipo con l'etichetta a schermo. Regole condivise con clienti e commesse (`server/_core/ricerca.ts`): senza accenti da entrambi i lati, numeri confrontati per sole cifre più la forma internazionale. Risultati ordinati per **distanza da oggi**, annullati esclusi, sede-scoped (un appuntamento di un'altra sede non esiste).

12.3 Contenuto del blocco (per spazio disponibile)

Le tre viste condividono una sola forma di voce (`VoceGriglia`), decisa una volta in `Planning.tsx` : prima ogni vista rileggeva l'intervento a modo suo e lo stesso appuntamento diceva il tipo nella settimana e lo taceva nel mese.

Quanto se ne mostra dipende dall'altezza e dalla larghezza reali del blocco, non dal tipo di vista:

- **Una riga** (mezz'ora, ~24px) — ora d'inizio e nome **sulla stessa riga**: impilati, il nome verrebbe tagliato e si vedrebbe che c'è qualcosa ma non chi.
- **Due righe** (~40px) — intervallo orario, chip del tipo, nome.
- **Tre righe** (~86px) — più esecutore e indirizzo.
- **Blocco stretto** (larghezza < 60%) — sparisce l'ora di fine (dieci caratteri su venti disponibili, al nome non ne restava nessuno: la fine si legge dall'altezza, che è la durata) e le righe secondarie si accorciano togliendo le parti che si ripetono su ogni riga — il caposquadra e la città della sede.

Indirizzo con fallback `intervento.indirizzo → commessa.indirizzo → cliente.indirizzoLavoro → cliente.indirizzo` . Lo **stato si mostra solo se diverso da pianificato** : era lo stato del 100% degli appuntamenti e ripeterlo su ogni riga era una riga sprecata. Testo completo sempre nel tooltip e nell' `aria-label` .

In vista Settimana con quattro appuntamenti sovrapposti la colonna è ~150px, divisa in due fa 75px, e un nome lungo si tronca: è un limite fisico, non un difetto. Nome intero nel tooltip e nella vista Giorno.

12.4 Dialog dettagli appuntamento

In modalità modifica, sopra al form, viene mostrato un blocco di sintesi joined:

- Codice commessa, stato, badge priorità.
- Nome cliente.
- Indirizzo cantiere.
- Telefono (link `tel:`).
- Email (link `mailto:`).
- Squadra assegnata.
- Pulsante "Apri commessa" → naviga alla scheda commessa.

12.5 Auto-fill

Quando si seleziona una commessa in dialog di creazione, l'indirizzo viene auto-popolato dalla commessa (solo se il campo è vuoto, per non sovrascrivere override manuali).

12.6 Drag & drop

- Un intervento può essere trascinato fra giorni nelle viste settimana e mese.
- L'update della data avviene via `interventi.update({ dataPianificata })` .

12.7 Stati intervento

`pianificato`, `in_corso`, `completato`, `sospeso`, `annullato` . L'avvio imposta `dataInizio` ; la chiusura imposta `dataFine` . Le entry `annullato` legacy sono **purgate** automaticamente al boot (cleanup

nel `persistedStore.onLoad`).

12.8 Link entità

Un intervento può essere collegato a una delle entità: `commessa` , `ticket` , `reclamo` , `rifacimento` . Solo `commessa` è obbligatoria quando il `linkKind === "commessa"` .

12.9 Eventi Google (overlay read-only)

Gli eventi importati dai calendari Google (vedi §38.2) compaiono in tutte e tre le viste, ordinati per ora insieme agli appuntamenti CRM ma **in sola lettura**: stile distinto (badge GOOGLE + lucchetto, bordo sinistro nel colore della sorgente), nessun drag/edit/delete. Il click apre un dialog dettagli (data, orario/tutto il giorno, luogo, calendario di origine). Una legenda sopra la griglia elenca le sorgenti attive.

12.10 Agenda mobile (< lg)

Sotto `lg` resta l'elenco per giorno, non la griglia. Dal 03/09/2026 la card è passata da ~230px a ~77px **senza perdere un campo**: barra del tipo come sul desktop, stato solo se notevole, esecutore e indirizzo su una riga sola con le parti ripetute accorciate (caposquadra, città della sede) invece che tagliate a metà parola. Nel dialog di modifica, accanto al telefono, è presente il bottone **WhatsApp** con messaggio di conferma appuntamento precompilato (vedi §41).

12.11 Apertura da fuori

`/planning?intervento=<id>` sposta il periodo sulla data dell'appuntamento e apre la scheda. Il salto avviene una volta sola per id, così chiudere la scheda non la riapre; se la query del periodo è ancora in volo si aspetta che l'intervento ci sia. Usato dalla ricerca (§12.2-quater) e da «Da fare oggi» (§26.2).

13. Ticket post-vendita (/ticket e contenuti di /reclami)

13.1 Modello

- Campi: `commessaId?` , `clienteId?` , `contatto?` , `aperturaId?` , `oggetto` , `descrizione` , `categoria` , `priorita` , `stato` , `solleciti[]` , `assegnatoA?` , `dataRisoluzione?` , `esitoIntervento?` , `apertoBy?` .
- Categorie: `difetto_prodotto` , `difetto_posa` , `regolazione` , `sostituzione` , `garanzia` , `altro` .
- Priorità: come per le commesse.
- `apertoBy` registra l'utente che apre il ticket (usato dai permessi di eliminazione, §13.6).

13.2 Ticket senza commessa

Una chiamata di assistenza arriva spesso **prima** che esista una commessa, e a volte prima ancora che il cliente sia a sistema. Perciò **solo l'oggetto è obbligatorio**; l'intestazione del ticket può essere data, in ordine di precisione, da:

1. **commessa** collegata (`commessaId`) — caso classico;

2. **cliente** già in anagrafica (`clienteId`), senza commessa;
3. **contatto** in testo libero (`contatto`), es. "Sig. Verdi 3401234567".

La UI mostra il primo disponibile, con badge "Senza commessa" quando manca, e un grigio "Senza cliente" se non c'è nulla. Il collegamento **può essere fatto in seguito**: il dialog di modifica espone commessa/cliente/contatto, e agganciando una commessa i campi più deboli vengono azzerati per non lasciare tre risposte in conflitto.

13.3 State machine ticket

`aperto` → `assegnato` → `in_lavorazione` → `chiuso`. Disponibile **rollback** di una posizione (clear `dataRisoluzione` se si esce da `chiuso`). Da `aperto` il rollback è rifiutato.

Lo stato **risolto è stato ritirato** (§13.7): fra risolto e chiuso non cambiava nulla nella pratica. Il backfill al boot converte i record esistenti; `updateStato` accetta ancora il valore legacy dai client vecchi e lo piega su `chiuso`. Stesso collasso applicato ai **reclami** (§14.1).

13.4 Solleciti

Registro `solleciti[]` sul ticket: { `data`, `nota?`, `utenteId` }. La procedure `ticket.sollecita` aggiunge una voce; è rifiutata sui ticket chiusi ("riapirlo prima di sollecitare"). In lista compare un badge ambra "**N solleciti · ultimo gg/mm**", così si vede a colpo d'occhio da quanto un ticket è fermo nonostante i solleciti. Il dialog mostra lo storico completo.

13.5 Interventi pianificati dal ticket

Bottone **Pianifica** sul ticket: `data`, ora inizio/fine, squadra, note. Crea un intervento di tipo `assistenza` già collegato (`ticketId`, `commessaId`, indirizzo ereditato dalla commessa) che appare nel Calendario e sotto il ticket con `data`, ora, squadra e stato — con "**Senza squadra**" evidenziato in colore warning quando manca.

13.6 Eliminazione

Possono eliminare: la **direzione, chi ha aperto** il ticket (`apertoBy`), o il **proprietario della commessa** collegata. Se la commessa è stata cancellata si ricade sul solo controllo direzione — diversamente il ticket sarebbe indistruttibile. Cancellando un ticket si cancellano in cascata i suoi allegati.

13.7 Ricerca e presentazione

- **Ricerca** su: nome cliente (da commessa o da `clienteId`), codice e città della commessa, oggetto, descrizione, id `TK-000N`, categoria, esito intervento e **note dei solleciti**.
- Il filtro per stato è **lato client** su tutta la lista di sede: i chip riportano i conteggi reali e la ricerca attraversa anche gli stati non selezionati (cercare un cliente non deve fallire perché il suo ticket è chiuso).
- **Card**: nome cliente in grassetto in testa, poi codice commessa (cliccabile) e `TK-000N`, quindi l'oggetto, le etichette, la descrizione in blocco espandibile (spesso è la nota importata da To Do), gli interventi collegati e infine il footer con meta e azioni. Barra colorata a sinistra: rossa se aperto ad alta priorità, verde se chiuso, neutra altrimenti.

- Empty state distinti fra "nessun ticket" e "nessun risultato per «...»", il secondo con azione **Azzera i filtri**.

13.8 Allegati ticket

Vedi §8.7.

14. Reclami e Rifacimenti (/reclami)

Pagina unificata che gestisce due entità correlate ma distinte.

14.1 Reclamo

- Campi: commessaId, clienteNome, descrizione, responsabile?, stato, dataApertura, dataRisoluzione?, soluzione?.
- Stati: aperto, in_gestione, chiuso (lo stato risolto è ritirato come per i ticket, §13.3; i record esistenti sono convertiti al boot).

14.2 Rifacimento

- Campi: commessaId, clienteNome, descrizione, elemento, fornitoreCoinvolto?, ordineRifacimentoId?, costoStimato?, responsabilita (interna|esterna), responsabile?, stato, dataApertura, dataChiusura?.
 - Stati: aperto, in_gestione, in_produzione, completato, chiuso.
-

15. Verbali (/verbale/:interventoId + VerbaleChiusura)

- Tipo: chiusura_lavori | sopralluogo | consegna (default chiusura_lavori).
 - Campi: interventoId, commessaId, tipo, data, noteCliente?, noteTecnico?, firmaClienteData?, firmaTecnicoData?, firmaCliente, firmaTecnico, apertureCompletate, apertureTotali, anomalieRiscontrate, stato (bozza|firmato).
 - Lo stato passa a firmato quando entrambe le firme sono presenti.
-

16. Anomalie

- Campi: commessaId, aperturaId?, interventoId?, categoria, priorit , descrizione, risoluzione?, stato, segnalataBy?, risoltaBy?, risoltaAt?.
 - Categorie: materiale_difettoso, misura_errata, danno_trasporto, difetto_posa, problema_accessorio, non_conformita, altro.
 - Priorit : bassa, media, alta, critica.
 - Stati: aperta, in_gestione, risolta, chiusa. Endpoint dedicato resolve imposta stato=risolta, risoluzione, risoltaAt.
-

17. Garanzie (dominio senza pagina propria)

La pagina `/garanzie` è stata rimossa il 04/09/2026 su richiesta della direzione. Il dominio resta intero: le garanzie si leggono e si registrano dalla **scheda cliente**, che le raccoglie per tutte le sue commesse ed era già la superficie d'uso reale. `garanzieRouter` continua ad alimentare le notifiche di scadenza, il Centro Azioni e il backup Drive. La rotta `/garanzie` sopravvive come redirect verso `/clienti`, così le notifiche e i segnalibri già salvati non atterrano su un 404.

- Tipi: `prodotto`, `posa`, `accessorio`, `vetro`, `altro`.
- Campi: `commessaId`, `aperturaId?`, `tipo`, `descrizione`, `fornitore?`, `dataInizio`, `durataMesi`, `dataScadenza`, `stato`, `documentoRif?`, `note?`.
- `dataScadenza` calcolata server-side da `dataInizio` + `durataMesi`.
- Stati: `attiva`, `scaduta`, `sospesa`, `revocata`.
- Statistiche: totale, attive, in scadenza (entro 90 giorni), scadute.

18. Squadre (`/squadre` , direzione-only)

- Campi: `nome`, `caposquadra?`, `telefono?`, `note?`, `attiva`.
- Le squadre attive appaiono nei dropdown della scheda commessa, dialog intervento, calendario.
- L'inattivazione (toggle `attiva`) preserva storico ma rimuove la squadra dai picker.

19. Fornitori (dominio senza pagina propria)

La pagina `/fornitori` è stata rimossa il 04/09/2026, confermando la candidatura alla rimozione già registrata. In produzione il modulo contava zero ordini, zero proposte e zero analisi documentali: la pagina non copriva lavoro vivo.

Il **dominio resta e non è opzionale**: `fornitoriRouter` è dipendenza di una quindicina di moduli server — il costo del margine che nasce dalla conferma d'ordine (§54.7), la Document Intelligence (§19.4, §54.6) e buona parte di Tars (briefing, fascicoli, versioni, strumenti). Rimuoverlo romperebbe il margine, non un'interfaccia. Restano quindi validi i contratti dati qui sotto; ciò che non esiste più è la loro UI dedicata. La rotta `/fornitori` sopravvive come redirect verso `/commesse`.

Conseguenza dichiarata: senza quella pagina non c'è più una superficie per creare o modificare a mano anagrafiche fornitore, ordini e listini, né per approvare le proposte della Document Intelligence. Se quel lavoro tornerà necessario, va ricollocato dove nasce — la scheda commessa — con una decisione registrata.

19.1 Anagrafica fornitore

- Campi: `ragioneSociale`, `partitaIva`, `indirizzo?`, `citta?`, `telefono?`, `email?`, `categoria`, `referenteCommerciale?`, `scontistica?`, `note?`, `attivo`.
- Categorie: `pvc`, `alluminio`, `vetro`, `ferramenta`, `persiane`, `blindati`, `accessori`, `guarnizioni`, `altro`.

19.2 Ordini fornitore

- Campi: `fornitoreId`, `commessaId`, `codiceOrdine`, `stato`, `dataOrdine`, `dataConsegnaPrevi-`
`sta?`, `dataConsegnaEffettiva?`, `righe[]`, `noteOrdine?`, `noteRicevimento?`, `importoTotale`.
- Stati: `bozza`, `inviato`, `confermato`, `in_transito`, `ricevuto_parziale`, `ricevuto`,
`contestato`.
- Riga ordine: `descrizione`, `codiceArticolo?`, `quantita`, `quantitaRicevuta`, `unitaMisura`,
`prezzoUnitario?`, `lotto?`, `conforme?`, `noteDifetto?`.
- L'update di stato accetta `righeAggornate` per registrare la ricezione parziale.

19.3 Listini fornitore

- Campi: `fornitoreId`, `nome`, `versione`, `dataValidita`, `nomeFile`, `tipo` (`pdf|excel|altro`),
`note?`.
- I listini sono solo metadati: il file effettivo viene gestito altrove (cartella condivisa o sezione docu-
menti separata).

19.4 Analisi delle conferme d'ordine (PDF) — 28/08/2026

Prima slice della Document Intelligence (visione completa in §54.6; piano in `docs/reports/d7-docu-`
`ment-intelligence-piano.md`). Dalla scheda ordine (direzione) il pannello «Conferma d'ordine (PDF)»
analizza un documento del fascicolo della commessa dell'ordine:

- **Pipeline:** registro parser estendibile; oggi un solo parser, `pdf-testo-nativo` (`unpdf`, testo per pagi-
na). Il run è persistito in `documenti_analisi` con impronta SHA-256 dei byte e versioni di
parser/estrattore/confronto: lo stesso file non produce due run (idempotente); la rielaborazione esplici-
ta conserva lo storico.
- **Estrazione deterministica** con evidenza obbligatoria per ogni valore (pagina, frammento, metodo,
confidenza, eventuali letture alternative): riferimento al nostro ordine, codici commessa citati, forni-
tore, numero e data della conferma, date/settimane di consegna, totale documento, riscontro delle
righe per codice articolo (best-effort, confidenza bassa). Nessun modello: il testo del documento è
un dato inerte, e un prompt injection nel PDF resta un frammento di evidenza.
- **Confronto con l'ordine:** differenze tipizzate e ordinate per gravità — consegna diversa o non dichia-
rata, totale diverso (tolleranza 50 centesimi), riferimento ordine assente, commessa incoerente, riga
non citata, quantità diversa.
- **Nessuna scrittura su dati autorevoli:** l'analisi non tocca commesse, ordini, righe, prezzi, date o sta-
ti. L'operatore legge le differenze e aggiorna i dati dalle schede.
- **Scansioni (aggiornato dalla quarta slice, 29/08/2026):** un PDF senza testo nativo passa dal **fall-**
back OCR locale (v. sotto). Se l'OCR riconosce testo, il run diventa `analizzata` con parser `pdf-`
`ocr`, confidenze dichiarate e — sotto soglia — marcatura «DA VERIFICARE». Se l'OCR non è disponi-
bile, fallisce, va in timeout o non riconosce nulla, il documento resta `scansione_senza_testo` con il
MOTIVO esplicito: il contenuto non compreso non viene mai presentato come analizzato (campi e
confronto compaiono solo con stato `analizzata`). File corrotti, cifrati o di formato non supportato
producono gli stati espliciti `illeggibile` / `non_supportato` con il motivo.

Collegamento assistito documento → ordine (28/08/2026, seconda slice). Da «File e documenti»
della scheda commessa, l'azione «Collega a un ordine fornitore» su un PDF apre il dialog dei candidati:

- i candidati sono generati **deterministicamente** su tutti gli ordini della sede, con un punteggio spiegabile per segnali in ordine di forza — codice d'ordine citato (100), codice commessa (60), fornitore (40), codici articolo (15 l'uno, massimo 45), data di consegna coincidente (15), totale coincidente (15) — ognuno con la sua evidenza (pagina e frammento). Il segnale sul totale è calcolato SOLO per chi ha `economia.read` : la sua presenza è un oracolo di uguaglianza sugli importi, e per gli altri ruoli non esiste (v5.10);
- l'esito è uno di quattro stati espliciti: `certa` (un solo ordine citato per codice), `candidata` (plausibile, da confermare), `ambigua` (più ordini equivalenti: MAI un collegamento automatico), `assente` . Anche con `certa` il collegamento nasce SOLO dalla conferma umana;
- il collegamento è un dato separato (`documenti_collegamenti_ordini`) che non altera documento, ordine o commessa; è idempotente, rileva i duplicati per impronta, e porta un audit append-only di conferme, rifiuti e annullamenti (utente, momento, motivo). La correzione è annulla + riconferma; un candidato rifiutato non viene più proposto come certo finché un umano non lo riconferma esplicitamente;
- autorizzazione via capability `commessa.manage_documents` decisa dal motore in ogni `policyMode` (direzione dal ruolo, gli altri sulla commessa posseduta o assegnata, override individuali inclusi): nessun ruolo hardcoded. Sedi isolate: documento e ordine di un'altra sede sono `NOT_FOUND` ;
- un documento collegato può essere analizzato dall'ordine (§19.4) anche se archiviato nel fascicolo di un'altra commessa: la decisione umana prevale sulla posizione del file, che comunque non viene spostato.

Approval gateway delle proposte documentali (29/08/2026, terza slice). Le differenze rilevate dall'analisi possono diventare **proposte di azione**, mai effetti diretti. Il gateway (`server/proposte/gateway.ts`) è una fondazione generale e tipizzata, separata dai router business, la stessa su cui poggerà il futuro agente:

- **registro chiuso dei tipi di azione:** l'unico oggi è `ordine_fornitore.aggiorna_data_consegna` (la data di consegna prevista dell'ordine fornitore). Niente prezzi, quantità, righe, stati o configurazioni;
- ogni proposta porta documento, evidenza (pagina e frammento), valore corrente al momento della generazione, valore proposto, motivazione, versioni dei componenti, autore `sistema` , sede/commessa/ordine, chiave d'idempotenza, scadenza (30 giorni) e cronologia append-only;
- macchina a stati: `proposta` → `approvata` → `applicata` | `fallita` , con `rifiutata` , `annullata` , `scaduta` (tempo) e `obsoleta` (il valore corrente non corrisponde più allo snapshot: serve una nuova revisione, controllata PRIMA di ogni approvazione e applicazione);
- **doppio requisito di capability** per approvare e applicare: `documento.approve_proposals` (dedicata alle proposte) E la capability dell'operazione finale dichiarata dal tipo (`fornitore.manage_ordini`). Default: direzione e ruolo `ordini` ; gli altri con override individuali. Nessun ruolo hardcoded nei router; sedi isolate con `NOT_FOUND` ;
- l'applicazione riesegue autorizzazione, sede e freschezza, mostra l'effetto esatto («10/09/2026 → 24/09/2026, nessun altro campo viene modificato») e chiede una conferma esplicita in due passi. Un errore produce `fallita` col motivo, mai un effetto parziale nascosto;
- l'applicazione NON sposta posa, appuntamenti o stati della commessa: se la nuova consegna cade dopo una posa pianificata, il **Centro Azioni** apre/aggiorna un caso (`consegna_fornitore` , priorità alta o critica se la posa è entro 7 giorni) con l'evidenza documentale e l'azione «Rivedi la pianificazione della posa» — che propone la revisione, senza eseguirla. Il caso si risolve da solo quando il conflitto sparisce;
- UI nella scheda ordine (`/fornitori`): pannello «Proposte dall'analisi» con stato, evidenza, motivazione ed effetto esatto; la generazione parte dal run di analisi («Proponi l'aggiornamento della data

di consegna»). **Rimossa il 04/09/2026 con la pagina Fornitori (§19):** il gateway `proposteRouter` e la generazione restano server-side, ma non hanno più una superficie di approvazione. Le proposte di Tars restano decidibili dalla pagina `/tars`.

OCR locale per le scansioni (29/08/2026, quarta slice). Tesseract 5 eseguito in locale (`server/documenti/ocr.ts`): nessun servizio cloud, nessuna credenziale, i byte non lasciano la macchina.

- **Sequenza:** prima l'estrazione del testo nativo; solo se assente, le pagine vengono renderizzate in PNG con `pdftoppm` (Tesseract non legge i PDF) e riconosciute una per una in TSV, conservando pagina e confidenza per parola; il testo passa poi dallo stesso estrattore deterministico e dallo stesso confronto del testo nativo;
- **lingue configurabili** via `OCR_LINGUE` (default `ita+eng`, tedesco predisposto): si usa l'intersezione tra richieste e installate, con avvertenza per le mancanti; nessuna lingua utilizzabile = fallimento esplicito;
- **limiti e sicurezza:** 15 MB, 20 pagine, 300 DPI, timeout per pagina (30 s) e complessivo (120 s), una pipeline alla volta; processi avviati con `execFile` e argomenti fissi (mai shell), directory temporanee isolate e SEMPRE ripulite; il testo OCR resta input non fidato e inerte;
- **niente fallback silenziosi:** binario mancante, lingua mancante, timeout, rendering fallito e «nessun testo riconosciuto» sono esiti espliciti con motivo, e il documento resta `scansione_senza_testo`;
- **confidenza:** media per pagina dichiarata nel run; sotto le soglie (media < 80, o una pagina < 60) il run è marcato **da verificare** e la UI lo mostra («Analizzata con OCR — DA VERIFICARE»); una proposta generata da un run OCR a bassa confidenza porta l'avvertenza nella motivazione. Nessun valore estratto viene mai applicato in automatico (vale il gateway della terza slice);
- **idempotenza:** la firma OCR (versione, lingue effettive, DPI) fa parte della chiave dei run: una scansione ferma per OCR assente torna analizzabile quando l'OCR compare o cambia configurazione, senza perdere lo storico;
- **deploy:** `nixpacks.toml` installa via apt `tesseract-ocr` con `ita/eng/deu` e `poppler-utils` (~60-80 MB di immagine). In locale servono `tesseract` e `poppler` (Homebrew); le lingue non installate degradano con avvertenza.

Anteprime delle evidenze — «Dove l'ho letto» (06/09/2026). Ogni valore che il CRM compila da un documento letto — costi fornitore dalla conferma, righe di merce a magazzino, campi e righe del contratto proposti dal modello, segnali del collegamento a un ordine — porta un piccolo tasto (`ScanSearch`, «Dove l'ho letto») che apre, come vignetta sopra il tasto, il ritaglio della pagina da cui il dato è stato preso: la riga letta con due righe sopra e due sotto, il frammento in un rettangolo, la fonte del testo (nativo, OCR con confidenza, trascrizione del modello) e il grado della posizione. Spec `docs/superpowers/specs/2026-09-06-anteprime-evidenze-design.md`, piano `docs/superpowers/plans/2026-09-06-anteprime-evidenze.md`.

- **Coordinate dal parser, non dall'estrattore:** il testo nativo esce con la geometria delle righe (`testoPdf.ts`, parser 2.1.0: le posizioni dei frammenti `pdf.js`, finora scartate, passano dal viewport della pagina), il TSV di tesseract conserva i riquadri delle parole (`parseTsv`), la trascrizione del modello eredita la geometria dell'OCR non allineata. `EsitoParser.geometria` viaggia accanto al testo; il modello non produce coordinate.
- **L'estrattore scrive la posizione nel momento del match** (estrattore conferme 1.2.0, merce 1.3.0, prove del riscontro): lo stesso «7.762,25» ripetuto in due righe non è un'ambiguità. Il localizzatore puro (`documenti/localizzatore.ts`) trasforma posizione o frammento in aree normalizzate (riquadro, riga, contesto); per la geometria non allineata cerca il frammento con cifre esatte e una lette-

ra di scarto, e non lascia mai cadere un numero. **Regola d'onestà:** posizione non trovata = grado «pagina», si mostra la pagina intera e lo si dice.

- **Dove si salva:** Documento. letturaCosto.evidenze (lettura 1.9.0: il worker rilegge e riempie senza toccare un costo), evidenza sulle righe di magazzino, area nelle evidenze della proposta e delle righe applicate del contratto (JSONB, nessun DDL), aree nei candidati del collegamento e nei run D7. Tutto facoltativo: i record vecchi cadono su «pagina intera».
- **Pagine rese:** pdftoppm a 150 dpi in JPEG qualità 75, una volta per impronta, nello storage (ante-prime/<sede>/<documento>/... , mai in JSONB), scaldate quando i byte sono già in mano (worker dei costi, lettura del contratto, analisi D7) e a richiesta per i documenti letti prima; sparisce con il documento, esclusa dal backup. Rotta GET /api/documenti/:id/pagina/:n con le guardie del file (origine, sessione, sede o 404) più ETag e cache privata di un giorno; limiti 15 MB e 20 pagine. Le foto non si rendono: l'immagine è il documento (tranne le HEIC, sotto).
- **Interruttore** fail-closed FLAG_ANTEPRIME_EVIDENZE : governa rotta, rendering nei worker e visibilità del tasto (platform.interruttori). Acceso in produzione dalla direzione la sera del 06/09/2026. Runbook: fase 4 in docs/runbooks/rollout-document-intelligence.md .
- **Superfici:** dialog «Leggi il contratto» (ogni campo, riga e rata, con «pag. N» che apre il PDF alla pagina), contratto applicato, dialog «Collega a un ordine», margine della scheda commessa (costo «da conferma» e conferme senza costo), registro /conferme-ordine (tabella e schede mobile), magazzino. Query preventiviContratti.evidenzeDocumento con la guardia del file. Eval pnpm eval:documenti : metrica «evidenze localizzate» per fonte, senza soglia.
- **Vignetta** (DoveLetto.tsx , Radix Popover sopra il tasto con la freccia, mai a tutta pagina; calcolo puro in client/src/lib/anteprime.ts): larghezza consigliata fra 480 e 640 px secondo quanto è larga la fascia alla scala di lettura, mai oltre il 92 % dello schermo; il ritaglio è la fascia di contesto a scala naturale e mai ingrandita oltre 1,25x, con la riga letta alta almeno quanto il testo dell'interfaccia; se la fascia non ci sta ma la riga letta sì, si mostra la riga intera — etichetta e valore insieme — con i bordi sfumati su ciò che sta oltre; altrimenti la finestra si centra sul frammento. «Pagina intera» scorre dentro la scatola e parte dal punto del frammento; il rettangolo vive nello spazio della pagina, quindi resta al posto giusto scorrendo. Didascalia: pagina, fonte del testo (testo nativo, «OCR n %», trascrizione del modello) e grado (riquadro, zona, pagina intera). «Apri PDF alla pagina N» usa #page=N . Corretta il 06/09 sera dopo la prova della direzione in produzione: il pannello restava a 480 px con ritagli fino a 640 e usciva dallo schermo, la pagina intera non scorreva, l'etichetta restava fuori quando la finestra si centrava sul solo numero.
- **Nella chat di Tars** (seconda tornata, stesso giorno): leggi_conferma_ordine 1.4.0 (registro 1.22.0) restituisce evidenze con pagina, frammento e area per i documenti del fascicolo, e il thread mostra il tasto accanto al riferimento. Sui contratti scansionati letti «visione prima», tesseract gira solo per i riquadri a 150 dpi dopo la trascrizione.
- **Foto HEIC/HEIF** (terza tornata, stesso giorno): l'iPhone salva così, e né tesseract, né il modello, né i browser aprono il formato — una conferma fotografata in HEIC finiva «non leggibile». Si converte in JPEG in memoria, una volta, in testa alla cascata di lettura (server/documenti/heic.ts , heic-convert : libheif in WebAssembly, nessun pacchetto di sistema, import pigro alla prima foto) e nelle anteprime, dove la pagina 1 è la conversione salvata nello storage. Un file chiamato HEIC con dentro un JPEG non si converte; un HEIC corrotto è «illeggibile» con il motivo, senza chiamare OCR né modello. Lettura costo 1.10.0: le conferme fotografate finite «non leggibili» si rileggono, nessun costo cambia. La fixture dei test è una foto HEIC vera fatta con sips (macOS): dove manca, quei test si saltano.
- **Fuori dalla prima versione:** posizione grossolana chiesta al modello, coda unica «Da verificare».

Framework di valutazione (29/08/2026, quinta slice). `server/documenti/eval/` misura la pipeline su fixture sintetiche costruite in codice (PDF nativi e scansioni VERE: testo → rendering → immagine): riferimento esatto, inglese, multipagina, tabella spezzata, valori discordanti, ordine ambiguo, codici ordine e articolo simili, prompt injection, duplicato, file corrotto, scansione pulita/storta/bassa risoluzione/multipagina, timeout OCR.

- **Metriche separate:** correttezza e copertura per campo, precisione del collegamento (con il contatore delle «certa» sbagliate, che deve restare 0), precisione delle differenze, falsi positivi, confidenza OCR, tempo per pagina, percentuale di documenti da rivedere;
- `pnpm eval:documenti` genera il report in `docs/reports/`; i test (`eval.test.ts`) inchiodano SOLO i comportamenti deterministici (nativo perfetto, injection inerte, ambiguità mai «certa», corrotto illeggibile, timeout esplicito) e NON asseriscono soglie OCR;
- **i numeri sintetici non sono accuratezza produttiva:** la misura vera arriverà dai casi reali anonimizzati in `server/documenti/eval/casi-reali/` (cartella in `.gitignore`, mai nel repository), con `atteso.json` accanto a ogni PDF — procedura nel report baseline;
- il framework ha già ripagato: ha scoperto il match senza confini dei riferimenti (ORD-EV-10 riconosciuto dentro ORD-EV-100, FIN-100 dentro FIN-1000), corretto in `trovaRiferimentoTesto` e nel riscontro righe.

Kill switch (29/08/2026, release hardening). Tre interruttori indipendenti via env (`server/platform/interruttori.ts`), **spenti di default in produzione** e accesi in sviluppo/test: `FLAG_DOCUMENT_INTELLIGENCE` (analisi + collegamento), `FLAG_PROPOSTE` (approval gateway), `FLAG_OCR` (fallback OCR, che a flag spento produce `scansione_senza_testo` con motivo e firma assente). Il confine è il server: ogni endpoint verifica il proprio interruttore e risponde `PRECONDITION_FAILED` a flag spento, per qualunque ruolo — i test dimostrano che l'API non si aggira. La UI legge `platform.interruttori` e nasconde le superfici spente. Rollout progressivo e rollback: `docs/runbooks/rollout-document-intelligence.md`.

20. Produzione (backend senza pagina; UI rimossa il 29/08/2026)

La pagina UI `/produzione` è stata rimossa (release hardening v5.8): non veniva utilizzata. La vecchia route **reindirizza al Board** (`/kanban`) — la colonna «Produzione» è la superficie operativa dove si seguono le commesse in quello stato, quindi i segnalibri salvati atterrano nel posto giusto invece che su una pagina vuota (`produzioneRedirect` in `client/src/lib/navigation.ts`, pattern `LegacyRedirect`).

Il backend resta intatto ed è **CANDIDATO A BONIFICA FUTURA** (annotato in `server/routers/produzione.ts`): gli store `produzione_distinte` / `produzione_fasi` / `produzione_nc` possono contenere dati reali e il contratto BOM/fasi/NC è una regola di dominio — rimuoverlo richiede decisione registrata, matrice campo→consumer e sorte dei dati. Nulla di ciò che segue dipende dalla pagina: stato `produzione` della commessa, trigger §6.4, gate documentali e logiche di magazzino sono invariati (test: `server/routers/produzionePagina.test.ts`).

Tre sotto-router: `bom` (distinte base), `fasi`, `nc` (non conformità).

20.1 Distinte base (BOM)

- Campi: `commessaId`, `aperturaId`, `stato`, `componenti[]`, `noteValidazione?`, `validataDa?`, `dataValidazione?`.
- Componenti: `tipo` (`profilo|vetro|ferramenta|guarnizione|accessorio`), `descrizione`, `codiceArticolo?`, `fornitoreId?`, `quantita`, `unitaMisura`, `lotto?`, `note?`.
- Stati BOM: `bozza`, `validata`, `in_produzione`, `completata`.
- Validazione consentita solo da `bozza` → `validata`.

20.2 Fasi produzione

- Campi: `commessaId`, `aperturaId?`, `distintaBaseId`, `fase`, `ordine`, `stato`, `operatore?`, `dataInizio?`, `dataFine?`, `checklistItems[]`, `note?`.
- Stati fase: `da_fare`, `in_corso`, `completata`, `non_conforme`.
- Checklist item: `descrizione`, `obbligatorio`, `completato`, `esito?` (`ok|non_conforme`), `note?`. Toggle dedicato `toggleChecklist`.
- `dataInizio` impostata su `in_corso`; `dataFine` su `completata`.

20.3 Non conformità (NC)

- Campi: `commessaId`, `aperturaId?`, `faseProduzioneId?`, `tipo`, `gravita`, `descrizione`, `azioneCorrettiva?`, `stato`, `segnalataDa`, `dataApertura`, `dataChiusura?`.
- Tipi: `materiale_difettoso`, `errore_taglio`, `errore_assemblaggio`, `vetro_rotto`, `ferramenta_errata`, `altro`.
- Gravità: `lieve`, `media`, `grave`, `bloccante`.
- Stati: `aperta`, `in_gestione`, `risolta`, `chiusa`. La chiusura imposta `dataChiusura`.

21. Preventivatori (/preventivatori)

Pagina hub con cards per azienda. L'accesso è aperto a tutti gli utenti autenticati.

21.1 Fivizzanese — Persiane (/preventivatori/fivizzanese/persiane)

Calcolo step-by-step:

1. **Selezione modello** (catalogo `shared/listini/fivizzanese.ts`).
2. **Dimensioni di ogni persiana** in millimetri (`larghezza` × `altezza`), convertite in `areaMq`.
3. **Prezzo base** calcolato in €/m² sul totale delle aree.
4. **Supplementi** configurati dal listino: moltiplicati per m² quando `unita` = "mq", oppure per pezzo quando `unita` = "cad".
5. **Posa e smontaggio** opzionali secondo i preset del listino.
6. **Promo** quando applicabile:
 - **Promo "RAL 6005 Opaco"**: prezzo aggiornato a **210 €** (precedentemente 200 €).
 - Quando la promo è attiva, viene aggiunto un **ricarico del 50%** sul totale persiane.
7. **IVA** (10% o 22%) — selettore.
8. Output:

- Riepilogo a video con righe: totale persiane, supplementi, centinatura, ricarica promo, smontaggio, imponibile, IVA, totale lordo.
- Esportazione **PDF** con jspdf-autotable; salvataggio automatico come documento preventivo sulla commessa (keepNome=true; nome file "Preventivo {cliente} - Fivizzanese.pdf").

21.2 Punto del Serramento — Persiane (/preventivatori/punto-del-serramento/persiane)

Stesso schema più:

- **Sconto** percentuale modificabile, **max 30%** (clamp server-side e client-side).
 - **IVA** (10% o 22%) — selettore.
 - Output PDF analogo con righe **lordo, sconto, imponibile, IVA, totale**.
-

22. Archivio (/archivio)

22.1 Soft-archive

- Endpoint `commesse.archive(id)` : imposta `archivedAt = ISO now`.
- Endpoint `commesse.restore(id)` : imposta `archivedAt = null`.
- Lo stato (`stato`) e i collegamenti (file, aperture, interventi, prodotti) **non vengono toccati**. Restore = la commessa torna esattamente com'era.

22.2 Visibilità

- Le commesse soft-archivate sono escluse da:
 - `commesse.list` (scope default `exclude`).
 - `commesse.stats` e `commesse.byPriorita`.
 - Board Kanban.
 - Dashboard.
 - Notifiche proattive (vedi §27).
- Restano accessibili a `/archivio` (scope `only`) e tramite link diretto `/commesse/:id`.

22.3 Pagina Archivio

- Lista con search per codice/cliente/città/indirizzo.
- Per ogni riga: codice, stato originale (badge), priorità, cliente, indirizzo, data apertura, data archiviazione, pulsanti **Ripristina** e **Apri scheda**.
- Conferma esplicita prima del ripristino.

22.4 Pulsanti nella scheda commessa

- **Archivia** (se non archiviata) — conferma non-destructive.
 - **Ripristina** (se archiviata).
 - Banner di stato "Commessa archiviata" in alto quando applicabile.
-

23. Classifica venditori — RIMOSSA (16/07/2026)

La pagina `/classifica`, l'endpoint `commesse.classificaVenditori` e la voce di sidebar sono stati rimossi su richiesta della direzione. La sezione resta come riferimento storico (v3); il ranking commerciali non fa più parte del prodotto.

24. Utenti (`/utenti` , direzione-only)

24.1 Funzionalità

- Lista utenti con filtro per ruolo + search testuale.
- Creazione, modifica, eliminazione (tutte `adminProcedure`).
- Multi-ruolo (1–3 ruoli per utente).
- Toggle `attivo/inattivo` .
- Password gestita solo lato server (hashing scrypt, vedi §3.3). Il campo `hasPassword` (bool) è restituito al client al posto del contenuto.

24.2 Gating

- Rotta `/utenti` protetta da `<RequireDirezione>` .
- Sidebar mostra la voce **Utenti** solo a utenti `direzione` .

24.3 Email

- Univocità email enforced lato server (`utenti.create` rifiuta duplicati case-insensitive).
-

25. Centro Azioni e notifiche — v3

25.1 Principio

La campanella non misura tutto ciò che il CRM conosce. In modalità `active` mostra soltanto eccezioni personali critiche o alte già esigibili; massimo tre righe nel dropdown e badge visuale `9+` . La coda completa vive in `/notifiche` . Leggere non equivale a gestire: ogni caso possiede stato, responsabile, scadenza o revisione, evidenze e una sola prossima azione.

25.2 Segnali e deduplica

Il motore puro raccoglie aging per priorità, passaggi bottleneck, routing per ruolo, consegna mancante, saldo residuo, garanzia, ticket e intervento senza squadra. I casi sono superfici condivise: il segnale del saldo non contiene importi e il suo fingerprint usa la versione del registro pagamenti, mai il residuo (§37.3, §37.5). Segnali della stessa commessa confluiscono in un solo caso canonico; ticket, garanzie e interventi senza commessa mantengono un caso autonomo. La priorità più alta non viene mai scartata e le altre cause restano come evidenze.

Le condizioni specifiche usano fingerprint dei fatti che le risolvono: data di consegna, residuo, stato/priorità ticket, scadenza garanzia, data e squadra dell'intervento. Un semplice aggiornamento generico non chiude il caso. Commesse archiviate o soft-archivate e record di altre sedi sono escluse.

25.3 Persistenza e ciclo di vita

PostgreSQL usa `azioni_operative` con chiave unica (`sede_id`, `canonical_key`) e `azioni_operative_eventi` append-only. Gli stati sono `da_valutare`, `in_carico`, `rinviata`, `in_attesa`, `risolta`. Sono disponibili presa in carico, assegnazione direzione, rinvio, attesa con controparte/motivo/revisione, chiusura e non rilevante. Un caso scomparso dai segnali viene chiuso automaticamente; un fingerprint nuovo riapre un risolto o sveglia un rinviato.

25.4 Scope e API

La vista personale include casi assegnati all'utente e casi non assegnati destinati a uno dei suoi ruoli. La vista `Tutta la sede` è riservata alla direzione. Ogni lookup applica `sedeId`; un id di altra sede restituisce `NOT_FOUND`. Le API sono `notifiche.summary`, `notifiche.cases.*` e `notifiche.brief`. Liste e apertura pagina non chiamano alcun provider AI.

25.5 Rollout e fallback

`ACTION_CENTER_MODE` accetta `legacy`, `shadow`, `active` e vale `shadow` se assente o non valido. In `shadow` il nuovo motore persiste casi e logga soltanto conteggi aggregati, mentre la campanella conserva `notifiche.list/count` e lo store `notifiche_read`. In `active` la campanella usa il nuovo summary. Il fallback legacy resta disponibile finché il confronto produzione non è chiuso.

25.6 Promemoria personali

I promemoria sono personali, sede-scoped e visibili soltanto al richiedente. Alla scadenza il worker crea una notifica persistente di tipo `reminder` e il CRM aperto mostra un dialog globale, una scadenza per volta. La consegna usa SSE quando disponibile e polling ogni 15 secondi come fallback; il polling si sospende in background e riparte al focus.

Il dialog mostra testo e data nel fuso `Europe/Rome` senza troncamenti. Le azioni sono **Fatto**, **Posticipa** (15 minuti, un'ora, domani alle 09:00 o data/ora personalizzata), **Apri commessa** quando collegata e chiusura. Chiudere nasconde il popup ma conserva la notifica; completare, posticipare o annullare risolve il gruppo notifica. Un errore mantiene il dialog aperto e permette il retry. Cambio sede e logout azzerano la cache prima di cambiare principal.

26. Dashboard (/)

26.1 Header personale

"Ciao {nome} — ecco la tua giornata" + data lunga it-IT.

26.2 "Da fare oggi" — feed azioni personalizzato

- **Scope:** direzione vede tutta la sede (etichetta "Tutta la sede"); gli altri solo le proprie commesse (`assegnatoA` , fallback `createdBy`) — etichetta "Le tue attività".
- Fonti, ordinate per urgenza e cap a 8 voci:
 1. Lavoro di **oggi senza nessuno che lo faccia** (CTA "Apri appuntamento", che porta all'evento e non alla pagina). La condizione è `senzaEsecutore di shared/interventi.ts` , la stessa funzione che il server applica scrivendo: un rilievo col tecnico assegnato **non** è scoperto (per un rilievo la squadra è vuota per costruzione), e ferie, riunioni e appuntamenti non chiedono nessuno — non sono lavoro da mandare a qualcuno. Prima la condizione guardava solo `squadraId` e segnalava lavoro già assegnato: un elenco che segnala cose fatte insegna a ignorarlo. L'etichetta segue il tipo: «Assegna il tecnico» per un rilievo, «Assegna la squadra» per il resto. Titolo con lo stesso ordine del calendario (§12.2-ter).
 2. Commesse **urgenti** / ticket urgenti / garanzie scadute.
 3. **Da incassare** — residuo pagamenti nelle fasi finali. L'importo compare solo per chi ha `pagamento.read` (il server lo omette agli altri, che leggono «Da incassare il saldo», §37.5).
 4. **Consegne da confermare** (CTA "Conferma consegna").
 5. Ticket aperti sulle proprie commesse.
 6. Garanzie in scadenza 30 gg (direzione/amministrazione).
- Stato vuoto esplicito: "Niente da fare per ora ..." con icona verde (la card non sparisce).
- **Responsive:** sotto `sm` la riga diventa colonna e il pulsante va sotto a tutta larghezza. A 320px il pulsante prendeva 157px dei 320 e al titolo restava «Ass...», col codice commessa spezzato su tre righe.

26.3 KPI principali

Cards Commesse attive, Urgenze, Consegne da confermare, Ticket aperti (+ Interventi settimana). Zero = card "spenta" non cliccabile; >0 = accent bar + navigazione alla lista filtrata. Polling live.

26.4 Calendario settimanale

Slot 7 giorni con eventi per tipo (filtri per calendario) + navigazione settimana.

27. Integrazioni esterne (`/integrazioni` = Impostazioni)

La pagina Impostazioni ospita l'hub **Gestione** (direzione-only: Fornitori, Squadre, Garanzie, Preventivatori) e le card integrazioni:

27.1 Backup notturno su Google Drive

Vedi §39. Card con stato collegamento, ultimo backup, prossima esecuzione, "Esegui ora", collega/scollega account.

27.2 Fatture in Cloud → Clienti

Vedi §40. Card OAuth con stato collegamento, scadenza credenziali, selettore azienda, switch abilitazione, "Sincronizza ora" e disconnessione. Il token manuale mascherato resta dentro un pannello secondario come fallback di emergenza.

27.3 Mostra Google nel calendario CRM (import)

Vedi §38.2. Gestione sorgenti: nome + indirizzo iCal segreto (mascherato in lista), colore auto-assegnato, toggle mostra/nascondi, stato sync, "Aggiorna", istruzioni passo-passo.

27.4 Pubblica il calendario CRM su Google (export)

Vedi §38.1. Elenco feed copiabili (Tutti/Rilievi/Pose/Assistenza/Altro) + "Rigenera token" con avviso di revoca.

27.5 Microsoft To Do

Card presente ma **mock** (non ancora collegata a Graph API). Storicamente il flusso operativo viveva su liste To Do; la migrazione del 15/07/2026 (vedi §43) le ha importate nel CRM.

27.6 Notifiche owner / Google Maps

Invariati da v3: `system.notifyOwner` (Manus Notification Service, admin-only) e componente `<Map/>` via proxy interno.

27.7 Roadmap: Antenore (Wnd/Oknoplast)

Integrazione richiesta al fornitore (import automatico clienti/preventivi/commesse/ordini creati sul loro CRM). In attesa di risposta tecnica sugli endpoint disponibili; prevista sync unidirezionale Antenore → Ruffino Ops con dedup su id.

27.8 Contabilità → Fatturazione (piano 2, dietro flag)

Con l'interruttore `fatturazione` acceso, la sezione **Contabilità** di Impostazioni (direzione, come tutta la sezione) ospita il pannello **Fatturazione** per sede (`FatturazioneConfigPanel` , §56.8):

- **Permessi di scrittura fatture.** La sola sincronizzazione clienti/fatture (§40) usa scope di **lettura**: emettere richiede una ri-autorizzazione OAuth con gli scope di scrittura su clienti, fatture e note di credito. Il pulsante «Ri-autorizza con permessi di scrittura» compare solo con l'OAuth client FiC configurato; scollegare l'account FiC azzera anche l'esito della verifica.
- **«Verifica permessi»** chiama `/issued_documents/info` e mette in cache aliquote IVA 22/10, numerazioni, conti e metodi di pagamento della sede. Il conto si auto-assegna se è l'unico e, dopo la verifica, entra nel modulo **solo se il campo era vuoto**: un conto scelto a mano non si perde con un modulo sporco.
- **Da compilare a mano:** IBAN (validato col modulo 97), banca, intestatario, metodo di pagamento, numerazione FiC e spese di documentazione (default 150,00 € per sede).

Il pannello del catalogo DEI in sola lettura vive invece nella card «Limiti di spesa» della stessa pagina, dietro `tariffe.manage` (§55.4).

28. Persistenza

28.1 KV store

- Tabella `kv_store`(key text primary key, data jsonb, updated_at timestampz).
- Ogni router business possiede una o più raccolte persistite, tra cui `clienti`, `commesse`, `tickets`, `ticket_allegati`, `preventivi_documenti`, `utenti`, `sedi`, `backup_*`, `fic_config`, `fic_fatture`, `caselle_email`, `whatsapp_*`, e `conoscenza_aziendale`.

La tabella `comunicazioni` è separata dal KV store: insert idempotente per (`casella_id`, `canale`, `message_id`), indici per lista e tombstone per le eliminazioni dal CRM (§51).

Le tabelle PostgreSQL `promemoria` e `promemoria_eventi` conservano scadenze personali e audit append-only. Ogni query e mutation applica `sede_id` e `recipient_user_id`; un record fuori scope restituisce `NOT_FOUND`. Il claim delle scadenze usa locking concorrente e la proiezione notifica è idempotente per id e revisione.

Il refresh token Google del backup è inoltre **specchiato su file** (`data/backup-oauth.json`, mode 600, gitignored) così i riavvii senza `DATABASE_URL` non scollegano Drive; la riga DB, quando presente, ha precedenza.

28.1-bis Pool di connessioni e scrittura del blob (03/09/2026)

- **DB_POOL_MAX** (default **20**, tetto 50, valori assurdi ignorati). Era 5 per diciotto moduli più i lavori di fondo: le richieste aspettavano il proprio turno in fila dietro i worker, e si vedeva — `tars.smistamentoProposte` 5734 ms, `chat.nonLetti` 2278, `commesse.list` 1020. Dopo il cambio quasi tutte sono scese sotto la soglia di segnalazione.
- **La scrittura atomica serializza una volta sola.** Congelava ogni collezione con `JSON.parse(JSON.stringify(items))` prima del BEGIN — la fotografia immutabile serve, un `await` fra due store non deve poter osservare revisioni diverse degli array vivi — ma poi passava l'oggetto a `tx.json()`, che lo serializzava di nuovo: tre passate sincrone sugli stessi megabyte per scrivere una cosa sola. Ora la stringa è la fotografia e va in colonna così com'è.
- Il cast si scrive `::text::jsonb`, non `::jsonb`. Senza il `::text` di mezzo postgres-js deduce che il parametro è jsonb e codifica la stringa come stringa JSON: in colonna finisce `"[...]"` invece di `[...]`. È già successo (v. la migrazione di riparazione in `server/chat/store.ts`); il contratto delle tre forme è fissato su PostgreSQL vero in `server/_core/jsonbSnapshot.pg.test.ts`, che prova anche il percorso pericoloso — `saveStoresAtomically` sugli store registrati — perché una regressione lì non darebbe un test rosso, darebbe una colonna di stringhe jsonb da riparare a posteriori.

Resta fuori il costo di fondo: serializzare l'intera collezione per salvare un record cambiato. Non è una svista, è la forma dell'archivio (una riga JSONB per collezione), e cambiarla è una decisione.

28.2 Lifecycle

- **Bootstrap.** All'avvio `bootstrapAll()` legge ogni raccolta. Tre stati possibili per la singola key:
 - `firstBoot = true` : nessuna row presente → callback `onLoad` può popolare seed.
 - `firstBoot = false, loaded = true` : row presente, dati ripristinati con `reviver Date`.
 - `firstBoot = false, loaded = false` : errore transiente; **i save sono bloccati** finché la background recovery non riesce a leggere lo stato dal DB.
- **Save.** Debounciato 200 ms; usa `sql.json()` per evitare doppia encoding. Retry exponential backoff su errori transienti (EAI_AGAIN, ENOTFOUND, ECONNREFUSED, ECONNRESET, ETIMEDOUT, ENETUNREACH, EHOSTUNREACH, EPIPE).
- **Shutdown.** Handler `SIGTERM / SIGINT` chiamano `flushAll()` per non perdere mutazioni in flight, poi chiudono la pool.

28.3 Recovery

- Se `ensureSchema` o `load` falliscono dopo i retry → `backgroundRecover` (max 30 tentativi a intervalli di 5 s) finché ogni raccolta non risulta `loaded = true`. Nessun seed viene applicato in caso di fallimento (per non sovrascrivere dati reali con un seed accidentale).

28.4 Legacy double-encoded payload

- Riconosciuto a load: se `data` è stringa JSON, viene parsata e schedulata una riscrittura corretta.

28.5 Vincoli su Postgres

- Connessione Postgres-js: max 5 connessioni, `idle_timeout=20s`, `connect_timeout=30s` (Railway internal DNS warmup).
- SSL automatico quando l'URL contiene `sslmode=require` o l'host Railway.

29. UI/UX e componenti

29.1 Sistema

- Tailwind + shadcn/ui (Button, Card, Badge, Dialog, AlertDialog, Avatar, Input, Label, Select, Switch, Tabs, Tooltip, DropdownMenu).
- Icone lucide-react.
- Toast: sonner.
- Font Plus Jakarta Sans; palette chiara calda con superfici bianche, inchiostro scuro e giallo come accento. I colori di stato usano token semantici (`success`, `warning`, `danger`, `info`), non hex locali.
- Raggi tra 8 e 14 px, bordi visibili e ombre contenute. Le superfici operative non devono apparire fredde, eccessivamente opache o spigolose.
- Componente `<SearchSelect>` riutilizzato per dropdown ricercabili (utenti, squadre, fornitori, ecc.).
- Componente `<ConfirmDialog>` riutilizzato per: cancellazioni, archiviazioni, "Procedi comunque" del doc gate, ripristino archivio.
- Componente `<FilePreviewDialog>` per preview PDF/immagini.

29.2 Sidebar

- Voci dinamiche; quelle con `direzioneOnly` filtrate per ruolo.
- Resizable (larghezza personalizzabile da utente).
- Avatar utente in basso con menù: nome, email, Esci.

29.3 Mobile

- Layout responsivo. Sidebar collassata in modalità mobile; nasconde scritte tenendo solo icone.
- **Header delle schede** (commessa, cliente): su viewport < `sm` il titolo e la riga di azioni si impilano (`flex-col` → `sm:flex-row`) e i bottoni vanno a capo (`flex-wrap`) invece di uscire dallo schermo.
- **Tabelle di lista** (Commesse, Clienti): le colonne secondarie sono nascoste progressivamente con `hidden {sm|md|lg|xl}:table-cell`, così su telefono restano solo le essenziali — Codice/Cliente/Stato per le commesse, Nome/Telefono per i clienti — con padding ridotto (`px-3`) sulle colonne mantenute. **Non** viene usato un wrapper `overflow-x-auto`: creerebbe un contenitore di scroll che romperebbe gli header `sticky` (regressione già occorsa e corretta in passato).
- Board, Calendario, Dashboard, Pagamenti e Magazzino riflowano nativamente (griglie responsive + `flex-wrap`); nessuno scroll orizzontale di pagina.
- Le tabelle delle sezioni direzione-only a bassa frequenza (Fornitori) restano larghe: sono pensate per l'uso da desktop.

29.4 Empty states

- Tutte le pagine principali hanno empty state esplicito con istruzioni sul prossimo passo.

29.5 Mascotte Tars

Undici clip WebM con canale alfa in `client/public/mascotte/` (~4,2 MB): due in loop (`idle` — che è una **camminata sul posto**, la posa di riposo — e `indica`) e nove siparietti a colpo singolo, fra cui il cartello «FATTURARE».

Selezione a mazzo mescolato (`client/src/lib/mascotteTars.ts`, logica pura e testabile): un giro contiene ogni siparietto una volta più tre copie del cartello, mescolato; finito il giro se ne prepara un altro, e il primo del nuovo giro non ripete l'ultimo del precedente. Così nessuna clip si ripete finché non sono passate tutte, il cartello esce ~27% delle volte contro il ~9% degli altri, e non c'è mai una ripetizione consecutiva. Verificato su 200k estrazioni.

Pausa fra un siparietto e l'altro **4–10 s** (era 20–45): con la posa di riposo che è una camminata, una pausa lunga faceva sembrare che la mascotte camminasse e basta. Le due clip successive sono precaricate, così non c'è stacco fra l'una e l'altra.

29.6 Sovrapposizioni dentro la cornice

La shell desktop è una card centrata (`#root: width: calc(100% - 32px), max-width: var(--shell-larghezza-max) = 1728px, margin: 16px auto` sopra 1200px). Quello che galleggia sopra la pagina deve restare **dentro quella cornice**, non ai bordi della finestra: su un monitor largo la mascotte usciva dalla card, e i toast facevano lo stesso. La striscia della mascotte replica la scatola della card (`w-[calc(100%-2rem)] max-w-[var(--shell-larghezza-max)] mx-auto`) e i toast sono spostati di `max(16px, (100vw - larghezza-max) / 2)`.

29.7 position: sticky e antenati che ritagliano

Uno `sticky` non può sporgere oltre un antenato con `overflow: hidden`: scorre via col resto, **in silenzio, senza errori**. È il muro contro cui è morto il primo tentativo di agganciare le intestazioni del calendario, che stanno dentro un `DataSurface` — il quale ritaglia per tenere gli angoli arrotondati. Il pattern ha ora una prop `clip` (default `true`): chi la spegne si arrotonda i bordi per conto suo. Regola generale: prima di aggiungere uno `sticky`, verificare la catena di antenati, e **misurarlo** invece di dedurlo — sembrava funzionare per coincidenza.

Nota correlata: un contenitore di scroll non deve essere `display: flex`. I figli di un flex si restringono per impostazione predefinita, quindi il contenuto collassa all'altezza disponibile invece di traboccare: `scrollHeight` uguale a `clientHeight`, nessuno scroll, e ogni `sticky` interno che non aggancia mai.

30. Errori e telemetria

30.1 Convenzioni errori

- Gli errori non-tRPC sono ritornati come `Error` con messaggio human-readable in italiano.
- Errori "marker" usano un **prefisso** come `DOC_GATE_BLOCKED`: che il client identifica per offrire UI dedicata.

30.2 Logging

- Tutto il logging della persistenza passa da `console.log/warn/error` con prefisso `[persistence]`.
- I save e i load mostrano sempre il conteggio degli elementi per raccolta.

30.3 Dove si perde il tempo (`server/_core/osservabilita.ts` , 03/09/2026)

In locale ogni endpoint della dashboard sta sotto il millisecondo: se dall'altra parte si aspettano secondi, l'attesa non è nel calcolo della singola procedura. Tre misure la distinguono, con soglie alte di proposito perché queste righe devono restare rare e leggibili, e senza mai dati del cliente dentro — solo il nome della procedura, che è già pubblico nel contratto tRPC:

riga	soglia	dice
<code>[lento] procedura=X ms=... esito=...</code>	500 ms	la procedura ha lavorato a lungo
<code>[passo] <nome> ms=...</code>	300 ms	quale pezzo dentro una procedura lunga
<code>[coda] loop bloccato ms=...</code>	250 ms	il processo era fermo su altro (Node ha un thread solo: qualunque tratto sincrono mette in coda tutte le richieste in arrivo)

`misura(nome, azione)` cronometra un tratto e rilancia l'errore; `avviaSondaLoop()` campiona il ritardo del ciclo di eventi ogni 500 ms ed è idempotente.

Latenza verso il database. Misurato dai log di produzione il 03/09/2026: ogni round trip verso Postgres costa **~147,4 ms**. Le durate delle procedure sono multipli interi esatti di quel numero su endpoint

indipendenti fra loro, con resti sotto i 3 ms — $590 = 4\times$, $738 = 5\times$, $885 = 6\times$, $1179 = 8\times$, $1326 = 9\times$, $2066 = 14\times$. `DATABASE_URL` usa già l'host interno, quindi non è il proxy pubblico; la causa più probabile è che i due servizi Railway stiano in **regioni diverse** (147 ms è circa un Europa↔America), **non verificato** perché la CLI non espone la regione.

Conseguenza operativa: con 147 ms a query il lavoro utile è togliere *round trip* — batch, filtri in SQL, join — non rendere più veloce il codice. Ed è anche il tetto: nessun endpoint può scendere sotto qualche round trip finché i due servizi non sono vicini. Prima di ottimizzare un endpoint lento, dividere i millisecondi per 147: il risultato è quante domande fa al database, ed è quello il numero da abbassare.

31. Roadmap aperta (lavori noti)

31.1 Sicurezza

- **Operatività:** ruotare le vecchie credenziali seed eventualmente ancora usate, rifare il login locale `gh` e revocare token GitHub non riconosciuti.
- **Decisione separata:** purge delle password seed dalla cronologia (`BFG/git filter-repo`). Richiede riscrittura SHA, force-push concordato e riallineamento di ogni clone.
- CSP (Content Security Policy) tarata su Vite, blob preview, Maps proxy.

31.2 Ottimizzazione

- **Attivazione object storage:** il layer per-file è completo; restano configurazione R2 su Railway, probe, backup Drive, dry-run sui dati reali e apply (§47). Il dry-run locale senza `DATABASE_URL` non è una verifica della produzione.
- Aggregato dashboard in un unico endpoint per ridurre il fan-out lato client.
- **Flag di piattaforma:** reintrodurre un endpoint direzione con motivazione e audit — `platform.flags` è di sola lettura dal 28/08/2026 e i flag sono congelati ai valori salvati (§53.2).

31.3 UX

- Drag&drop diretto sulle colonne del Kanban (oggi solo bottoni avanza/indietro).
- Confetti hardware-accelerati (opzionale).

31.4 Integrazioni

- **Fatture in Cloud OAuth:** codice completato. Restano configurazione delle variabili Railway, registrazione del redirect e collegamento di ogni sede (§40.3).
- **Antenore (Wnd/Oknoplast):** connettore import clienti/preventivi/ordini — in attesa di specifiche dal fornitore.
- Esportazione CSV/Excel commesse, clienti, anomalie.
- Web Push e avvisi email per i promemoria a CRM chiuso (fuori ambito v4.30).
- UI di restore dal backup Drive.
- Mutation manuale di archiviazione allegati WhatsApp nel fascicolo: il percorso passava dalle proposte dell'agente rimosso (§51.3, limite noto).

31.5 Contratto, limiti e fatturazione (§55-§58)

- **Decisioni parcheggiate del motore limiti** (harvest del 05/09, §55.7), in attesa di direzione o commercialista: **H3** veneziane contate a pezzo nel foglio e a mq nel seed; **H4** cinque fogli su un'edizione precedente del listino DEI; **H5** il foglio somma nei totali solo le opere davvero fatturate, mentre `OpzioniComputo` non sa escludere una singola opera; **H6** doppio prezzo dell'avvolgibile PVC standard nello stesso foglio. Finché non arrivano, i casi che le toccano restano `salta` in fixture. Manca ancora un foglio reale con serramenti **in legno**.
- **Tariffe modificabili dalla UI con validità** (decisione D10): il pannello del catalogo DEI resta in sola lettura, il seed si rigenera da script.
- **Prima fattura reale e prima lettura reale**: i due runbook (§56.11, §57.5) non sono stati eseguiti. Restano aperti col commercialista il segno del totale della nota di credito, la company FiC di prova e le aliquote di detrazione 2025/2027 nel seed.
- **Residui della lettura del contratto** (§57.6): sostantivi di accessorio fuori dalla lista chiusa, materiale composto dedotto senza avvertenza, intestazione del prompt non neutralizzata, editor delle rate duplicato fra dialog e tab, `casi-reali/` dell'eval ancora vuota.
- **PEC, codice destinatario e `ficEntityId`** del cliente restano campi server senza UI nel form cliente.
- **Piano 4 «Fatturazione guidata»** (§58): spec e piano scritti, nulla implementato. Sette task: stato dei passi come funzione pura; router `fatturazioneGuidata` (`daFare`, `passi`); pagina `/fatturazione` con card e voce di menu; fascicolo estratto in un componente e passo Documenti con «Leggi il contratto»; pagina a passi con modalità guidata dei tre tab; tab della commessa in sola lettura con «Apri fatturazione»; handoff e verifica in browser.
- **Verifiche non eseguite**: il dialog «Leggi il contratto» non è stato provato in browser a 1440×900 e 390×844 (richiede il login demo, che l'agente non esegue); la chiamata di prova al provider reale con `EVAL_CONTRATTI_REALE=on` (§57.5) non è stata fatta.
- **Piccoli residui**: `posaCent` della proposta non ha un consumatore a valle; `avvisiForm` esenta ancora un cassonetto con oscurante diverso dalla tapparella su dati salvati prima di H8 (il salvataggio lo rifiuta comunque).

32. Glossario

- **Commessa**. Progetto specifico di vendita+installazione per un cliente.
- **Apertura**. Singolo serramento (finestra, porta, ...) all'interno di una commessa.
- **Stato**. Posizione corrente della commessa nella state machine.
- **Soft-archive**. Stato secondario, ortogonale allo stato del workflow: la commessa è nascosta dalle viste operative ma tutto è preservato.
- **Doc gate**. Vincolo per cui un avanzamento di stato richiede l'upload di documenti previsti per lo stato corrente.
- **Bypass**. Conferma esplicita dell'operatore tramite `force: true` per superare il doc gate.
- **Indirizzo di residenza**. Indirizzo fiscale del cliente (uso amministrativo).
- **Indirizzo di lavoro**. Indirizzo del cantiere (uso operativo per commesse, calendario, mappe).
- **Tipo detrazione**. Modalità fiscale richiesta dal cliente: `ecobonus` o `ristrutturazione`.
- **DEI**. Il listino di riferimento dei prezzi (prodotti, accessori, controtelai, opere) con cui si calcolano i limiti di spesa ammessi dalla detrazione. Nel CRM vive come catalogo seed (`shared/limiti/tarif-`

- fe-seed.json , §55.2): il codice DEI di una riga esce sempre dal catalogo, mai da una deduzione.
- **CHECK1 / CHECK2.** I due modi in cui il foglio «CALCOLO NUOVI LIMITI» calcola il tetto di spesa: CHECK1 dai massimali per zona e mq più controtelai e opere; CHECK2 dai prezzi DEI ricalcolati riga per riga. Il limite vincolante è il minore dei due; se una riga non ha voce DEI, CHECK2 non è calcolabile e l'esito è «incompleto» (§55.3).
 - **Bene significativo.** Voce di fattura che la normativa tratta a parte nel calcolo dell'IVA agevolata: se il loro totale supera la prestazione, l'eccedenza resta al 22 % (§56.2). Gli accessori non sono beni significativi.
 - **Pattuito lordo / imponibile.** Come è stato scritto il prezzo nel contratto: IVA compresa (lordo) o al netto (imponibile). Il risolutore della fattura usa formule diverse nei due casi.
 - **Markup.** La voce «MarkUp servizi di vendita» della fattura: sempre **derivata** dal pattuito e dalle altre voci, mai digitata; se risulta negativa la bozza non è emettibile.
 - **Dry-run Sdl.** Invio simulato della fattura elettronica (FATTURAZIONE_SDI_DRY_RUN , acceso finché non vale off): lo stato resta «Emessa (prova Sdl)». Il numero però lo assegna davvero Fatture in Cloud, che non ha bozze (§56.5).
 - **Estrazione (del contratto).** La lettura del PDF del contratto da parte del modello: produce una **proposta** con evidenze verificate sul testo, che una persona rivede prima che tocchi il contratto strutturato (§57).
-

33. Cronologia significativa

- **v5.49 (07/09/2026) - Fatture libere, limiti opzionali, anagrafica in fattura** (richiesta della direzione del 07/09: «i limiti devono essere opzionali e devo poter fare fatture libere; l'anagrafica del cliente devo poterla inserire in fattura e questa deve aggiornarsi nell'anagrafica del cliente»). **Fattura libera** (fatture.creaBozzaLibera , origine: "libera" sulla fattura, colonna origine con default contratto): nasce vuota dentro la commessa — mai senza commessa —, senza contratto né computo, con l'anagrafica del cliente della commessa; righe a mano, pattuito che segue le righe e markup sempre zero (la riga «MarkUp» a 0,00 non nasce), storno e riaddebito dei beni significativi come regola fiscale quando ci sono righe al 10 %, detrazione scelta nella bozza (detrazioneTipo nella modifica, solo per la libera), una scadenza a vista da ridistribuire; più d'una per commessa (acconti, lavori extra: la regola «una sola fattura» resta per quella dal contratto); non si rigenera; nell'elenco il badge «Libera»; la nota di credito eredita l'origine. **Limiti opzionali:** senza computo l'emissione non si blocca più (computo_assente , avviso, prima l'errore computo_non_valido); con un computo presente e superato restano gli errori di verificaLimiti e lo scavalco registrato. **Anagrafica in fattura:** nella bozza il riquadro «Anagrafica cliente» (nome o ragione sociale, tipo, CF, P.IVA, indirizzo, CAP, città, provincia, email, PEC, codice destinatario) si corregge con la capability cliente.update_operational (puoModificareCliente da fatture.perCommessa ; altrimenti sola lettura con il rimando alla scheda); al salvataggio (modifica.clienteSnapshot) lo snapshot si aggiorna e la scheda cliente anche (aggiornaAnagraficaCliente : recapito, codici, ragione sociale per aziende/condomini/enti — per un privato cognome e nome sono due campi e il nome resta quello della scheda), con la stessa cascata sulle commesse; **mai** il cliente su Fatture in Cloud (decisione della direzione). Verifica browser 1440/390 non eseguita (login demo). Suite: v. gate.
- **v5.47 (06/09/2026) - Studio sui dati reali, fase 5: il corpus del Drive NAS** (spec §11; commit 2953cd4 , abc0923). Dalle 311 cartelle del Drive con foglio limiti, contratto e fattura: 229 fogli 2022-24 raccolti, **134 riprodotti al centesimo**, 71 nuovi in fixture (63 erano copie dei fogli locali) → **148**

casi d'oro. Dei 95 non riprodotti, 62 hanno misure con i decimali (foro + alette: il CRM lavora in mm interi; il raccogliore ora mette `salta` H9 e arrotonda invece di troncare), 19 gli stessi decimali in un altro blocco, 7 lavori una voce DEI di riga diversa (da indagare), 2 illeggibili. 34 contratti 2023-24 letti con la lettura visiva (corsa fermata dalla direzione): 32 pattuiti trovati, nessun crash, 8 sanificazioni; sulle righe la verità dei fogli 2023-24 non vale (misure del foro, +90/+45 mm) — solo 7 righe su 127 sono mancanze vere del modello. Lezione: il lettore si giudica con verità scritte dal contratto, non dai fogli limiti del 2023-24. Suite: 241 file passati e 9 saltati, **2.615 test passati e 53 saltati**; `pnpm check` e build puliti.

- **v5.44 (06/09/2026) - Studio sui dati reali, fase 4: campione senza verità e corpus del Drive** (spec §10; commit `b1725a8`, `8347bcf`). 30 contratti «esecutivi» presi a caso (27 scansioni) letti con la lettura visiva senza verità: 29 pattuiti su 30, 101 righe, 6 valori sanificati, 2 documenti in errore. Due difetti corretti: un **PDF misto** (prime pagine scansionate con i prodotti, ultime con le condizioni in testo nativo) arrivava al modello senza i prodotti — con `preferisciVisione` le pagine sotto 30 caratteri si fanno trascrivere e tornano al loro posto, le altre restano esatte; le **evidenze** sul testo trascritto non erano letterali (57 prezzi su 101 «da verificare»: «...» per saltare un tratto, la riga ricomposta con « - » fra le colonne) — con i puntini ogni pezzo deve esserci nell'ordine, con i separatori basta il 70 % dei pezzi entro 600 caratteri; offline i prezzi con evidenza passano dal 44 % all'83 %. Il Drive «BACKUP NAS» reso pubblico dalla direzione (2.500 cartelle, 23.370 PDF, 821 fogli limiti) ha 311 cartelle con foglio limiti, contratto e fattura insieme: scaricate sulla macchina della direzione, mai nel repository; destinazione: fogli nel motore, contratti nel banco del lettore, fatture 2022-24 non per le regole. Suite: 241 file passati e 9 saltati, **2.544 test passati e 53 saltati** (2.597); `pnpm check` e build puliti.
- **v5.46 (06/09/2026) - Studio sui dati reali, fase 4: campione senza verità e corpus del Drive** (spec §10; commit `b1725a8`, `8347bcf`). 30 contratti «esecutivi» presi a caso (27 scansioni) letti con la lettura visiva senza verità: 29 pattuiti su 30, 101 righe, 6 valori sanificati, 2 documenti in errore. Due difetti corretti: un **PDF misto** (prime pagine scansionate con i prodotti, ultime con le condizioni in testo nativo) arrivava al modello senza i prodotti — con `preferisciVisione` le pagine sotto 30 caratteri si fanno trascrivere e tornano al loro posto, le altre restano esatte; le **evidenze** sul testo trascritto non erano letterali (57 prezzi su 101 «da verificare»: «...» per saltare un tratto, la riga ricomposta con « - » fra le colonne) — con i puntini ogni pezzo deve esserci nell'ordine, con i separatori basta il 70 % dei pezzi entro 600 caratteri; offline i prezzi con evidenza passano dal 44 % all'83 %. Il Drive «BACKUP NAS» reso pubblico dalla direzione (2.500 cartelle, 23.370 PDF, 821 fogli limiti) ha 311 cartelle con foglio limiti, contratto e fattura insieme: scaricate sulla macchina della direzione, mai nel repository; destinazione: fogli nel motore, contratti nel banco del lettore, fatture 2022-24 non per le regole. Suite: 241 file passati e 9 saltati, **2.544 test passati e 53 saltati** (2.597); `pnpm check` e build puliti.
- **v5.44 (06/09/2026) - Anteprime delle evidenze «Dove l'ho letto»** (branch `claude/ocr-crm-overview-1adbb2`, spec `docs/superpowers/specs/2026-09-06-anteprime-evidenze-design.-md`, piano in 13 task): ogni valore letto da un documento porta un tasto che apre, sopra il tasto, il ritaglio della pagina con contesto, fonte del testo e grado della posizione. Geometria dal parser nativo (2.1.0) e dal TSV di tesseract, posizione scritta dagli estrattori (conferme 1.2.0, merce 1.3.0, prove del riscontro), localizzatore puro con la regola «mai un ritaglio indovinato», lettura costo 1.9.0 con `evidenze` per campo, aree nelle proposte e righe del contratto, nei candidati del collegamento e nei run D7; pagine rese in JPEG nello storage e rotta `/api/documenti/:id/pagina/:n` dietro `FLAG_ANTEPRIME_EVIDENZE` (fail-closed); componente `DoveLetto` montato su contratto, collegamento ordini,

marginale, registro conferme e magazzino; metrica eval «evidenze localizzate». Verifica nel browser a 1440x900 e 390x844 NON eseguita dall'agente (richiede il login demo). §19.4.

- **v5.43 (06/09/2026) - Studio sui dati reali, fase 3: la lettura del contratto su 21 scansioni vere** (spec §9; commit 5b2eac8, 8bd3795, be6088f, e0b9d49, 0a04bc2). 277 PDF di contratti 2025-2026 sulla scrivania della direzione (238 scansioni): 21 abbinati ai fogli limiti diventano casi del banco di prova con la verità dal foglio (misure e quantità; 6 casi con la verità non nel documento restano senza righe giudicate). Il banco di prova ora giudica solo i campi presenti in `atteso.json`, abbina le righe per misure (± 5 mm) e non per posizione, lascia un dump per caso (`EVAL_CONTRATTI_DUMP`), riprova un caso (`EVAL_CONTRATTI_SOLO`) e legge le scansioni col modello (`EVAL_CONTRATTI_LETTURA=visione`). Con l'OCR locale: misure giuste 63 su 66, prezzi di riga 31 su 47, pattuito 4 documenti su 12, e uno sconto negativo fermava l'intera lettura. Tre modifiche: **santificaEsitoGrezzo** prima dello schema (righe con importo negativo o quantità zero escono con un'avvertenza, misure fuori intervallo diventano nulle, totali negativi si scartano; la struttura resta allo schema strict); **layoutPreventivo.ts**, il secondo layout deterministico dopo WnD (il preventivo Ruffino 2025: «... Prez. Tot. X» e «Larghezza: L - Altezza: H», quantità «Q.tà» sopra, totali in fondo; misure, quantità, prezzi e pattuito diventano evidenza certa: prezzi di riga giusti dal 66 % al 96 % sull'OCR e dal 70 % al 100 % sulla visione, pattuito 9 su 9); **lettura visiva prima dell'OCR** sui contratti (richiesta della direzione: «forse sarebbe meglio usare un vlm invece che un ocr»; sui 14 casi letti nei due modi la visione è uguale o migliore su misure, prezzi e pattuito e non sbaglia le cifre — l'OCR leggeva «L 1000» come «4000»), fino a 20 pagine con troncamento dichiarato (`maxPagine`, `troncaOltre`, `preferisciVisione` nel parser; le conferme d'ordine restano come prima). Aperti: fase 4 (tabellone CRM contro realtà, 253 PDF senza verità), i PDF giusti per i 6 casi esclusi, `ita` di tesseract in locale.
- **v5.42 (06/09/2026) - Studio sui dati reali, fasi 1 e 2** (ramo `feature/fatture-come-la-commercialista`, commit e1a696f e 5d3916c; spec `docs/superpowers/specs/2026-09-05-studio-fatture-reali.md` §7-§8). **Fase 1, il motore su tutti i fogli del backup** (94 fogli «CALCOLO NUOVI LIMITI» 2022-2026 sulla scrivania della direzione, mai nel repository): tariffe a **edizioni** (`tariffeEdizione: corrente` = prezzo Il 2022 usato anche nel 2026, `2023-i` = Ver.31/32 DEL 1° semestre 2023, `2022-ver27`; seed estratti dai fogli maestri; il CRM calcola sempre con «corrente»), **prezzi del singolo foglio** registrati nel caso (`tariffeFoglio`: le copie compilate ritoccano a mano sviluppo ordine, spese minime, €/mc dello smaltimento), finestre da tetto nel blocco PVC senza minimo né accessori, piano «T» riprodotto. `casi-reali.json` passa da 20 a **77 casi, 67 al centesimo** (`corrente` 28/31, `2023-i` 35/42, `2022-ver27` 4/4), 10 saltati con motivo (avvolgibili nei fogli 2023 a +60-67 € il pezzo, schermature a pezzo, una riga alluminio+persiana, doppio prezzo). **Fase 2, le regole di fattura**: 29 fogli 2025-2026 con la colonna «Da fattura» abbinati alla fattura vera su Fatture in Cloud (201 fatture 2025 lette con le righe, più le 131 del 2026); su 21 lavori su 22 l'identità torna al centesimo: **il prezzo di contratto dei beni resta intero**, diviso in riga bene al 22 % (cifra tonda, mediana 85 %) e markup / servizi di vendita al 10 %; **i servizi prendono il residuo** e, quando non basta, restano ai limiti sviluppo ordine, posa, progettazione, rilievo, protezione, tiro al piano mentre spariscono assistenza muraria (14 fatture su 18), smaltimento e rimozione. Il bilanciamento «beni prima» del 05/09 notte era una lettura sbagliata della fattura 129. `bilancia ora: QUOTA_BENI_SIGNIFICATIVI` 85 % ai 10 €, `ORDINE_SERVIZI_DA_TENERE`, voci che non ci stanno tolte dalla bozza con avvertenza, beni ridotti solo se il pattuito non copre il contratto, nessuna quota senza detrazione; replay: imponibile uguale alla fattura vera in 18 lavori su 22, servizi uguali in 13. Corretti insieme: il classificatore del confronto con la fattura vera riconosce le righe bene dalla prima riga del testo (le persiane con «Posa

su cardini» finivano fra i servizi) e «Riequilibra i beni» non lascia più il markup a -0,01 sul lordo. Suite: 240 file passati e 9 saltati, **2.511 test passati e 53 saltati** (2.564); `pnpm check` e build puliti.

- **v5.41 (06/09/2026) - Fatturazione guidata su main e il passo Fattura che si spiega da solo.** Il piano 4 (§58) è su `main` dal 05/09 sera (7 task, review finale e tre giri di fix su `feature/fatturazione-guidata`, push fast-forward `f3b551b` → `6570317` su istruzione della direzione, verifica browser rimandata): `/fatturazione` elenca le commesse da fatturare, `/fatturazione/:id` è il percorso Documenti → Contratto → Limiti → Fattura, le tre tab della scheda commessa sono riassunti in sola lettura con «Apri fatturazione». Sopra, la UX del passo Fattura e dei rimandi del processo (§59; commit `2a704b8`, `bb75931`, `85ed99b`, rebase sopra il piano 4): il percorso interno della fattura — bozza → controlli → emissione → Sdl — deciso da `passiFattura` (pura, provata) e disegnato da `FatturaPercorso`; ogni controllo di emissione ha il pulsante che porta dove si sistema (`azionePerControllo`: anagrafica, Impostazioni `#fatturazione`, passo Limiti, campo con scorrimento e fuoco, dialogo di riequilibrio) e l'editor apre con «Prima di emettere: N cose da risolvere»; «Genera bozza dai limiti» dice perché è spento e linka il passo mancante; banner «Invio allo Sdl in prova»; riepilogo che sa quando le righe sono cambiate («Ricalcola e salva»); «Ridistribuisce dalle quote» sulle scadenze (`distribuisceScadenze`, al centesimo, resto sull'ultima); diciture con titolo e testo, tipi di riga per esteso, «significativo» e limite come badge; cronologia dell'emessa in parole e in euro (`descrivEvento`); Impostazioni → Fatturazione con i cinque requisiti dell'emissione in cima; «Da fare oggi» con «Prepara la fattura» / «Completa la bozza» da `fatturazioneGuidata.daFare` (prossimo passo scritto, pulsante sul percorso); «Vai alla fattura» nella card Pagamenti; `?tab=` sull'URL della scheda commessa; `hrefPasso` come unica forma dell'URL di un passo. La tab in sola lettura non chiede più contratto e computo. **Non verificato a schermo:** il demo locale non aveva una sessione e il controller non inserisce credenziali — verifica 1440×900 e 390×844 rimandata, come per il piano 4. Suite: 240 file passati e 9 saltati, **2.473 test passati e 50 saltati** (2.523); `pnpm check` e build puliti (solito avviso `dist/index.js` 3,1 MB).
- **v5.40 (05/09/2026) - Fixture d'oro del motore limiti dai fogli reali, due bug corretti, piano 4 pianificato** (Ruling R22 del piano 2). Su `feature/fixture-limiti-reali` (commit `5690958`, `f7-b713b`, `eced152`, `528a59c`, `ea06ec2`), **non ancora integrato su main**. Nuovo `scripts/harvest-fixture-limiti.py`: un solo comando trasforma una copia compilata del foglio «CALCOLO NUOVI LIMITI» in un caso d'oro **anonimo** (legge misure, codici DEI, prezzi di riga, totali e le celle di CHECK1; **non** legge nominativo, indirizzo e comune; il foglio non entra mai nel repository, il caso si chiama come dice `--nome`; un prodotto ignoto ferma lo script invece di indovinare). `server/computo/___fixtures___/casi-reali.json` passa da 3 a **20 casi: 13 verdi al centesimo, 7 saltati** col motivo scritto nel campo `salta` di ciascuno — divergenze capite e dichiarate, non tolleranza allargata. L'-harvest ha trovato e corretto due bug del motore: **H1**, la maggiorazione dell'avvolgibile abbinato aveva larghezza e altezza scambiate (coefficienti rinominati `avvolgibileExtraLarghezza` / `avvolgibileExtraAltezza`, stesso valore, dimensione giusta); **H2**, un cassonetto venduto insieme al serramento (blocco B del foglio) pesava nel massimale A invece che in B — nuova chiave `cassonettiB` in `aggregati.ts`, che si somma ad A ovunque conti il prodotto (rilievo, rimozione tapparelle, smaltimento, tiro, posa) e non fa posare due volte la tapparella che ospita. **H7** chiuso: il form dichiara l'oscurante abbinato anche su una riga cassonetto e le avvertenze «oscurante senza voce DEI» non scattano più su un cassonetto abbinato senza tipologia propria. Parcheggiate in attesa di direzione o commercialista **H3-H6** (veneziane a pezzo o a mq, cinque fogli su un'edizione precedente del listino DEI, inclusione «solo fatturato» che `OpzioniComputo` non sa rappresentare, doppio prezzo dell'avvolgibile PVC nello stesso foglio); un settimo caso resta fuori senza decisioni da prendere (riga «ser-

ramento + persiana» senza prodotto persiana: CHECK2 non calcolabile, fail-closed per progetto). Manca ancora un foglio reale con serramenti in legno. Stesso giorno: **spec e piano del piano 4 «Fatturazione guidata»** (§58, commit 1e5f51d), scritti e approvati ma **non implementati**, e questo PRD portato a 5.40 con le sezioni §55-§58. Suite: 234 file passati e 9 saltati, **2.350 test passati e 50 saltati** (i saltati sono le suite *.pg.test.ts , che girano solo con DATABASE_URL , più i 7 casi d'oro dichiarati).

- **v5.39 (05/09/2026) - Lettura del contratto PDF** su main (piano 3 di 3, 9 task, docs/superpowers/plans/2026-09-04-lettura-contratto.md ; tip d7e0ab5), dietro il nuovo interruttore fail-closed FLAG_CONTRATTO_ESTRAZIONE , che richiede anche FLAG_LIMITI e un provider Tars reale (classe di costo document_intelligence , modello TARS_MODEL_ESTRAZIONE_CONTRATTO). §57. Il modello legge il PDF del contratto firmato e **propone** righe, pattuito, posa, rate e cantiere; nulla viene salvato senza revisione umana. Schema JSON **strict** (estrazione/schema.ts , nullable come union con null) con SCHEMA_JSON_ESTRAZIONE come proiezione dello zod, mai il contrario; input a pagine intere fra marcatori neutralizzati (un documento non può fingere una pagina che non esiste), un solo tentativo, prompt versionato 1.0.0 con l'impronta della configurazione OCR nella chiave di riuso. Il riuso si decide **prima** di estrarre il testo (OCR e lettura visiva costano) e estraiTestoDocumento è chiamato senza lettura visiva: una scansione illeggibile è un errore esplicito, mai una spesa silenziosa. **Mappatura deterministica** (estrazione/mappa.ts , il pezzo più delicato): codici DEI **solo dal catalogo**, ogni valore con {valore, evidenza, daVerificare, nota} e l'evidenza verificata sul testo vero; natura scorrevole/alzante decisa dal sostantivo più vicino, con l'apertura esplicita del serramento che prevale e lo dichiara; materiale per posizione (primo nominato, avvertenza se più d'uno); oscuranti autonomi fusi nel serramento solo a misure uguali (± 10 mm) e pezzi sufficienti, altrimenti righe a sé con avvertenza; accessori solo da etichette note; posa per parole chiave solo su righe senza misure. Arricchimento facoltativo dal layout WnD (riconoscimento su «Riepilogo Costi», poi totali e termini di pagamento) che riscrive numeri con evidenza certa senza cancellare la quota dell'oscurante già fusa. contratto_estrazioni idempotente per documento e versione di prompt; applicaEstrazione scrive **solo** tramite salvaContratto , con stato e timeline in try/catch (un loro errore è un'avvertenza, mai un contratto scomparso); eseguiEstrazioneContratto è fail-closed da solo, non si fida del router. Router estrazioniContratto (stato , esegui , applica , scarta) con sede verificata anche sullo scarto; nessuna capability nuova (riusa contratto.read / contratto.manage). UI: dialog «Leggi il contratto» con evidenze, note del lettore e revisione inline; «Compi-la a mano» sempre disponibile quando la lettura non è configurata. Eval npnm eval:contratti su tre fixture sintetiche (WnD, Word, scansione) senza rete, chiamata reale solo con EVAL_CONTRATTI-REALE=on e provider realmente disponibile; server/contratti/eval/casi-reali/ resta vuota, quindi l'eval misura parser e mappatura, non l'accuratezza reale del modello. Ruling P3-R1...P3-R42 nel ledger del piano. npnm check pulito; suite 234 file passati e 9 saltati (243), **2.332 test passati e 43 saltati** (2.375); build con l'unico avviso noto (dist/index.js 3,1 MB). Fuori taglio: nessuno strumento Tars, nessun formato diverso dal PDF, nessuna applicazione automatica.
- **v5.38 (04/09/2026) - Fatturazione dal contratto** su main (piano 2 di 3, 18 task, docs/superpowers/plans/2026-09-04-fatturazione-dal-contratto.md ; 4104e27 porta gli interruttori letturaVisiva e fatturazione insieme), dietro il nuovo interruttore fail-closed FLAG_FATTURAZIONE , che richiede FLAG_LIMITI sullo stesso ambiente (verificato per handler). §56. Dal contratto strutturato e dal computo nasce la bozza, che il CRM emette su Fatture in Cloud, archivia e segue. **6 tabelle** (fatturazione_config , fatture , fattura_righe , fattura_riepilogo_iva , fattura_scadenze , fattura_eventi) con blocco ottimistico su revisione e immutabilità da in_emissione

in poi. **Risolutore** puro (G pattuito, B beni significativi, N altri beni, S servizi, M markup derivato; 10 % su 2P e 22 % su B-P quando $B > P$) verificato al centesimo su tre fatture reali del 2026, con «Riequilibra i beni» ad arrotondamento cumulativo (somma esatta al target, righe mai negative, scarto ≤ 1 centesimo a riga) perché la prassi della commercialista è abbassare i beni, non tagliare i servizi. **Generatore**: righe bene al 22 % dal contratto, servizi al 10 % dai limiti (arrotondati all'euro, mai per eccesso), markup, coppia storno/riaddebito, **spese di documentazione come bene al 22 %** (default 150,00 € per sede, fuori da entrambi i blocchi dei limiti), diciture con manutenzione straordinaria e pratica edilizia, scadenze **50/40/10** a 0/60/75/90 giorni col resto sull'ultima, righe manuali in bozza (max 20 per operazione). **Limiti verificati per tre blocchi separati** — prodotti+markup contro i massimali, servizi contro le opere proposte, imponibile contro il minore fra CHECK1/CHECK2 — mai come un totale unico; termine di paragone a zero = avviso `limiti_non_verificati`, mai un «ok» di comodo. Lo scavalco richiede una **seconda** autorizzazione con `fattura.emit` e un motivo, controllato nel servizio. **Emissione** idempotente per passo (validazione → cliente FiC → documento → confronto totali → XML → invio → archivio → documento nel fascicolo → timeline) con **lease** compare-and-swap su stato e revisione: due «Emetti» sovrapposti danno `CONFLITTO` al secondo prima di toccare FiC, mai due numeri. Invio Sdl in prova con `FATTURAZIONE_SDI_DRY_RUN` (variabile di tutto il deployment, accesa finché non vale `off`): stato «Emessa (prova Sdl)», ma FiC numera davvero. **Sonda** ogni 15 minuti in un solo processo: legge `ei_status`, recupera l'archivio mancante, riappaia le scadenze scollegate a ogni giro, non ritenta mai l'invio. **Nota di credito** totale o parziale sulla stessa pipeline, specchio esatto dell'origine con intestazione «Accredito su ns. fattura n. X del Y». Sync FiC: un documento il cui id combacia con `fatture.ficDocumentId` nasce collegato (`commessaMatch: "crm"`), senza match automatico né secondo PDF, e non si può ricollegare a mano a un'altra commessa. Capability `fattura.read` (amministrazione, commerciale, direzione) e `fattura.-draft / emit / credit_note` (amministrazione, direzione). UI: tab «Fattura» della commessa, pannello Fatturazione in Impostazioni → Contabilità (scope FiC di scrittura, «Verifica permessi», IBAN col modulo 97), sezione «Fatture emesse dal CRM» in Cassa. Tars: nessuno strumento nuovo, ma il fascicolo mostra una riga per fattura **senza mai un importo** e senza ripetere l'errore Sdl parola per parola. Ruling di piano nel ledger (`Ruling R...`, fino a R40 citati in `handoff.md`); runbook della prima fattura reale in `handoff.md`. `pnpm check` pulito; suite 210 file passati e 7 saltati (217), **2.018 test passati e 32 saltati** (2.050). Fuori ambito v1: fatture libere, acconti, IVA al 4 %, B2B senza contratto.

- **v5.37 (04/09/2026) - Contratto strutturato e computo dei limiti di spesa** su `main` (piano 1 di 3, 16 task, merge `9afaf4c`), dietro il nuovo interruttore fail-closed `FLAG_LIMITI`. §55. Il contratto smette di essere un elenco libero di prodotti e diventa un documento con righe misurate e prezzate (`commessa_contratti`, `commessa_righe`), da cui il motore ricalcola i limiti ammessi dalla detrazione (`computi`, `computo_voci`). **Motore puro** `server/computo/motore.ts` verificato al centesimo su tre commesse reali chiuse nel 2026 col foglio «CALCOLO NUOVI LIMITI» compilato a mano: aggregati per gruppo, ore di tiro e posa, CHECK1 (massimali per zona e mq + controtelai + opere), CHECK2 (prezzi DEI riga per riga), limite = minore dei due, esito «incompleto» quando una riga non ha voce DEI. Le stranezze del foglio si riproducono per scelta (minimo 1 mq sul totale della riga e solo per PVC/alluminio, precedenza degli operatori dello smaltimento, ribalta a pezzo, incollaggio ad anta, soglia del portoncino una volta per riga): sono fatti contabili già accettati, cambiarli è una decisione di direzione. Catalogo seed `shared/limiti/tariffe-seed.json` (342 prodotti, 74 accessori, 22 controtelai, 19 opere) rigenerato da `scripts/estrai-tariffe-limiti.py` — il foglio del listino non entra mai nel repository — e `shared/limiti/comuni-zona.json` (8.104 comuni, Tabella A del DPR 412/93, sigle di provincia del 1993) letto come import statico: nessun caricamento manuale al deploy. **Gate**: `richiedeComputo` blocca **solo** `aggiornamento_contratto` → `fatture_pagamento`; lo sca-

valco è lo stesso «Procedi comunque» del board e resta nel registro come `gateScavalcato`: "documentale" | "computo"; Tars vede lo stesso gate, lo rivaluta a ogni tappa e senza scavalco si ferma dicendo che manca il **computo**, non un file. **UI**: tab «Contratto» al posto di «Prodotti», tab «Limiti», banner di stato, badge «da contratto · {pattuitoTipo}» in Pagamenti, pannello Tariffe in sola lettura in Impostazioni. Salvando, `applicaPattuitoDaContratto` allinea pattuito e piano rate senza toccare le rate già incassate. Capability nuove: `contratto.read` (condivisa da tutti i ruoli), `contratto.manage` e `computo.run` (amministrazione, commerciale, direzione), `tariffe.manage` (solo direzione); il client legge il proprio set da `trpc.permessi.mie`, senza duplicare stringhe. `pnpm check` pulito; suite 170 file, **1.591 test passati e 23 saltati** (le `*.pg.test.ts` girano solo con `DATABASE_URL`: eseguite a parte contro PostgreSQL 16 locale, tutte verdi). Fuori taglio: tariffe modificabili dalla UI con validità (D10), fatturazione (v5.38) e lettura automatica del contratto (v5.39).

- **v5.36 (03/09/2026, documentata il 05/09) — Calendario riprogettato, prestazioni misurate in produzione, e chi esegue un intervento.** Sei mandati della direzione in sequenza, tutti verificati con misure e non a occhio.

Prestazioni. Strumentazione prima delle correzioni (`server/_core/osservabilita.ts`: [lento] a 500 ms, [passo] a 300, [coda] a 250) e poi lettura dei log Railway. Il collo principale era il **pool di connessioni a 5** per diciotto moduli più i worker: alzato a 20 (`DB_POOL_MAX`, tetto 50), `tars.-smistamentoProposte` 5734→sotto soglia, `chat.nonLetti` 2278→719, `commesse.list` 1020→sparita. `tars.briefing` restava a 10 s con un problema suo: i quattro passi indipendenti erano quattro `await` in fila (ora `Promise.all`, si paga il più lungo e non la somma) e due erano N+1 seriali — lo smistamento leggeva fino a 190 comunicazioni una alla volta (ora `getComunicazioniByIds` in una domanda; il controllo «ha già avuto risposta?» a blocchi), e `allCases` si portava a casa l'intero storico dei casi cento righe per pagina per poi buttare via i risolti in memoria (ora il filtro per stato va in SQL). Totale 10,1 s → 3,9 s. Scrittura JSONB atomica da tre passate sincrone a una (`::text::jsonb`, contratto fissato su PostgreSQL vero); cache statica (`assets` immutabile un anno, `index.html` e il service worker mai); `commesse.byPriorita` da 1027 kB a 184 kB con proiezione esplicita dei campi; React Query `staleTime` 15 s invece di 0; rimozione ottimistica delle proposte approvate. **Scoperta di fondo:** ogni round trip verso Postgres costa **~147 ms** — le durate residue sono multipli interi esatti su endpoint indipendenti (590 = 4x, 1179 = 8x, 2066 = 14x). Con quella latenza il lavoro utile è togliere round trip, non velocizzare il codice; la causa probabile è che i due servizi Railway stiano in regioni diverse, **non verificato**. Vedi §30.3.

Calendario (§12). Settimana e Giorno da elenchi a **griglia oraria**: l'altezza di un blocco è la sua durata, i sovrapposti stanno affiancati, i buchi si vedono. Il tipo diventa una **barra piena e satura** a sinistra — i quattro fondi tenui stavano a distanza RGB 10–24 e tutti alla stessa luminosità, indistinguibili di sfuggita. Il mese guadagna una barretta di carico per giornata, quattro voci per cella e weekend stretti. Tolto il rumore che costava righe: «pianificato» ripetuto su ogni voce, la X di eliminazione sempre aperta. Agenda mobile da 230px a 77px per card senza perdere un campo. Ricerca degli appuntamenti **su tutte le date** (`interventi.cerca`, sede-scoped, ordinata per distanza da oggi) e apertura da fuori con `/planning?intervento=<id>`. Tre correzioni successive su segnalazione: **scroll** (due contenitori annidati in settimana/giorno, intestazioni che scorrevano via, barra che su mobile bloccava 195px di 812), **dati veri** (metà appuntamenti senza cliente collegato mostravano due volte il tipo; il testo centrato in verticale in blocchi alti; i sovrapposti a parti uguali che diventavano righe muti) e **titolo degli importati** (la nota della migrazione Google comincia con 60 caratteri di provenienza identici: ogni appuntamento si chiamava uguale — ora il titolo è un campo suo, con backfill in `onLoad` per le righe già importate).

Chi esegue (§12.2-bis). Un rilievo lo fa un tecnico dei rilievi, non una squadra di posa: nuovo campo `tecnicoId`, regola in `shared/interventi.ts` applicata sia dal server sia dalla Dashboard, form che cambia campo con il tipo, strumento Tars `sposta_intervento` che **rifiuta** l'accoppiata sbagliata invece di lasciarla cadere in silenzio. Di conseguenza «Da fare oggi» non segnala più come scoperto un rilievo già assegnato, né chiede di assegnare una squadra alle ferie di qualcuno, e il suo pulsante porta all'appuntamento e non alla pagina.

Altro. Gate documentale che chiedeva un documento già nel fascicolo (un caricamento avvenuto in uno stato precedente a quello che lo richiede lo soddisfa: `primoStatoUtilePerGate`, §9.1). Ricerca clienti e commesse allargata a numero, mail, indirizzo e città con regole condivise (§6.7). Mascotte: mazzo mescolato senza ripetizioni e pausa 4–10 s (§29.5); quello che galleggia sopra la pagina resta dentro la cornice della card su monitor larghi (§29.6). Lettore email riprogettato e **allegati apribili** con rotta autenticata e sede-scoped (§51.6).

Due lezioni registrate (§29.7): uno `sticky` muore in silenzio dentro un antenato che ritaglia — `DataTableSurface` ha ora una prop `clip` — e un contenitore di scroll non deve essere `display: flex`, perché i figli si restringono e il contenuto non trabocca mai. Entrambe scoperte misurando dopo che il codice *sembrava* giusto.

Suite 167 file / 1637 test.

- **v5.35 (04/09/2026) - Semplificazioni chieste dalla direzione: meno passi, meno doppioni, meno pagine.** Cinque interventi di una sessione sola. **(1) Cliente e prima commessa in un passo** (§5.3): il dialog «Nuovo cliente» chiude con «Crea cliente e commessa» e apre la commessa appena creata. Nuova `clienti.createConCommessa` (stesso input di `clienti.create`, risposta `{ cliente, commessa }`) che verifica `commessa.create` PRIMA di scrivere — chi può creare clienti ma non commesse non resta con un cliente orfano — e fa nascere la commessa in `preventivo` con indirizzo di lavoro (fallback residenza), telefono, email e assegnatario ereditati. Sotto resta «Crea solo il cliente»; senza la capability il pulsante torna «Crea cliente». `commesse.create` e `clienti.create` passano ora dalle stesse funzioni di dominio `creaCommessa / creaCliente`: nessuna regola duplicata. **(2) Timeline: via «Invio Fattura al Cliente»** (§35): emettere la fattura significa già mandarla, e lo step restava aperto per sempre falsando la percentuale. 18 → 17 passi. **(3) Timeline: ordine fornitore fuso nella conferma** (§35): per chi lavora è lo stesso gesto. 17 → 16 passi. Sopravvive «**Conferma Ordine Fornitore (allegato)**», perché è il documento che porta il costo imponibile del margine (§54.7) e che il gate di `da_ordinare` richiede; **con lei si sposta la milestone verso produzione**, quindi la commessa avanza quando il fornitore ha risposto, non quando l'ordine è partito. La migrazione di `onLoad` diventa `migraStepTimeline`, funzione pura esportata e testata che impara la **fusione**: dove l'ordine era spuntato e la conferma no, la spunta si travasa con data, esecutore e nota (una commessa già ordinata non si ritrova il passo riaperto); se erano spuntati entrambi vince la conferma e le due note si uniscono. Idempotente: uno store già allineato non viene riscritto a ogni avvio. **(4) Ordine e conferma: un tipo di documento solo** (§8, §9): il gate mostrava due pastiglie — una verde e una arancione — per un documento solo, e faceva sembrare mancante qualcosa che c'era. In realtà il gate usa `.some` (bastava uno dei due) e anche la ricerca Tars delle conferme mancanti li accettava indifferentemente: erano già sinonimi ovunque contasse. `ordine` esce da `DOC_TIPI`, il gate di `da_ordinare` chiede solo `conferma_ordine`, la regola di classificazione per «ordine / purchase order / PO 123» confluisce nella conferma, `migraTipiDocumento` riporta i documenti già archiviati. Causa vera del «continuo a vederlo»: la lista dei tipi era **duplicata a mano** nel client sotto un commento che dichiarava il contrario, e le due copie erano già divergenti nelle etichette — ora vive in

shared/docTipi.ts (DOC_TIPI, DOC_TIPO_LABEL, docTipoLabel() per i record storici) con una guardia che impedisce di ricrearne una seconda. Non toccato confrontoOrdine.ts, che confronta la conferma con l'**ordine strutturato** del modulo Fornitori, non col PDF. **(5) Via le pagine Fornitori e Garanzie** (§17, §19): superfici di sola direzione fuori dalla navigazione, raggiunte dall'hub Impostazioni; per /fornitori è la conferma della candidatura alla rimozione già registrata. Rimossi pages/FornitoriList.tsx, pages/GaranzieList.tsx e components/fornitori/ (Analisi-ConfermaOrdine, ProposteOrdine, montati solo lì); tolte le voci dall'hub e dalla shellPresentation; il contratto di rotta passa a kind: "redirect" e le guardie di direzione scendono da sei a quattro. Le rotte restano come **redirect** (/garanzie → /clienti, /fornitori → /commesse) con lo stesso LegacyRedirect di /produzione: notifiche e segnalibri già salvati non finiscono su un 404 muto. **I domini restano interi:** fornitoriRouter è dipendenza di una quindicina di moduli server (costo del margine dalla conferma, Document Intelligence, briefing/fascicoli/versioni/strumenti di Tars) e toglierlo avrebbe rotto il margine, non una pagina; le garanzie restano leggibili e registrabili dalla scheda cliente, dove stavano già. In produzione il modulo fornitori contava zero ordini, zero proposte e zero analisi (diagnosi del 02/09). Link riportati dove il lavoro è rimasto: notifiche di garanzia in scadenza e Dashboard puntano alla scheda del cliente ricavata dalla commessa; i fallback Tars/briefing su /fornitori vanno a /commesse. **Trasversale:** i ticket collegati a una commessa si vedono ora **dentro la commessa** (§6.8), con una scheda «Ticket (n)» accanto ad Anomalie; il router non è cambiato (ticket.list accettava già commessaId e applicava lo scope di sede), mancava la lettura — ed è nato server/routers/ticket.test.ts, che prima non esisteva. Residuo dichiarato: warrantyExpiryTone e warrantyExpiryLabel in client/src/lib/supportQueue.ts restano senza consumatori (li usava solo la pagina rimossa), tenuti e non cancellati. Debito segnalato e non toccato: la notifica di assegnazione di un ticket punta a /post-vendita?ticket=<id>, rotta che non esiste.

- **v5.34 (04/09/2026) - Le conferme d'ordine si leggono davvero, e Tars non si arrende** (§54.7, §54.8; piano docs/superpowers/plans/2026-09-03-costo-da-conferma.md, tranche 4–8). **Mattina** («è ancora troppo stupido»: la conferma BT Glass per De Petris letta senza importi e con il fornitore sbagliato): il testo dei PDF nativi è ricostruito dalla GEOMETRIA dei frammenti (documenti/testoPdf.ts, parser pdf-testo-nativo 2.0.0: righe vere, celle separate da tre spazi, valori sotto le etichette); estrattore conferme 1.1.0 (imponibile anche per aritmetica dell'IVA, «Imposta» come IVA, importi solo con decimali, «IVA esclusa» → il totale è l'imponibile, numero mai una data, fornitore mai agente/banca/destinatario, «vs. riferimento» nella cella accanto o sotto, colonna «Consegna»); merce 1.2.0 a celle; riscontro con un carattere di tolleranza sul cognome; lo store fic_pagamenti_links registrato dopo il bootstrap non salvava mai (import statico + store tardivi che si caricano da soli); una rilettura corregge i costi nati dalla regola e mai toccati a mano (modificato-AMano), la conferma aggiornata dello stesso ordine sostituisce la vecchia, il CAP non è un riferimento. Corpus di 15 conferme reali (fuori dal repo): 5 nativi giusti, 8 scansioni su 10 leggibili con l'OCR. **Tarda mattina:** foto (jpeg/png/webp) via tesseract; **lettura visiva** — quando l'OCR manca, fallisce o legge poco e male, il modello TRASCRIVE le pagine riga per riga (documenti/letturaVisiva.ts, 150 dpi, al più 8 pagine, pagina bianca = pagina vuota) e il testo passa dagli stessi estrattori (il modello non decide); a pagamento dietro governor e ledger (classe lettura_documenti, FLAG_LETTURA_VISIVA fail-closed acceso in Railway, TARS_MODEL_VISIONE default interattivo), solo con un'identità (worker con utente di sistema, leggi_conferma_ordine 1.3.0 e registra_costo_fornitore con l'utente della chat), mai in upload o smistamento; turni con immagini nel contratto provider (openai/corpo.ts); PDF con più conferme (Bertolotto) letti a sezioni, costo = somma degli imponibili solo se ogni sezione ha il suo. **Pomeriggio** («Tars non fa proposte, è tutto fermo, idem le confer-

me ordine; non deve arrendersi, deve essere sicuro e molto più attivo»), diagnosi in produzione con sonde in sola lettura: analisi viva ma con posti sprecati in «registra a mano»; smistamento vivo (49 mail/giorno) senza proposte perché i candidati nascevano solo dalla mail; 60 PDF «da conferma» in 120 giorni, 57 non archiviati, 52 in mail senza commessa (il fornitore scrive il SUO numero nella mail, il nostro cliente solo dentro il PDF); follow-up preventivi morto ogni mezz'ora su 42P18 (parametro nullo senza tipo). Fatto: (1) **la commessa si cerca DENTRO la conferma** (`tars/documenti/ricercaCommessaNelDocumento.ts`) e il detector, il worker delle conferme certe e lo smistamento la usano (§54.7); (2) analisi: `archivia_allegato_comunicazione` eseguibile con un click dalle proposte (mai `confermaSenzaRiscontro`), fotografia con comunicazione e `allegatoIndex` , prompt analisi-v9 (conferme senza costo leggibile = un punto, mai proposte; posti riempiti con azioni eseguibili); (3) follow-up: cast `::bigint` sul promemoria esistente, errori isolati per commessa, contratto PostgreSQL (`reminders/repository.pg.test.ts`) — primo giro: 33 solleciti; (4) prompt interattivo v12: «non ti arrendi» (rileggere con OCR e modello, cercare per cognome, telefono e comunicazioni prima di dire «non posso») e «sicurezza» (conclusioni senza attenuazioni, niente «vuoi che proceda?»); (5) quattro giri di taratura del riscontro in produzione, un deploy per classe di falsi positivi: la via dell'azienda, i nomi propri sparsi, le località e i cognomi diffusi nei nomi degli enti, le date lette come numeri d'ordine. Registro azioni 1.21.0 (`cerca_conferme_ordine_mancanti` 1.1.0, `leggi_conferma_ordine` 1.3.0). Suite 206 file / 1875 test; eval 16/16.

- **v5.33 (03/09/2026) - Tars operativo T1–T6 e il costo fornitore dalla conferma d'ordine.** **T1** strumenti: `cerca_comunicazioni` (anche per sole cifre del telefono), `cerca_fatture` , `cerca_documenti` , `collega_fattura_commissa` (R1, stessa procedura del router), `sposta_documento` (R1, il gate segue il documento). **T2** fotografia 1.1.0 sul lavoro vero: preventivi fermi 7/30 giorni, gate documentali mancanti, fatture non collegate o da riconciliare, mail senza risposta da 24 ore, ticket senza assegnatario; moduli vuoti fuori (sezione Perimetro). **T3** proposte eseguibili: `PropostaAnalisi.azione {strumento, input}` verificata in fase di analisi E al click contro il catalogo di chi clicca, whitelist chiusa, ledger R1 con `runId` deterministico (doppio click riusa), `tars.eseguiPropostaAnalisi` , «Esegui» / «Scarta» / «Chiedi a Tars» nel board. **T4** agenda: `leggi_agenda` (eventi Google in sola lettura), `sposta_intervento` , `segna_intervento_fatto` (transizione consigliata, la commessa non avanza di nascosto), `pianifica_intervento` 1.1.0 con squadra; tipi evento 4→8 (`TIPI_INTERVENTO` unica fonte); `migra_calendario_google` (direzione, anteprima e migrazione degli ultimi due mesi più il corrente, dedupe per uid). **T5** follow-up preventivi (`server/tars/followup/`): sollecito a 7 giorni di silenzio reale come promemoria all'assegnatario con la bozza del messaggio (dedupe per `canonicalKey`), a 30 giorni caso «perso?» nel Centro Azioni. **T6** destinatari (`tars/destinatari.ts`): ogni proposta nasce con un destinatario deterministico (amministrazione per i temi amministrativi, chi ha in carico il ticket o la commessa, altrimenti direzione); la direzione vede tutto.
Transizioni libere: lo stato di arrivo qualsiasi, un passaggio alla volta, ognuno annullabile; lo scavalco del gate solo su richiesta esplicita dell'utente (registrato, mai dall'Undo). **Costo fornitore dalla conferma** (§54.7): regola di dominio deterministica — quando un documento `conferma_ordine` entra nel fascicolo la commessa registra in `costi[]` l'IMPONIBILE letto (mai lo scorporo dell'IVA), la merce entra a magazzino «Da ordinare», il documento ricorda l'esito in `letturaCosto` ; worker `costo-DaConfermaWorker` per le conferme già archiviate; le conferme CERTE (mail collegata + nome di conferma) si archiviano da sole (`confermeAutoArchivio` , `origine: "automatico"`); registro delle conferme d'ordine in `/conferme-ordine` ; `registra_costo_fornitore` (R1) solo per rimettere un costo tolto a mano, ancorato all'imponibile letto. Notte del 04/09 (caso Giacomazzi): una conferma entra da sola SOLO se il suo testo cita la commessa (`documenti/riscontroCommessa.ts`) e non è una copia (`duplicato`); rilettura 1.2.0 ritira costo e merce delle archiviazioni senza riscontro («È di

questa commessa» per confermare a mano); settimana di approntamento ≠ consegna;

FLAG_OCR=on in Railway. Hotfix: «Operatività ridotta» su ogni conversazione nuova, INPUT_NON_VALIDO con i vincoli Zod al modello, link server 404, fotografia che leggeva i.data invece di data-Pianificata. D1 ordini fornitore SOSPESA dalla direzione.

- **v5.32 (02/09/2026) - Analisi azienda e sintesi giornaliera di Tars** (fase successiva del piano smistamento; mandato «non sta analizzando l'azienda ... deve proporre»). Modulo server/tars/analisi/ dietro FLAG_TARS_ANALISI_AZIENDA (fail-closed, richiede FLAG_TARS_PROACTIVE): fotografia deterministica della sede (commesse attive per stato e ferme da più tempo, casi aperti del Centro Azioni, osservazioni, pattern, smistamento, ticket, interventi della settimana, proposte documentali; senza importi, ogni fatto con riferimenti di entità e link) → sintesi del modello a output JSON strict (TARS_MODEL_ANALISI, default gpt-5.6-sol, classe di costo analisi_azienda): sintesi, punti (rischio/anomalia/andamento/opportunità con priorità), proposte con la frase da dire a Tars per eseguirle, domande alla direzione; verifica deterministica (entità solo dalla fotografia, importi scrubbati, limiti), fallback deterministico senza provider. Una analisi per sede al giorno dalle 06:00 Roma (worker ogni 5 minuti), registro tars_analisi_azienda, rigenerazione manuale. Endpoint tars.analisiAzienda / tars.analisiAziendaRigenera (direzione). UI /tars (ridisegnata la sera stessa: selettore Chat / Proposte / Registro in testa, Proposte come coda di decisioni a righe a tutta larghezza — titolo, destinazione in evidenza, chip di sicurezza, Approva/Rifiuta grandi, dettagli a richiesta, filtri — e Registro a colonne): «Analisi di oggi» nel pannello contesto e nello stato vuoto, gruppo «Dall'analisi dell'azienda» nelle Proposte con «Chiedi a Tars» (precompila la chat: nessuna mutazione nasce dall'analisi). Fuori taglio: dati economici, invio via mail, storico fra giorni.
- **v5.31 (02/09/2026) - Tars libero** (mandato direzione: «deve leggere tutto, capire tutto e poter fare tutto; quando serve chiede, quando è sicuro fa da solo; se l'ha fatto Tars viene segnalato; sezione proposte sulla pagina Tars»). Policy in CLAUDE.md «Agente AI» e piano docs/superpowers/plans/2026-09-02-tars-libero.md. **A:** catalogo = tutto l'autorizzato per capability/sede/flag (niente potatura per superficie/intento), niente classificatori deterministici al posto del modello, ambiguità come hint nel contesto, chiarimenti letti contro i candidati, nessuna autorità derivata dal testo (gli strumenti verificano sede/archiviazione/state machine/gate/versione da soli), prompt v9. **B:** 13 strumenti R1 di scrittura (strumenti/scrittura.ts: crea/aggiorna cliente; crea/aggiorna/archivia/ripristina commessa; aggiorna/chiudi ticket; pianifica intervento; collega/classifica/segna gestita comunicazione; risolvi caso) che eseguono la stessa procedura del router con il contesto server dell'utente (stesse capability e authorizeCoreOperation), registro azioni 1.10.0 = 44 azioni. **C:** pagina /tars con schede Chat / Proposte / Registro; endpoint tars.proposte (gateway documentale aperto in sede) e tars.registroAzioni (ledger R1: strumento, esito, «Tars per», entità toccate, annullabile). Conferma umana solo per importi, cancellazioni definitive, effetti esterni o su altre sedi. **Smistamento D7:** collegamento automatico anche dal modello quando la commessa indicata con confidenza alta è l'unico candidato commessa (punteggio ≥ 30, rivale a ≥ 20 punti, non archiviata) — le proposte «unica commessa attiva della cliente» erano inutili; VERSIONE-SMISTAMENTO 1.2.0 riesamina le aperte. **D8:** archiviaAllegatoComunicazione non duplica un file già nel fascicolo (SHA-256; legacy nome+dimensione), per smistamento, strumento R1 e lettore mail. Fuori taglio: conferme pendenti dei turni nella sezione Proposte, Undo dal Registro, analisi azienda/sintesi giornaliera.
- **v5.30 (02/09/2026) - Tars SMISTAMENTO** delle comunicazioni (mandato direzione: «un cervello operativo non deve farsi scappare niente»). Nuovo motore server/tars/smistamento/ dietro FLAG_TARS_SMISTAMENTO (fail-closed, richiede FLAG_TARS_COMMUNICATIONS + FLAG_TARS_PROAC-

TIVE + PostgreSQL): ogni comunicazione in ingresso viene smistata entro un minuto — candidati deterministici spiegabili (codice commessa, stesso filo già collegato, mittente originale degli inoltri interni, telefoni, cognomi/ragioni sociali con esclusione del personale), analisi col modello a output strutturato (categoria chiusa, urgenza, riepilogo senza importi, risposta attesa, azione suggerita, collegamento SOLO fra i candidati, tipo documento per allegato), effetti deterministici: collegamento automatico SOLO se certo (D1) senza toccare lo stato della comunicazione, archiviazione automatica degli allegati riconosciuti solo su comunicazioni collegate (D2: modello e regole concordi o confidenza alta; immagini solo da WhatsApp sopra 30 KB; `vietaRiassegnazione`, idempotente per source-Ref, reversibile dal fascicolo), triage sulle colonne legacy `categoria / tars_riepilogo / tars_istruzione` (che tornano ad avere un consumatore), proposta a un click per tutto il resto. Registro `tars_smistamento` (esito, proposta, tentativi, errori); worker ogni 60 s per sede (recenti prima; modello entro 90 giorni, oltre solo deterministico; oltre 365 giorni escluso); segnali `comunicazione_decisione / comunicazione_risposta` nel Centro Azioni; sezione `smistamento` del briefing (da decidere, da rispondere, urgenti, contatori); endpoint `tars.smistamentoStato/PerComunicazione/Proposte/Decidi/Riesamina` (decisione con `commessa.update_operational`, doppia decisione = CONFLICT; approvazione = collegamento manuale «approvato da » + archiviazione). Contratto provider esteso con `formatoJson (Responses text.-format json_schema strict)`; classe di costo `smistamento` (modello `TARS_MODEL_SMISTAMENTO`, default `gpt-5.6-terra`). UI: banner Tars nel lettore email con Collega/No, liste nella Situazione (Dashboard) e nel pannello contesto di `/tars`. Fuori taglio: analisi azienda su dati reali e sintesi giornaliera, pagina Centro Azioni, UI osservazioni/panorama/miglioramenti. Stesso giorno: **chiarificazione robusta** (la risposta a «Quale intendi» accetta progressivo, codice, ordinale e nome; valvola dopo due risposte non riconosciute; massimo quattro candidati persistiti — prima un quinto candidato faceva perdere il contesto) e **strumento R1 crea_ticket** (post-vendita, commessa dal contesto verificato o esplicita, `ticket.create`, 31 azioni a registro). Suite 136 file / 1395 test.

- **v5.29 (01/09/2026)** - Tars PROATTIVO PIENO su decisione della direzione («non preoccuparti dei budget, eliminali tutti: un cervello operativo non ha bisogno di budget», registrata in `docs/tars/gate-openai.md §8`). **Tetti di spesa eliminati:** `TARS_MAX_COST_PER_RUN_USD / TARS_DAILY_BUDGET_USD / TARS_MONTHLY_BUDGET_USD` senza default (variabile assente = nessun tetto; un valore impostato resta validato fail-closed e applicato; gerarchia valutata solo fra i tetti presenti; tetto di sanità solo su mensile impostato); `TARS_BUDGET_<CLASSE>_USD` assente = nessun tetto di classe, 0 esplicito = kill switch della classe. Contabilità INVARIATA (decoratore prenota→riconcilia su ledger PG, `tars.costi` mostra sempre la spesa reale, residui `null` dove non c'è tetto), circuit breaker errori e limiti operativi del run invariati; card Agente mostra «nessun tetto». **Flag accesi in produzione (Railway):** `FLAG_TARS_PATTERNS`, `FLAG_TARS_IMPROVEMENTS`, `FLAG_TARS_PROPOSALS`, `FLAG_DOCUMENT_INTELLIGENCE`, `FLAG_PROPOSTE`, `TARS_OBSERVER_MODE=active`. **Accesso ampliato:** nuovi tool `L0 cerca_clienti` e `leggi_cliente` (registro azioni v1.9.0, 30 azioni) con archiviati fuori dai quadri operativi salvo richiesta esplicita, economia aggregata solo con capability economiche, cross-sede NOT_FOUND. Fix contestuale: il test dell'audit policy usava date fisse ed è scaduto col calendario (ora relative). Suite 128 file / 1266 test; eval 16/16.
- **v5.28 (01/09/2026)** - Tars operativo T4-T10 completati su `main` locale (nessun flag acceso, nessuna chiamata OpenAI, produzione invariata fino al push autorizzato). **T4 allegati e catena Maccari:** classificatore documentale deterministico (nome/oggetto/testo → DocTipo, fallback `altro`), tool `R1 archivia_allegato_comunicazione` con corrispondenza certa (comunicazione viva collegata alla commessa autorizzata + allegato letto e verificato in conversazione), rilettura della fonte DENTRO la sezione serializzata del servizio canonico con confronto del fingerprint (fonte cambiata = nessuna

scrittura), riassegnazione cross-commessa rifiutata (`vietaRiassegnazione` , il flusso manuale del router mail conserva lo spostamento storico), e transizione condizionale dal set CHIUSO «se appartiene alla commessa / se non trovi problemi»: il classificatore base continua a rifiutare ogni condizione, l'autorità nasce solo quando l'orchestratore verifica le condizioni sull'esito reale dell'archiviazione. Regressione Maccari 6/6 (esecuzione diretta, domanda unica, fonte incoerente, gate invalido, capability mancante, promemoria singolo). **T5 frontiera unica R2/R3**: anteprima hashata nella proiezione delle proposte e verifica opzionale retrocompatibile in `approvaEApplica` (hash diverso = CONFLICT senza applicare), doppio click che riusa, e azioni senza servizio canonico (invio email/WhatsApp, pagamenti) dichiarate INDISPONIBILI con blocco reale nel registro (il validatore rifiuta chi prova a registrarle) ed esposte in `tars.stato` . **T6 osservatore**: consuma i draft già riconciliati dal Centro Azioni (nessun secondo event mesh), regole deterministiche a costo zero con materialità anti-rumore e sintesi sempre senza importi, persistenza additiva `tars_osservazioni` (chiave unica sede/caso/detector/versione, storico append-only, cooldown 6h, riapertura solo a evidenze nuove), fail-closed su `FLAG_TARS_PROACTIVE` e storage autorevole; `TARS_OBSERVER_MODE` shadow (default: persiste senza esporre) / active (`tars_osservazioni` filtrata per sede e capability a ogni richiesta). **T7 pattern e Panorama**: aggregazioni deterministiche entro la sede su finestre dichiarate — ritardi fornitore, colli di bottiglia, ricorrenze post-vendita, permanenza per fase dal registro transizioni reale, bypass del gate — con campione minimo di commesse distinte, baseline esplicita, correlazione dichiarata (mai causalità) e soppressioni dichiarate; tool `panorama_azienda` direzione-only ed endpoint `tars.panorama` dietro il nuovo `FLAG_TARS_PATTERNS` . **T8 SafeProductCatalog e miglioramenti**: catalogo prodotto versionato di soli metadati autorizzati (guardie strutturali contro sorgenti/env/segreti/percorsi/R4) e proposte di miglioramento INERTI derivate solo da pattern sopra soglia con template chiusi (problema, evidenze, baseline, impatto, soluzione, alternative, rischi, metrica, esperimento, rollout, rollback, test); feedback `utile|non_utile|gia_risolto|troppo_rumore` persistito con effetto solo su cooldown/ranking; «accetta» registra una decisione e non tocca né codice né policy; dietro il nuovo `FLAG_TARS_IMPROVEMENTS` . **T9 flag, classi di costo e osservabilità**: classi logiche

`interactive|document_intelligence|proactive_commessa|pattern_azienda|miglioramento_crm|eval` con colonna additiva nel ledger e tetto giornaliero per classe

(`TARS_BUDGET_<CLASSE>_USD` , default 0 per il background: le pipeline deterministiche non chiamano il modello finché una sintesi non riceve budget esplicito; env invalida blocca solo la sua classe; il globale resta l'unico hard ceiling); `statisticheRun` espone l'ultimo run degradato col motivo sanificato SOLO alla direzione in `tars.stato` (diagnosi diretta del «modello non è al momento disponibile»).

T10 eval e chiusura: `pnpm eval:tars` esteso a 16 casi con cinque metriche nuove a soglia zero (autorità condizionale senza comando, pattern inventati, proposte senza evidenza, chiamate di background senza budget, rumore osservatore senza segnali); matrice test/limiti, piano eval reali e runbook rollout aggiornati. Registro azioni v1.8.0 (28 azioni). Nessun file client modificato nel mandato. Suite 124 file / 1180 test.

- **v5.27 (31/08/2026)** - Upload manuale del fascicolo commessa esteso a 250 MB e ai video MP4/MOV/WebM, con anteprima video e validazione condivisa client/server. Il trasferimento usa una rotta binaria che autentica prima di leggere il body, limita la concorrenza e non crea copie base64/JSON; lettura e download usano una rotta autenticata con supporto HTTP Range. I file oltre 10 MB non ricadono mai nel fallback JSONB quando lo storage fallisce. Allegati importati da comunicazioni/FiC e allegati ticket restano a 10 MB.
- **v5.26 (31/08/2026)** - Tars operativo T3, transizioni commessa: estratta da `commesse.update` una sola state machine canonica con adiacenza, doc gate, rollback cleanup e allineamento timeline; con-

tratto tRPC storico e `force` del solo router invariati. Aggiunti `verifica_transizione_commissa` R0/L0 e `transizione_adiacente_commissa` R1/L2 (comando esplicito derivato dal testo utente e legato server-side a `commissa` e target/direzione, entrambe `commissa.update_operational + commissa.change_state`, sede fail-closed, nessun `force`), rilettura/versione pre-effetto, ledger R1, audit prima/dopo e Undo server-side monouso solo se stato/versione e vincoli correnti coincidono. Prompt v6; catalogo 23 tool. La catena allegato Maccari resta successiva; nessun file client, flag, provider o costo modificato e nessuna operazione esterna eseguita.

- **v5.24 (30/08/2026)** - Tars v2 ATTIVATO in produzione su autorizzazione della direzione, con provider FINTO e quindi a costo zero: impostati i sette flag `FLAG_TARS`, `FLAG_TARS_READ_TOOLS`, `FLAG_TARS_REMINDERS`, `FLAG_TARS_MEMORY`, `FLAG_TARS_L2_ACTIONS`, `FLAG_TARS_PROACTIVE`, `FLAG_TARS_COMMUNICATIONS` (un solo redeploy, servizio ripartito e verificato). NON impostati `TARS_PROVIDER` (la chiave residua è ancora su Railway: lo farebbe spendere fuori perimetro), `FLAG_TARS_PROPOSALS` (richiede il rollout DI mai avviato) e i flag DI/OCR. Le azioni di Tars sono reali (promemoria, prese in carico, rinvii, memoria, letture con capability e sede), il ragionamento no: il copione dimostrativo riconosce tre forme di richiesta e per il resto risponde con un messaggio di servizio. La pagina `/tars` è visibile a tutti gli utenti della sede. Budget ai default approvati (0,10/2,00/20,00 USD), governor attivo ma inerte in assenza di provider reale. Spegnimento: rimuovere `FLAG_TARS` e ridistribuire.
- **v5.23 (30/08/2026)** - PR #2 MERGIATA su `main` (merge commit 2096a43, 34 commit atomici conservati, CI verde) su autorizzazione della direzione, e deploy verificato senza credenziali: le procedure `tars.*` esistono nel codice distribuito (marcatore da «No procedure found» a `UNAUTHORIZED`), i router del CRM rispondono, SPA e `/produzione/*` servite, errori di autenticazione sanificati. **Tutti i flag Tars restano spenti** (fail-closed: in produzione servono variabili esplicite, nessuna imposta) e il provider reale non può nascere (mancano `TARS_PROVIDER=openai` e la chiave dedicata). Tars è implementativamente completo ma NON operativo: attivazione, gate OpenAI, eval reali e rollout restano decisioni della direzione.
- **v5.22 (30/08/2026)** - Revisione indipendente del cost hardening (due revisori sul delta del budget governor) con TUTTI i Critical e Important corretti. **Critical:** (1) il ledger su PostgreSQL non avrebbe MAI funzionato — `COALESCE(... ) FILTER (... )` è SQL invalido e `sql.unsafe()` dentro un template non produce un frammento: nell'unico ambiente in cui il provider reale può nascere ogni prenotazione sarebbe fallita, travestendo il guasto da indisponibilità del modello (ora somme in SQL statico con soli parametri legati, provate da cinque test su un PostgreSQL vero, in CI con servizio dedicato); (2) fail-OPEN sull'uso — se il provider non riporta `usage` plausibile il costo reale sarebbe 0 e la prenotazione verrebbe liberata per una chiamata comunque fatturata (ora `uncertain`, che resta conto). **Important:** stima resa un soffitto vero (2,5 caratteri/token, pessimistico per payload JSON); i limiti interni del run non aprono più il circuito globale né mentono all'utente (`ErroreLimiteRun`); `tars.stato` non espone più budget e diagnosi infrastrutturale a ogni utente autenticato; guardia strutturale estesa a `shared/` e all'override del ledger; doppio click che non produce più due addebiti; test resi mordenti (concorrenza col numero esatto e il picco, DST invernale CET, fabbrica del provider, limiti derivati dalla stima misurata). Aggiunta una guardia di rete GLOBALE alla suite (nessun test può raggiungere un host esterno, provato invocando l'adapter reale) e la matrice test/limiti (`docs/tars/matrice-test-e-limiti.md`). 13 mutation test che mordono; suite 763 test + 5 su PostgreSQL.

- v5.21 (30/08/2026)** - Cost hardening di Tars v2 su `feature/tars-v2` (nessun deploy, flag spenti, zero chiamate reali): **budget governor** che impedisce per costruzione di superare 0,10 USD per run, 2,00 al giorno e 20,00 al mese. Confine UNICO — l'adapter espone solo `creaProviderRealeGrezzo`, importabile esclusivamente dalla fabbrica `costi/providerGovernato.ts`, con guardia strutturale che fallisce se qualcuno reintroduce una chiamata diretta, sposta il ledger in memoria o resuscita i client LLM legacy (che restano senza consumatori). Contabilità in nanodollari interi con BigInt (mai floating point) e catalogo tariffe versionato e chiuso (`gpt-5.6-terra`: 2,00/0,20/12,00 USD per milione, fonte e data registrate; un modello senza tariffa attiva non parte). Ciclo **prenota → chiama → riconcilia** su ledger PostgreSQL con advisory lock globale: stima prudenziale (input a tariffa piena + `max_output_tokens` intero, che per contratto include i reasoning token), riconciliazione al costo reale che libera la quota inutilizzata, stati `reserved/settled/released/expired/uncertain` con politica conservativa (timeout ed esiti incerti restano CONTATI; 4xx e 429 rilasciati), chiave idempotente `runId:passo:tentativo`. Senza `DATABASE_URL` il ledger non è autorevole e il provider reale NON nasce. Limiti tecnici del run espliciti e motivati (8 chiamate modello, 180s, 120k caratteri di contesto). Budget esaurito = messaggio italiano controllato, nessun retry, nessun circuito aperto. Lettura amministrativa `tars.costi` (direzione-only, solo numeri) e diagnosi onesta in `tars.stato`. 38 test dedicati + 6 mutation test che mordono; misurato in test: con 21 strumenti a catalogo la prenotazione per chiamata è ≈0,03 USD, quindi il tetto per-run consente 3-7 chiamate secondo il prompt caching. Documentati il piano dei 60 eval reali (`docs/tars/piano-eval-reali.md`) e la procedura di configurazione OpenAI con progetto, service account, chiave dedicata e hard limit (`gate-openai.md` §6). Suite 752 test.
- v5.20 (30/08/2026)** - Revisione INDIPENDENTE dell'intero diff Tars v2 (quattro revisori: sicurezza/authz, runtime/cache, client/convenzioni, qualità dei test) con TUTTI i rilievi Critical/Important corretti: finestra di cronologia che perdeva la domanda corrente (ora ultimi N turni), parser temporale con cinque risoluzioni silenziosamente errate eliminate (weekday vs data esplicita con verifica di coerenza; fasce che qualificano l'ora — «alle 9 di sera» = 21:00; orari a parole rifiutati invece che sostituiti dal default; «il giorno prima»; «prossimo X» di X; «e mezza»), chiave C0 con impronta della cronologia (niente riuso di domande deittiche col referente sbagliato), C1 senza errori cachati, fascicoli C3 invalidati da documenti nuovi e dal rollover di giornata (con «oggi» in Europe/Rome), percorso provider reale strutturalmente corretto (turno assistant con `function_call` nel contratto), versione del registro pagamenti come hash opaco, rate limit per principal su `tars.invia`, guardia `DATABASE_URL` sull'eval CLI, client con query gated sui flag (zero errori console a Tars spento), Select shadow, invalidations post-applicazione e stato azioni onesto. Metrica L3 dell'eval ora MISURATA sul flusso reale. Proposta gate OpenAI documentata su fonti ufficiali correnti (`docs/tars/gate-openai.md`: raccomandato `gpt-5.6-terra`, budget e limiti proposti, tetto di spesa software da implementare prima della fase 1). Suite 81 file / 714 test; eval 11/11.
- v5.19 (30/08/2026)** - Tars v2, slice T8/T9 «eval, shadow, rollout» completate nella parte costruibile su `feature/tars-v2` (nessun deploy, flag spenti): comando `pnpm eval:tars` — 11 casi deterministici col provider finto attraverso il runtime REALE che misurano attrito (L1 esplicito = 0 conferme, proposta L3 = 1 conferma umana), duplicati (0), DST onesto (caso auto-adattivo sulla prossima ultima domenica di ottobre), shaping economico e cross-sede (0 disclosure), isolamento C0 per utente, kill switch (0 effetti da spento), assenza di strumenti di approvazione, degradazione onesta e injection-come-dato — con rapporto versionato in `docs/reports/tars-eval-*.md` che DICHIARA i limiti (sintetico: la selezione strumenti e la resistenza del modello reale si misurano solo con i casi OpenAI dopo il gate) e test vitest sulle soglie critiche che blocca la CI; runbook `docs/runbooks/rollout-`

tars.md con fasi 0-4, osservazione, rollback per spegnimento flag (zero migrazioni) e owner. L'ATTIVAZIONE resta interamente della direzione. Decisioni §26.38-40 nella spec. Suite 81 file / 698 test.

- **v5.18 (30/08/2026)** - Tars v2, slice T7 «memoria» completata su feature/tars-v2 (nessun deploy, flag spenti): memoria v1 su kv tars_memoria con tipi CHIUSI e fonte sempre richiesta_esplicita (mai ipotesi del modello: regola nel prompt v4 e struttura dello strumento), perimetro utente o sede (quest'ultimo solo direzione), dimentica che INVALIDA senza cancellare (audit); strumenti ricorda / dimentica / leggi_memorie dietro il nuovo kill switch fail-closed FLAG_TARS_MEMORY ; le memorie valide entrano nei run come messaggio di CONTESTO in coda (mai nel prefisso stabile: prompt caching C2 intatto) marcate come dati non autorevoli (il CRM corrente prevale, verificato con gli strumenti); il fingerprint delle memorie entra nella chiave C0 (memoria nuova/invalidata = niente riuso di risposte). C5 ricerca semantica DIFFERITA con decisione registrata (§25.36): gli embeddings sono chiamate reali al provider, quindi arrivano solo col gate chiave/budget della direzione. Isolamento cross-utente e cross-sede provato sul contenuto effettivo delle richieste al provider. 8 test + 3 mutation che mordono; suite 80 file / 697 test.
- **v5.17 (30/08/2026)** - Tars v2, slice T6 «documenti e comunicazioni» completata su feature/tars-v2 (nessun deploy, flag spenti): strumento L2 analizza_conferma_ordine che riusa l'UNICA fonte documenti/analisiOrdine.analizzaConfermaPerOrdine (coerenza fascicolo/collegamento estratta dal router, contratto API invariato, idempotenza per firma, run append-only senza undo dichiarato, errori d'infrastruttura mai grezzi); strumento L0 leggi_comunicazioni con metadati ed ESTRATTI brevi (240 caratteri) per commessa/cliente della sede — mai corpi integrali nel contesto del modello (injection e PII ridotte; il contenuto è un DATO, provato con test di injection); NESSUN invio da Tars per decisione registrata (§24.30 della spec): il dominio comunicazioni è un archivio dei canali senza invio programmatico — l'«invio L4» resta un gate della direzione (nuova integrazione esterna); residui legacy tars_* su comunicazioni CONGELATI (mai letti/scritti dal nuovo Tars). Profilo l3-v2 . 6 test + 3 mutation che mordono; regressione D7 33/33; suite 79 file / 689 test.
- **v5.16 (30/08/2026)** - Tars v2, slice T5 «azioni L2 + gateway L3 a conferma unica» completata su feature/tars-v2 (nessun deploy, flag spenti): strumenti L2 prendi_in_carico_caso / rinvia_caso sul servizio esistente del Centro Azioni (transitionActionCase : authz mine/direzione, fingerprint anti-stale, eventi come audit) con esecuzione DIRETTA su richiesta esplicita (zero conferme, 2 soli turni provati) e rinvio tramite il parser temporale T2; nuovo kill switch fail-closed FLAG_TARS_L2_ACTIONS ; L3 attraverso il gateway D7 (decisione T0.6): coerenza documento↔ordine e generazione estratte nell'unica fonte generaDaOrdineEDocumento (il router proposte.genera la richiama dopo la sua authz), strumento proponi_data_consegna (direzione + fornitore.manage_ordini + interruttori documentIntelligence/proposte/tarsProposals TUTTI richiesti) che genera la proposta INERTE con anteprima; il modello NON ha alcuno strumento di approvazione in alcun profilo (L5, sequenza conferma→approva→applica impossibile per costruzione); UNICA conferma umana via nuova proposte.approvaEApplica (stessa doppia capability documento.approve_proposals +capability finale, approvazione+applicazione in sequenza, idempotente al doppio click, freschezza che marca obsoleta una proposta su dati cambiati) con bottone «Approva e applica» nella chat (effetto esatto, assunzioni, evidenze con pagina). Prompt v3 , profilo l3-v1 . Decisioni §23.25-29 nella spec; 11 test + 3 mutation che mordono; suite 78 file / 683 test; flusso intero provato nel browser (proposta→un click→solo la data di consegna cambia).

- v5.15 (30/08/2026)** - Tars v2, slice T4 «briefing, situazioni, proattività shadow» completata su `feature/tars-v2` (nessun deploy, flag spenti): briefing DETERMINISTICO a richiesta (zero token, zero scritture di dominio, il modello non partecipa) con promemoria di oggi, casi «mine» del Centro Azioni e segnalazioni di sede; proattività SHADOW senza emissioni — due rilevatori (ordine in ritardo; consegna prevista dopo la data confermata al cliente) le cui segnalazioni si AGGANCIANO ai casi aperti del Centro Azioni per commessa invece di duplicarli (solo un booleano «già seguito») — con telemetria del rumore registrata come run `proattivita-shadow` (contatori: segnalazioni, agganciate, promemoria, casi); sezione segnalazioni dietro `FLAG_TARS_PROACTIVE`, endpoint `tars.briefing` dietro `FLAG_TARS + FLAG_TARS_READ_TOOLS`; blocco «Situazione di oggi» nella pagina `/tars`. Nessun worker nuovo (decisioni §22.21-24 nella spec). 7 test + 2 mutation test che mordono; suite 77 file / 673 test.
- v5.14 (30/08/2026)** - Tars v2, slice T3 «fascicoli, cache C3/C4, pannello contestuale» completata su `feature/tars-v2` (nessun deploy, flag spenti): fascicolo sintetico della commessa al «pavimento» di capability `commessa.read` — fatti operativi, gate, ordini SENZA importi, domande aperte deterministiche (gate mancante, consegna prevista dopo la data confermata, ordini in ritardo o senza data) — condivisibile a livello sede per costruzione con test anti-leak sul payload; store persistente `tars_cache_entries` (PG additivo + fallback memoria dichiarato) e registro versioni (`updatedAt` per entità, hash id+versione per le liste: un ordine NUOVO invalida); riuso solo a versioni identiche, «stale» servito e dichiarato solo su errore di ricostruzione, mai per azioni; C0 v2 nell'orchestratore (il riuso di una risposta richiede TTL valido E versioni delle entità osservate ancora correnti; riferimenti non sondabili = riuso negato); strumento `leggi_fascicolo_commissa` e pannello contestuale in `CommessaDetail` via query `tars.fascicolo` (zero run del modello, zero token; con flag spenti il pannello non esiste). Decisioni registrate nella spec §21 (15-20), inclusa la scelta motivata di NON avvolgere in cache C4 le letture in-memory (microsecondi: rischio senza guadagno). 8 test + 3 mutation test che mordono; suite 76 file / 666 test.
- v5.13 (30/08/2026)** - Tars v2, slice T2 «promemoria e azioni personali L1» completata su `feature/tars-v2` (nessun deploy, flag spenti): strumenti `crea/sposta/annulla/completa_promemoria` e agenda `leggi_promemoria` costruiti SOPRA `server/reminders` esistente (decisioni T2 registrate nella spec §20: estensioni additive `listPersonal/get/listEvents`, nessuno scheduler nuovo, consegna via worker esistente con claim atomico); parser temporale deterministico italiano server-side (`server/tars/tempo.ts`) con default aziendali DICHIARATI (mattina 09:00, pomeriggio 15:00, sera 18:00) e due semantiche (calendario Europe/Rome con DST deciso da `reminders/time.ts` — orario inesistente o ambiguo RIFIUTATO con motivo, mai indovinato — e durata esatta per «tra due ore»); idempotenza via `canonicalKey` (doppio invio = «già esistente», zero duplicati) con catena deterministica di ricreazione dopo annullo; regola d'attrito nel prompt v2 e provata nei test: richiesta esplicita personale = ZERO conferme (2 soli turni), al massimo UNA precisazione su ambiguità materiale; esito azione con prima/dopo, auditId su `promemoria_eventi` e Annulla a un click nella UI (router `promemoria.cancel`, senza passare dal modello); kill switch `FLAG_TARS_REMINDERS` a tre strati con mutation test che mordono su ogni strato. Suite 75 file / 658 test; verifica browser desktop e 390x844.
- v5.12 (29/08/2026)** - Merge della PR #1 su `main` (84717e2 , 31 commit conservati) autorizzato dalla direzione e verificato in produzione: nuovo build live (marcatore `platform.interruttori`), 10 router sondati vivi, SPA e fallback `/produzione/*` OK, auth con errori sanificati, kill switch DI/OCR/proposte SPENTI (default fail-closed, nessuna variabile `FLAG_*` impostata). Avviato Tars v2: branch `feature/tars-v2`, T0 in `docs/tars/architettura-tars-v2.md` (§54 aggiornata a progett-

to attivo). Decisioni T0: orchestratore unico, provider dietro DI con fake deterministico e ZERO chiamate OpenAI reali fino al gate chiave/budget, `llm.ts` superseded, gateway proposte D7 esteso come gateway L3/L4 di Tars, riuso integrale di reminders/eventi/Centro Azioni.

- **v5.11 (29/08/2026)** - Chiusura della PR #1: (1) `pnpm storage:check` è ora SOLA LETTURA (configurazione + GET su chiave inesistente); la sonda put/get/delete è lo script separato `storage:probe-write` con flag `--scrivi` obbligatorio, e `server/_core/checklistReadOnly.test.ts` impedisce staticamente e comportamentalmente che la checklist read-only torni a contenere scritture non dichiarate. (2) Prima CI GitHub (`.github/workflows/ci.yml`): install deterministico, typecheck, test mirati DI, suite completa, build, verifica di Tesseract/Poppler e lingue ita/eng/deu sul runner, working tree pulito dopo i test; job eval separato e non bloccante con artifact. (3) Immagine Nixpacks misurata contro la baseline di `main` (f0bb919): l'unico layer di produzione aggiunto è l'apt OCR da 163 MB unpacked (~+7%); nessuna dipendenza npm nuova; le devDependencies nell'immagine sono lo status quo di `main` (ottimizzazione futura possibile, non applicata). (4) Risposte documentate ai rilievi Graphify: `annunciaAzioniAutonome` / `annunciaDecisioneProposta` rimossi con zero consumer già su `main` (annunci del vecchio Tars), `annunciaAssegnazione` vivo e conservato; `ComponentShowcase` rimosso in 1310001 senza route/import residui; `daSaldare` decisione di policy (§37.5) con test dedicati.
- **v5.10 (29/08/2026)** - Revisione indipendente dell'intero diff (quattro revisori: correttezza server, sicurezza authz, client/convenzioni, qualità) e correzione di TUTTI i rilievi Critical/Important più i minori a basso costo: confini obbligatori su ogni ricerca di riferimento (ORD-10 mai dentro ORD-100, anche per riferimentoOrdine/fornitoreCitato); segnale «totale coincidente» calcolato solo per chi ha `economia.read` (chiuso l'oracolo di uguaglianza sugli importi); kill switch FAIL-CLOSED (accesi solo con `NODE_ENV development/test`) e spostati nella base procedure (`procedureConInterruttore`); `proposte.genera` riverifica la coerenza VIVA documento↔ordine (un collegamento annullato non genera più proposte); idempotenza dei run estesa al contenuto dell'ordine (`ordineFirma`) con storico limitato a 10 run per coppia e guardia anti-doppio-click; date di calendario validate (31/02 rifiutato), importi con punteggiatura e migliaia all'italiana, priorità della consegna sulla spedizione; motivo per-proposta nella UI (audit corretto), importi via helper euro, dialog con descrizione accessibile; predicato del conflitto posa condiviso fra Centro Azioni e avviso post-applicazione; `/produzione/*` coperto dal redirect. Consapevolmente NON cambiati: fingerprint saldo (decisione privacy slice 2), nessun vincolo quattro-occhi proponente/approvatore (doppia capability è il contratto), dedup `parseEuro` in `shared/` (candidato a bonifica).
- **v5.9 (29/08/2026)** - Release hardening: kill switch `FLAG_DOCUMENT_INTELLIGENCE` / `FLAG_PROPOSTE` / `FLAG_OCR` (§19.4), disattivati di default in produzione e verificati non aggirabili via API (`server/platform/interruttori.test.ts`); query `platform.interruttori` per la UI; runbook `docs/runbooks/rollout-document-intelligence.md` con rollout progressivo, rollback via flag, checklist post-deploy e nota sulla ri-notifica saldo una tantum.
- **v5.8 (29/08/2026)** - Release hardening: rimossa la pagina UI `/produzione` (inutilizzata) con la card dell'hub Gestione; la vecchia route reindirizza al Board (`/kanban` , colonna Produzione). Backend BOM/fasi/NC conservato e annotato come candidato a bonifica (dati potenzialmente presenti negli store, contratto di dominio §20). Stati commessa, trigger §6.4, gate e magazzino invariati, con test dedicati.
- **v5.7 (29/08/2026)** - Quinta slice della Document Intelligence (§19.4): framework di valutazione (`server/documenti/eval/` , `pnpm eval:documenti`) con 16 fixture sintetiche (nativi, scansioni

vere anche storte/a bassa risoluzione, tabella spezzata, ambiguità, codici simili, injection, duplicato, corrotto, timeout) e metriche separate per campo/collegamento/differenze/OCR/tempi/revisione. Nessuna soglia dichiarata sui sintetici; predisposto `casi-reali/` (`gitignored`) per i documenti veri anonimizzati. L'eval ha scoperto e fatto correggere il match senza confini dei riferimenti (ORD-10 dentro ORD-100, FIN-100 dentro FIN-1000).

- **v5.6 (29/08/2026)** - Quarta slice della Document Intelligence (§19.4): OCR locale con Tesseract 5 come fallback esplicito per i PDF scansionati — rendering pagina per pagina via poppler, TSV con confidenze, lingue configurabili (`OCR_LINGUE` , default `ita+eng` , `deu` predisposto), limiti su dimensione/pagine/tempo/concorrenza, esiti espliciti per binario mancante/lingua mancante/timeout/OCR fallito, marcatura «da verificare» sotto soglia di confidenza, firma OCR nell'idempotenza dei run. Nessun servizio cloud; immagine di deploy +~60-80 MB (apt: `tesseract-ocr ita/eng/deu`, `poppler-utils`).
- **v5.5 (29/08/2026)** - Terza slice della Document Intelligence (§19.4): approval gateway generale e tipizzato (`server/proposte/`) con registro chiuso delle azioni, stati espliciti (proposta/approvata/ri-fiutata/applicata/fallita/annullata/scaduta/obsoleta), idempotenza, scadenza e cronologia append-only. Prima azione applicabile: aggiornare la data di consegna prevista dell'ordine fornitore, con `doppia capability` (`documento.approve_proposals` + `fornitore.manage_ordini`), verifica di frequenza e conferma esplicita in due passi. Il conflitto con la posa diventa un caso del Centro Azioni (`consegna_fornitore`); nessuna ripianificazione automatica.
- **v5.4 (28/08/2026)** - Seconda slice della Document Intelligence (§19.4): collegamento assistito documento→ordine con candidati deterministici a punteggio spiegabile (codice ordine > commessa > fornitore > articoli > date > totali), quattro stati espliciti (certa/candidata/ambigua/assente), conferma umana obbligatoria, rifiuti e annullamenti auditati, idempotenza e duplicati per impronta, `capability commessa.manage_documents` senza ruoli hardcoded. Il collegamento non modifica documento, ordine o commessa.
- **v5.3 (28/08/2026)** - Prima slice della Document Intelligence (§19.4): analisi deterministica delle conferme d'ordine PDF dalla scheda ordine — registro parser, estrazione con evidenze per pagina, confronto con l'ordine per gravità, run idempotenti con impronta e versioni. Nessuna scrittura su dati autorevoli. Limite dichiarato: le scansioni senza testo producono uno stato esplicito e non vengono comprese finché non esiste un OCR.
- **v5.2 (28/08/2026)** - Slice 2 «dati economici dietro capability» (§37.5): registro pagamenti, costi e margine viaggiano solo con `pagamento.read` / `economia.read` (payload sagomati, mai errori sulla parte operativa); scritture acconti dietro `pagamento.record` con override individuale auditato; `/pagamenti` riservata; Board, liste, Dashboard, Centro Azioni e notifiche senza importi (bit `daSaldare` e versione del registro al posto delle cifre); `permessi.mie` per la parità di policy nella UI. La matrice vale identica in ogni `policyMode` (`legacyAllowed: "capability"`).
- **v5.1 (28/08/2026)** - Riconciliazione documentale post-rimozione: §51 e §53 riscritti sul comportamento corrente (nessuna classificazione automatica, nessuna proposta, flag di sola lettura, limite noto sugli allegati WhatsApp); §40.4-40.5 allineati alla riconciliazione senza agente; nuova sezione §54 con la visione del futuro agente, marcata non implementata, inclusa la Document Intelligence decisa dalla direzione (§54.6, decisione D7): comprensione verificabile dei documenti — priorità alle conferme d'ordine PDF — da realizzare dopo la slice authz e prima delle capacità operative avanzate;

correzioni minori (poller IMAP a 5 minuti, route legacy). Il PDF `PRD_infissi_ops_v4.pdf` resta il riferimento storico della v4.

- **v5.0 (28/08/2026)** - Tars rimosso per intero su richiesta della direzione: va rifatto da zero. L'infrastruttura comunicazioni (tabella, IMAP, WhatsApp, caselle, matcher, filtri) è stata spostata in `server/comunicazioni/` perché non era l'agente; la Conoscenza aziendale ha un router suo. I dati dell'agente sono stati esportati e cancellati. Smistamento automatico, proposte, classificazione AI dei costi e analisi dei casi non esistono più (§50).
- **v4.33 (26/08/2026)** - Un promemoria con data e ora complete genera direttamente una sola proposta approvabile; Tars chiede soltanto i dati temporali mancanti e non aggiunge una conferma preliminare (§50.11).
- **v4.32 (26/08/2026)** - Le proposte Tars pendenti o fallite possono essere eliminate dalla vista personale con conferma; restano nello store per audit e deduplicazione e continuano a essere visibili agli altri utenti autorizzati (§50.1).
- **v4.31 (26/08/2026)** - FiC diventa fonte autorevole per rate, date e storni; il pattuito resta nel CRM, i movimenti FiC sono idempotenti e auditabili, Tars propone soltanto correzioni dei manuali e i PDF fattura vengono collegati con retry sicuro (§37, §40.4, §50).
- **v4.30 (26/08/2026)** - Tars riconosce le richieste di promemoria personali, chiede sempre data e ora, attende l'approvazione del richiedente e consegna popup e notifica nel CRM aperto con completamento e posticipo (§25.6, §50.11).
- **v4.29 (26/08/2026)** - Il workspace Email amplia il lettore, elimina i troncamenti delle informazioni operative nel dettaglio e attiva automaticamente il focus quando si usa Tars o sono presenti proposte pendenti (§51.6).
- **v4.28 (25/08/2026)** - Gli allegati WhatsApp in ingresso partecipano allo smistamento Tars e possono essere proposti per l'archiviazione nel fascicolo con gli stessi controlli, storage e deduplica degli allegati Email; dalla chat la sorgente può essere indicata per numero o indirizzo Email e la destinazione per cliente/commissa (§50.2, §51.2-51.7).
- **v4.27 (25/08/2026)** - La sincronizzazione FiC espone stato e orario di avvio per sede, può essere fermata dalla pagina Integrazioni e applica timeout alle richieste e al giro completo (§40.3).
- **v4.26 (25/08/2026)** - La sincronizzazione FiC recupera in modo idempotente i PDF mancanti delle fatture già collegate; il workspace Email guadagna un lettore più ampio, modalità focus e vista singola sotto 1280 px (§40.4, §51.6).
- **v4.25 (25/08/2026)** - Gli esperimenti Tars accettano feedback umano tracciato e correzioni prima dell'approvazione (§50.6, §53.4).
- **v4.24 (25/08/2026)** - Gli allegati Email operativi possono essere proposti da Tars e archiviati nel fascicolo commissa con storage, checksum e deduplica canonici (§51.3, §51.5).
- **v4.23 (25/08/2026)** - Il bootstrap riallinea automaticamente le commesse storiche rimaste indietro rispetto alla Timeline, con riconciliazione idempotente e solo in avanti (§35.2).
- **v4.22 (25/08/2026)** - Le milestone della Timeline ordine avanzano automaticamente la commissa nel Board usando la state machine e il doc gate canonici; date/note e riaperture non spostano la

commessa (§7.4, §35.2).

- **v4.21 (25/08/2026)** - Il rollout Tars fallisce chiuso: shadow senza notifiche/push, active bloccato per contesto/planner/semantica incompleti, ACL proposte per ownership, deleghe rivalidate e stream SSE senza finestra replay/live (§53).
- **v4.20 (25/08/2026)** - Introdotte le fondamenta di eventi, notifiche realtime, capability, contesto incrementale, planner persistente, indice ACL-aware, outcome e diagnostica; attivazione subordinata ai gate produzione (§53).
- **v4.19 (25/08/2026)** - La chat Tars può proporre cliente e prima commessa anche senza una comunicazione sorgente; la creazione resta unica, deduplicata e subordinata all'approvazione (§50.2, §50.9).
- **v4.18 (24/08/2026)** - Centro Azioni persistente con deduplica dei segnali, workflow personale, audit, modalità legacy/shadow/active, campanella compatta e analisi Tars asincrona/cachata senza OpenAI sui percorsi di lettura (§25, §50.9).
- **v4.17 (23/08/2026)** - Ricollegamento WhatsApp coexistence verificato in produzione con storico completato, echo live e outbound precedenti preservati; documentata la reinstallazione sicura di WhatsApp Business soltanto dopo backup verificato (§51.9).
- **v4.16 (23/08/2026)** - Il tool `cerca_comunicazioni` espone direzione, autore, controparte, mittente e destinatario; il prompt obbliga Tars a distinguere cliente e ufficio anche nello storico WhatsApp outbound (§50.3, §51.8).
- **v4.15 (23/08/2026)** - Embedded Signup riconosce la casella WhatsApp storica dal numero aziendale salvato nei destinatari e ne riusa l'id interno dopo uno scollegamento, preservando conversazioni, alias e collegamenti (§51.7-51.8).
- **v4.14 (23/08/2026)** - Corretto lo storico WhatsApp outbound usando `history[].threads[].id`; richiesta, progresso e completamento della sincronizzazione sono stati separati e resi visibili in UI. I record outbound legacy senza controparte vengono eliminati una tantum per consentire una reimportazione corretta. I gate dello smistamento Tars producono log solo sulle transizioni di blocco/ripresa (§50.7, §51.7-51.9).
- **v4.13 (22/08/2026)** - `/tars` diventa Command Center con vista Oggi, ranking deterministico, prove, proposte, analisi, chat e registro; il brief non chiama OpenAI e non consuma token all'apertura. La configurazione WhatsApp espone diagnostica privacy-safe per `smb_message_echoes` e duplicati (§50.9, §51.4-51.7).
- **v4.12 (19/08/2026)** - L'analisi commessa non chiude più in silenzio: proposta, domanda con opzioni oppure `nessuna_azione` motivata che nomina i fatti verificati. Il server rifiuta la chiusura muta su `on_demand`; i trigger automatici restano liberi (§50.8).
- **v4.11 (19/08/2026)** - Collegare una comunicazione a una commessa la porta in Gestite (collegamento manuale e proposte Tars approvate); lo scollegamento la riapre; il match automatico dell'arrivo resta nella coda operativa. Backfill una tantum delle collegate già viste (§51.1).
- **v4.10 (19/08/2026)** - Smistamento Tars ridotto a prompt specializzato e 7 strumenti (-78% token fissi), cache per sede/profilo/modello, `gpt-5.6-luna` opzionale, errori OpenAI sanitizzati e diagno-

stica token/cache/costi corretta (§50-51).

- **v4.9 (19/08/2026)** - Tars migrato a OpenAI Responses API con `gpt-5.6-sol` per le richieste umane, `gpt-5.6-terra` per gli automatismi, prompt caching per profilo/modello e chiusura forzata dopo il budget strumenti (§50-51).
- **v4.8 (19/08/2026)** - Coda Comunicazioni Tars resa lossless: continuazione automatica oltre 10 mail, trigger concorrenti preservati, retry API non annullabile, recupero periodico e dopo bootstrap, riattivazione da config/budget e stato d'attesa spiegato nella UI (§50-51).
- **v4.7 (19/08/2026)** - Ogni nuova email passa dalla classificazione strutturata di Tars; il filtro locale fornisce solo segnali, le esclusioni richiedono confidenza alta, i dubbi restano visibili e le mail saltate vengono ritentate (§50-51).
- **v4.6 (18/08/2026)** — Richieste di preventivo e opportunità protette da header spam e regole mittente; newsletter inutili ricondotte allo spam; Tars chiede l'assegnatario prima di proporre cliente e commessa e conserva il contesto nel seguito (§50-51).
- **v4.5 (18/08/2026)** — Comunicazioni con triage multilivello, filtro anti-spam/offerte prima dell'AI, regole mittente, azioni multiple e gestione Tars della singola mail con creazione lead approvata (§50-51).
- **v4.4 (18/08/2026)** — Tars con quadro aziendale, lettura controllata di organizzazione/produzione/qualità/documenti, audit periodico dei processi, proposta di miglioramenti misurabili, deduplica per chiave d'azione e Inbox operativa (§50).
- **v4.3 (14/08/2026)** — Inbox Comunicazioni email/WhatsApp (§51); Tars con fascicolo commessa, profili tool, prompt caching e cache per run (§50); OAuth FIC Authorization Code con refresh (§40.3); backup Drive compatibile con `storageKey`; probe e runbook R2 (§47); bootstrap utenti senza password fisse; sistema visuale caldo e code splitting (§52).
- **v4.2 (06/08/2026)** — Storage documenti su object storage con migrazione verificata (§47); marginalità e registro costi fornitore dentro la commessa (§45); post-vendita v2: solleciti, interventi pianificabili dal ticket, ticket senza commessa, ricerca, stato `risolto` ritirato (§13); squadre di posa visibili e assegnabili alla commessa (§46); prodotti dichiarati in creazione e modificabili dopo (§44); data di apertura in scheda e in lista (§9); formato e parsing unici degli importi (§48); correzioni notevoli (§49).
- **v4.1 (23/07/2026)** — Pagina Pagamenti (§37.4) con registrazione rapida degli acconti; acconti modificabili in place (§37.1-37.2); date programmabili sugli step della timeline, pensate per l'Appuntamento Posa (§35.2-bis); Magazzino a 2 tile per riga con 4 prodotti visibili, badge fornitore e filtro fornitore a tendina (§36.3); form cliente con Ragione sociale e Sede legale per i non privati (§5.2); responsive mobile su header schede e tabelle di lista (§29.3).
- **v4.0 (16/07/2026)** — Rimossa la Classifica venditori (§23). Multi-sede con isolamento completo; redesign UI (board v2, calendario mese-default con chip pieni, timeline note post-it, dashboard personalizzata); Magazzino (tile+popup, ordini, lead time, dropdown fornitori); registro acconti; notifiche v2 con stato lettura; sincronizzazione Google Calendar export+import; backup notturno Google Drive (OAuth drive.file); Fatture in Cloud sync clienti; WhatsApp deep link; scheda cliente PDF; hardening

(scrypt versionato, CSRF, SSRF guard, trust proxy, mascheramento segreti); migrazione dati 2026 (§43).

- v3.0 — Riallineamento completo del PRD al codice corrente: dual address, tipoDetrazione, dataConsegnaIndicativa, soft-archive, Archivio, Classifica venditori, doc-gate con bypass, hardening sicurezza (scrypt, JWT fail-hard, mimeType allowlist, rate-limit login, security headers, session eviction, logout server-side), assegnazione utente modificabile, preventivatori Fivizzanese e Punto del Serramento, Planning con joined info.
 - v2.x — Versione precedente (PDF allegato in repo come riferimento storico).
 - v1 — Documento originale.
-

Parte II — Moduli introdotti dopo la v3

34. Multi-sede

34.1 Modello

- Store `sedi`: { `id`, `nome`, `indirizzo?`, `citta?`, `attiva` } (seed prima sede "La Spezia").
- Ogni entità business porta `sedeId` (backfill = 1 per i record pre-esistenti).
- Gli utenti hanno `sediIds`: `number[]` (accesso multi-sede).

34.2 Risoluzione della sede attiva

- Cookie/claim `active_sede` → `ctx.sedeId` su ogni richiesta tRPC.
- **SedeSwitcher** nella sidebar (in alto): cambia la sede attiva; tutte le query si rifanno sul nuovo scope.

34.3 Isolamento

- Ogni `list` filtra per `sedeId`; ogni mutation su entità esistente passa da `assertSedeScope` (404 anche in caso di id valido di altra sede — nessun information leak).
- Entità figlie (documenti, allegati, timeline, magazzino) ereditano lo scope dalla commessa/ticket padre.
- Pagina `/sedi` (direzione-only) per creare/gestire sedi; assegnazione `sediIds` dalla pagina Utenti.

35. Timeline ordine (scheda commessa)

35.1 Struttura

16 step fissi per commessa (store `timeline_steps`, creati lazy alla prima lettura), raggruppati nelle 4 fasi del board: Rilievo Misure, Firma Contratto, Fatturazione, 1° Acconto, Conferma Ordine, Acconto Fornitore, Data Spedizione Prevista, Pagamento Merce Pronta, 2° Acconto, Data Consegna Merce, Appuntamento Posa, Lista Merce Posata, DDT Posa, Finiture, Saldo, Recensione.

«Invio Fattura al Cliente» è stato ritirato il 02/09/2026: emettere la fattura significa già mandarla, e lo step restava aperto per sempre.

«Ordine Merce al Fornitore» è stato fuso in «Conferma Ordine Fornitore» il 03/09/2026: per chi lavora è lo stesso gesto. Sopravvive la conferma perché è il documento che porta il costo imponibile del margine e che il gate di `da_ordinare` richiede; con lei si sposta la milestone verso `produzione`, quindi la commessa avanza quando il fornitore ha risposto, non quando l'ordine è partito.

Le timeline già salvate vengono allineate al bootstrap: i passi fusi si travasano la spunta (data, esecutore e nota) sul passo che resta, i passi ritirati spariscono e la numerazione torna 1..n senza buchi.

35.2 Interazione

- Barra avanzamento ($N/16 + \%$). Fasi collassabili; **la fase con lo step corrente e quelle contenenti note si aprono da sole**.
- Step corrente evidenziato (sfondo primary tenue) con bottone **Completa** one-click. Dialog di modifica per data, utente esecutore (SearchSelect) e note; step completato riapribile.
- Campi step: `stato (da_fare|in_corso|completato)`, `dataCompletamento`, `utente`, `note`, `allegato?`.
- Il primo completamento delle milestone sincronizza lo stato della commessa: **1 Rilievo Misure** → `misure_esecutive`; **2 Firma Contratto** → `aggiornamento_contratto`; **3 Fatturazione** → `fatture_pagamento`; **4 Primo Acconto** → `da_ordinare`; **5 Conferma Ordine** → `produzione`; **8 Merce pronta** → `ordini_ultimazione`; **9 Secondo Acconto** → `attesa_posa`; **13 DDT Posa** → `finiture_saldo`; **15 Saldo** → `interventi_regolazioni`; **16 Recensione** → `archiviata`.
- La sincronizzazione usa la mutation canonica `commesse.update`: permessi, transizioni singole e dogate sono identici al Board. Se manca un file, lo step resta incompleto e la UI offre **Procedi comunque**; confermando ripete entrambe le operazioni con `force: true`.
- Uno step intermedio non sposta il Board. Completare di nuovo una milestone già registrata o riapirla non arretra la commessa; una timeline rimasta indietro rispetto al Board può quindi essere riallineata senza regressioni.
- Dopo il bootstrap, una riconciliazione idempotente esamina anche lo storico: per ogni commessa ricava la milestone completata più avanzata e porta il Board almeno allo stato corrispondente. Il recupero è soltanto in avanti, non riapre stati, non arretra commesse più avanzate e salva unicamente quando trova disallineamenti.

35.2-bis Date programmate (appuntamenti futuri)

Il dialog dello step espone un campo «**Data (appuntamento o completamento)**» e due azioni distinte:

- «**Salva data**» — memorizza data/utente/note **senza** completare lo step. Serve a programmare in anticipo, tipicamente l'**Appuntamento Posa**, ma vale per qualsiasi step futuro.
- «**Segna come completato**» — completa lo step usando la data scelta (non più forzata a oggi).

Uno step non completato con data valorizzata mostra in riga una scritta blu «¹⁷ gg/mm/aaaa • **utente**», visivamente distinta dai metadati grigi degli step già completati.

35.3 Note come cittadino di prima classe

- Le note renderizzano come **post-it ambra** (icona + 12 px, `whitespace-pre-line` : le note multiriga migrate dai To Do conservano a-capo e separatori "— — —").
- L'header di ogni fase mostra un badge ambra "📝 N" con il conteggio note.
- Le date di completamento sono formattate it-IT.

35.4 Collegamento con il Board (bidirezionale)

Completare una milestone della timeline avanza la commessa sul Board tramite la stessa mutation, quindi con gli stessi permessi, la stessa state machine a passo singolo e lo stesso doc gate. Dal 26/08/2026 vale anche il verso opposto: avanzare la commessa sul Board completa ogni milestone il cui stato di riferimento è stato raggiunto o superato.

L'allineamento è **solo in avanti** e idempotente. Arretrare la commessa non riapre gli step: quel lavoro è stato fatto, e riaprirlo cancellerebbe data e autore del completamento. Un errore nell'allineamento non annulla l'avanzamento già salvato.

36. Magazzino (/magazzino)

36.1 Scope

Prodotti fisici in arrivo/da magazzino **per commessa**. Eleggibili solo commesse **da produzione in poi** (incluso; escluse archiviate) — gate applicato sia lato server (create) sia nel filtro pagina.

36.2 Modello (magazzino_prodotti)

```
{ id, sedeId, commessaId, nome, quantita, fornitore?, numeroOrdine?, dataOrdine?, dataConsegna?, arrivato, note?, createdAt, updatedAt }.
```

- **Fornitore** da dropdown fisso aziendale: Wnd, Oknoplast, Alias, Pail, Primed, HenryGlass, Palmieri, Errecci, Fivizzanese, Oskura, Korus, Punto del Serramento, Kopern, Citea, Cerrato, Brianzatende, Seraplastic, St Scale, Sharknet (valori legacy liberi restano selezionabili).
- **Lead time** = giorni `dataOrdine → dataConsegna`, mostrato per prodotto (🕒 N gg) e come **KPI medio** sugli arrivati.
- Cascade: eliminando una commessa si eliminano i suoi prodotti.

36.3 UI

- **KPI**: Prodotti, In arrivo, Arrivati, Lead time medio.
- **Strip "Prossime consegne"**: le 5 consegne pendenti più vicine cross-commessa (rosse se scadute); il click apre il popup della commessa.
- **Ricerca + filtri**: chip di stato (Tutte / In arrivo / In ritardo / Arrivati) affiancati da un **menu a tendina dei fornitori** («Tutti i fornitori» + i 19 dell'elenco) che filtra le commesse contenenti almeno un prodotto di quel fornitore. Il vecchio chip «Con prodotti» è stato sostituito da questo dropdown.
- **Griglia di tile (2 per riga su desktop, 1 su mobile)**: codice, StatoChip, cliente (17 px bold), città, **primi 4 prodotti** colorati per stato (✓ verde arrivato, rosso in ritardo con data corta, grigio in arrivo)

ciascuno con **mini-badge fornitore** accanto alla data, "+N altri prodotti", badge "N/M arrivati". Bordo rosso (ritardi) / verde (tutto arrivato). Ordinamento per urgenza (ritardi → consegna più vicina).

- **Popup dettaglio** (click sul tile, `max-w-6xl`): header con codice/cliente/stato/città + "Apri commessa" + badge; righe prodotto **tutte editabili inline** (quantità, fornitore, n° ordine, date, switch arrivato, nota ghost click-to-edit con blur-save); form "Aggiungi prodotto" su due righe.

36.4 Board

Le card del Kanban mostrano il blocco prodotti (vedi §11.2).

37. Pagamenti — registro acconti

37.1 Modello

Su ogni commessa: `importoTotale` (pattuito) + `pagamenti[]` embedded. Ogni movimento include almeno `{ id, importo, data?, metodo?, note?, origine, stato, createdAt, updatedAt }`; i movimenti FiC conservano inoltre documento, rata, chiave sorgente, stato remoto e date di sync/storno.

- `importoTotale` è un dato contrattuale CRM: nessuna fattura lo propone o lo sovrascrive.
- `importoIncassato` è **sempre ricalcolato dal server** come somma dei soli pagamenti `attivo`; gli `stornato` restano in audit ma valgono zero. Board, dashboard e notifiche usano lo stesso derivato.
- Gli acconti `origine = manuale` sono modificabili e rimovibili; i movimenti `origine = fic` sono immutabili dalle mutation manuali.
- Backfill: record legacy con incassato secco → unico acconto "Importo importato".

37.2 Card "Pagamenti" (scheda commessa)

- Totale pattuito editabile inline (blur-save), barra "% incassato · € N", **Residuo** grande (ambra finché > 0, verde a saldo).
- Registro acconti ordinato per data: data, importo bold, badge metodo, origine `Manuale / FiC`, eventuale `Stornato`, riferimento fattura e nota. Matita e cestino compaiono soltanto sui manuali; gli storni restano visibili con enfasi ridotta. Al salvataggio di un manuale residuo, barra, chip del board, dashboard e notifiche si aggiornano dal derivato server.
- **Chips rapide 50% / 40% / 10%** del totale (il piano di pagamento tipico), cappate al residuo: un click precompila l'importo nel form di registrazione (data default oggi).
- Accent warning sulla card finché c'è residuo.

37.3 Propagazione

- Board: chip "Da saldare" senza importo nelle fasi finali (§11.2).
- Dashboard: voce "Da incassare" nel feed personalizzato (§26.2), con importo solo per chi ha `pagamento.read`.
- Notifiche e Centro Azioni: il testo condiviso non contiene importi («Saldo residuo da incassare»); id e fingerprint usano la **versione del registro** (conteggio movimenti attivi + timestamp ultima modifica, `versioneRegistroPagamenti`), così un incasso parziale ri-notifica e risveglia il caso senza che dall'identificativo si possa ricostruire una cifra.

37.5 Autorizzazioni sui dati economici (28/08/2026)

La matrice confermata dalla direzione (dettagli e decisioni in `docs/reports/slice-2-authz-economia-proposta.md`) è applicata **lato server** in ogni `policyMode`; la UI è solo la seconda protezione:

- il registro `pagamenti[]` richiede `pagamento.read`; `costi[]`, `costoPosaStimato` e il margine richiedono `economia.read`. `commesse.byId` e le risposte delle mutation **omettono** i campi non autorizzati (nessun errore: la parte operativa resta usabile, con `nPagamenti` come conteggio);
- la sintesi della scheda — pattuito, incassato, residuo, piano rate — resta visibile a chi lavora la commessa;
- `commesse.list` e `commesse.byPriorita` non trasmettono cifre agli utenti senza `pagamento.read`: espongono il solo booleano `daSaldare` (e non trasportano mai registro, costi o prodotti);
- registrare, modificare, rimuovere o correggere un acconto richiede `pagamento.record`: amministrazione e direzione dal ruolo, gli altri solo con un **override individuale** (`permessi.updateOverride`, motivato e auditato in `policy_change_events`) — mai assegnato all'intero ruolo commerciale;
- la pagina `/pagamenti` («vista cassa di sede») e `pagamentiRecenti` richiedono `pagamento.read`; la voce di sidebar segue la stessa policy via `permessi.mie`;
- le superfici condivise (Board, feed, casi operativi, notifiche) non contengono importi né valori da cui ricostruirli (§37.3).

37.4 Pagina Pagamenti (`/pagamenti`)

Vista cassa di sede, in sidebar dopo Magazzino. Mostra solo commesse attive (no archiviate).

- **KPI**: Pattuito · Incassato · **Da incassare** · numero commesse senza importo pattuito.
- **Strip «Ultimi incassi»**: gli acconti più recenti della sede (endpoint `commesse.pagamentiRecenti`, che appiattisce i registri ordinandoli per data di registrazione e resta sede-scoped); il click apre la commessa.
- **Righe ordinate per residuo decrescente** (i soldi più grossi in cima): codice, cliente, StatoChip, pattuito, barra percentuale con incassato (nascosta sotto `md`), **Residuo** in ambra oppure «Saldata» in verde.
- **Bottone «Acconto»** su ogni riga con residuo: apre un dialog rapido con chips **50/40/10%** + **«Salda tutto»**, data (default oggi), metodo e nota — registra senza dover aprire la commessa (riusa `addPagamento`).
- **Filtri**: Con residuo (*default*) / Saldate / Senza importo / Tutte, più ricerca per codice o cliente.
- **Copertura costi fissi**: pannello full-width sopra gli ultimi incassi, alimentato esclusivamente dai documenti FiC. Mostra obiettivo di fatturato netto del mese, netto già emesso, importo ancora da fatturare, costi fissi medi, margine di contribuzione, avanzamento e affidabilità. La formula usa i 12 mesi precedenti; tra 3 e 11 mesi usa il periodo disponibile e segnala affidabilità media, sotto i 3 mesi non inventa un risultato. I costi `dubbio` restano esclusi e la CTA apre direttamente la revisione Acquisti in Contabilità.

38. Sincronizzazione Google Calendar

38.1 Export (CRM → Google) — feed iCal per sede

- Ogni sede ha un **token segreto** (store `calendar_tokens`, rigenerabile: la rigenerazione revoca tutte le iscrizioni).
- Endpoint anonimo `GET /api/ics/:token/:feed.ics` (il token è il bearer) con cache 5 min. Feed: `tutti, rilievo, posa, assistenza, altro`.
- ICS RFC 5545 con VTIMEZONE Europe/Rome; titolo = tipo + cliente; location = indirizzo lavoro.
- L'operatore aggiunge il feed in Google Calendar via "Altri calendari → Da URL"; Google lo aggiorna periodicamente (sola lettura lato Google).

38.2 Import (Google → CRM) — overlay in Planning

- Sorgenti per sede (store `external_calendars`): nome, **indirizzo iCal segreto** di Google ("Impostazioni → Integra calendario"), colore da palette, attivo.
- Fetch **server-side** (evita CORS) con cache 10 min, follow redirect, mantiene lo stale su errore; `web-cal://` normalizzato a https; **SSRF guard** (§3.7).
- Parser ICS interno: unfolding, unescape, DATE/DATE-TIME/UTC, TZID→Europe/Rome; **espansore RRULE** limitato alla finestra richiesta (DAILY/WEEKLY/MONTHLY/YEARLY, INTERVAL, COUNT, UNTIL, BYDAY, EXDATE, cap iterazioni).
- Gli eventi appaiono read-only nel Planning (§12.9).

39. Backup notturno su Google Drive

39.1 Contenuto e struttura

Ogni notte alle **00:00 Europe/Rome** (o manualmente) viene generato uno snapshot datato:

- Per documenti e allegati il backup risolve prima `storageKey`, rilegge i byte dal driver attivo e verifica il checksum SHA-256. Se l'oggetto manca o è corrotto il run fallisce in modo visibile: non viene prodotto un backup silenziosamente incompleto.
- I record legacy con `dataBase64` restano supportati. Gli allegati ticket sono inclusi anche quando la commessa o il cliente collegato non sono più presenti.

```
Backup CRM YYYY-MM-DD/
database/<store>.json      ← dump integrale di ogni raccolta (utenti SENZA password)
Sede <nome>/
  Utenti.json              ← utenti della sede (sanificati)
  Clienti/<Cognome Nome (CL-id)>/
    Scheda cliente.pdf     ← generata server-side (gemella della scheda in app)
    cliente.json
  Commesse/<CODICE>/
    commessa.json
  Preventivi e contratti/... ← file caricati, raggruppati per tipo
  Misure/... · Fatture e pagamenti/... · Ordini/... · DDT/... · Foto e altro/...
```

Ticket <id>/... ← allegati ticket
Commesse senza cliente/<CODICE>/...

39.2 Collegamento Google (account personale)

- I service account NON possono scrivere su My Drive personale (Google One) → modalità primaria **OAuth utente**: la direzione collega l'account aziendale (una volta) con scope **drive.file** (l'app vede solo i file che crea).
- Flusso: `backup.oauthStartUrl` (adminProcedure, state monouso anti-CSRF) → authorize Google → callback anonima `/api/oauth/gdrive/callback` → refresh token salvato (store + specchio su file, §28.1).
- Al primo backup l'app crea la cartella "**Backup CRM Ruffino**" nel My Drive collegato; l'operatore può spostarla/condividerla ovunque (tracciata per id — attualmente dentro la cartella condivisa aziendale).
- Fallback: senza credenziali il backup viene comunque scritto su disco server (`backups/` , `gitignored`). Modalità service account mantenuta nel codice per un eventuale passaggio a Workspace/Shared Drive.

39.3 API & UI

- Drive v3 via REST puro (JWT/token con crypto nativo — zero dipendenze npm); find-or-create cartelle con cache per run; upload multipart; `supportsAllDrives` .
- Router backup (direzione): `status` , `log` (ultimi 60 run), `runNow` , `updateConfig` , `oauthStartUrl` , `disconnectOAuth` , `checkRoot` .
- Card in Impostazioni: stato ("Drive collegato" + email account), ultimo backup (esito/file/MB), countdown prossimo run, "Esegui ora", collega/scollega, istruzioni una-tantum.
- Single-flight guard (un backup alla volta); log persistito.

40. Fatture in Cloud → Registro economico e clienti

40.1 Funzione

Ogni ora (se abilitato) o su "Sincronizza ora", il CRM legge anno corrente e precedente di **fatture emesse, note di credito emesse, spese e note di credito passive**. Le sole fatture creano i clienti mancanti; i clienti esistenti non vengono modificati.

40.2 Logica di creazione

- Dedup su denominazione normalizzata contro i clienti esistenti.
- Persone: split cognome/nome **validato col codice fiscale** (consonanti del cognome vs primi 3 caratteri del CF; supporta cognomi composti e denominazioni invertite). CF valido salvato sul cliente.
- Aziende (P.IVA presente o ragione sociale riconosciuta): denominazione completa in `cognome` , tipo `azienda` (o `condominio`).
- I clienti creati vanno sulla sede primaria.

40.3 Config & stato

Store `fic_config`: modalità `oauth` o `manual`, access token e refresh token cifrati, scadenza, `companyId`, abilitazione, data collegamento, ultimo esito e contatori privacy-safe dell'ultimo sync. Lo status non restituisce mai segreti in chiaro.

- OAuth Authorization Code: `oauthStartUrl` crea uno state monouso valido 10 minuti; callback `/api/oauth/fic/callback`; scopes `read-only` `entity.clients:r` `issued_documents.invoices:r` `issued_documents.credit_notes:r` `received_documents:r`.
- L'access token viene rinnovato prima della scadenza con refresh deduplicato per sede. Il refresh token aggiornato viene persistito cifrato.
- Se l'account espone una sola azienda, questa viene selezionata automaticamente; altrimenti resta il picker `/user/companies`.
- La disconnessione rimuove i token OAuth. Il token manuale resta disponibile soltanto come fallback di emergenza.
- Router direzione: `status`, `oauthStartUrl`, `disconnectOAuth`, `saveConfig`, `companies`, `syncNow`, `annullaSync`.
- `status` espone `syncInCorso` e `syncAvviataAt` per la sede corrente. La UI aggiorna lo stato mentre il lavoro è attivo e consente di fermarlo anche dopo un refresh della pagina.
- Ogni richiesta HTTP verso FiC ha un timeout di 30 secondi; un giro completo ha un limite di 10 minuti. Cancellazione, timeout ed errori liberano sempre il lock per sede senza consentire due sync concorrenti.

Il requisito OAuth è code-complete. L'attivazione in produzione richiede `FIC_OAUTH_CLIENT_ID`, `FIC_OAUTH_CLIENT_SECRET`, `FIC_OAUTH_REDIRECT_URI` e un `MAIL_ENCRYPTION_KEY` stabile su Railway.

40.4 Fatture e riconciliazione (/economia)

Le fatture sincronizzate sono persistite nello store `fic_fatture`, sede-scoped. La pagina `/economia`, visibile a direzione e amministrazione, separa `Andamento`, `Da riconciliare`, `Costi fissi` e `Acquisti`. `Andamento` si apre con la sintesi dell'anno — fatturato, costi, differenza e cassa attesa — e dichiara quante fatture restano da riconciliare e quanti costi da classificare prima di presentare i totali come definitivi. La panoramica divide Contratti CRM, Vendite FiC e Acquisti FiC: imponibile, IVA e lordo non vengono confusi e l'andamento mensile confronta grandezze dello stesso periodo.

Una fattura può essere collegata manualmente a una commessa soltanto dopo una conferma esplicita. Dal 26/08/2026 il match automatico non è più limitato all'identificativo fiscale: vale un solo segnale in comune fra telefono, email, nome e cognome, indirizzo o identità fiscale del cliente, e il codice commessa citato nell'oggetto della fattura prevale su tutto. La parità fra due commesse non viene sciolta: la fattura resta da riconciliare con i candidati esposti. Dalla stessa data **il pattuito è fonte FiC** quando esiste almeno una fattura collegata (vedi §40.6); resta CRM e modificabile a mano solo in assenza di fatture. Le rate FiC pagate sincronizzano in modo deterministico e idempotente soltanto movimenti `origine = fic`; importo, data, stato e storni seguono FiC. Un movimento stornato resta auditabile e non alimenta `importoIncassato`. Una risposta incompleta non può stornare rate mancanti.

Il sync non modifica mai i pagamenti manuali. Una discordanza fra un manuale compatibile e la rata FiC produce una **segnalazione tipizzata** nell'esito della sincronizzazione (`correggi_manuale`, oppure `scegli_manuale` quando i candidati sono più di uno) e la fattura resta `da_riconciliare`: decide l'operatore, modificando o rimuovendo il pagamento manuale. Esiste anche l'endpoint di correzione gui-

data `commesse.correggiPagamento` (direzione/amministrazione), che rivalida fingerprint del pagamento, rata FiC e link prima di scrivere; dal 28/08/2026 non ha una UI dedicata. La riconciliazione è uno-a-uno in entrambe le direzioni: una rata FiC ha un solo link attivo e lo stesso pagamento manuale non può rappresentare due rate, anche tra fatture diverse. Il risanamento sceglie il link più compatibile con importo e data indipendentemente dall'ordine delle rate; un pagamento FiC già persistito ma rimasto senza link viene recuperato senza crearne un secondo. I movimenti FiC associati ai link storici perdenti vengono stornati prima di superare il link; per un manuale perdente il sync emette invece una segnalazione di storno da applicare a mano, senza spostare il collegamento canonico.

Su una fattura multirata, una nota FiC esplicita ma incompatibile con tutte le rate blocca l'import automatico delle altre rate: la segnalazione indica il manuale da riallineare e il registro resta invariato finché l'operatore non decide. In questo modo l'incassato non contiene contemporaneamente il manuale discordante e nuovi movimenti FiC della stessa fattura. Il blocco riguarda soltanto nuove righe: aggiornamenti, storni e risanamento dei link già presenti continuano.

Prima di applicare `correggiPagamento` vengono riletti la rata FiC corrente, il pagamento CRM e il link attivo: se importo, data, stato, sorgente o destinazione sono cambiati, la richiesta viene rifiutata con `PRECONDITION_FAILED` senza modificare il registro. Nessuna correzione può scrivere su dati diversi da quelli su cui è stata calcolata.

Il documento PDF ufficiale, quando disponibile, viene archiviato nel fascicolo della commessa come file `fattura` dopo aver persistito il collegamento. Le fatture non abbinate restano in coda con i candidati del match esposti, compreso il motivo di scarto o d'incertezza (§40.4): si collegano a mano dopo conferma esplicita, si escludono dalla riconciliazione, oppure — se il cliente non ha commesse — si crea la commessa con «Crea le N commesse mancanti».

Ogni sincronizzazione FiC ripara inoltre le fatture già collegate che non hanno ancora il PDF nel fascicolo. Il recupero considera soltanto collegamenti espliciti (`commessaId`), deduplica per sorgente e id FiC e isola gli errori per singola fattura: un download fallito non interrompe il lotto e viene ritentato alla sincronizzazione successiva. Le sole corrispondenze ipotetiche non generano documenti. Un errore storage non crea nuovi blob base64 e non annulla il collegamento o la riconciliazione economica già completati.

40.5 Snapshot e classificazione dei costi

`fic_fatture` mantiene documenti emessi, tipo, imponibile, IVA, lordo e stato di presenza. `fic_costi` mantiene documenti ricevuti e classificazione `fisso | variabile_commissa | straordinario | dubbio`. Ogni flusso ha uno snapshot indipendente: soltanto una paginazione completa può marcare `presenteInFic = false`; il record non viene cancellato e conserva audit e collegamenti. Questo impedisce che documenti rimossi da FiC continuino a gonfiare i KPI.

Dal 28/08/2026 nessun modello classifica i costi. Un documento nuovo entra `dubbio` e si classifica nella scheda Acquisti; le regole per fornitore confermate da un operatore (`Ricorda regola`, sempre una scelta esplicita) si applicano deterministicamente ai documenti successivi dello stesso fornitore, anche durante il sync. Un costo `dubbio` resta escluso dal pareggio e visibile nella revisione. Una classificazione manuale non viene mai sovrascritta.

Il fatturato canonico è imponibile fatture meno imponibile note di credito. I costi canonici sono imponibili spese meno imponibile note passive. Solo rate `paid` alimentano incassi/uscite e solo `not_paid` alimentano aperti; altri stati sono esclusi finché non mappati esplicitamente.

40.6 Pattuito e piano rate — fonte FiC (26/08/2026)

Il pattuito (`importoTotale`) e il piano rate (`pianoRate[]`) di una commessa hanno due regimi, distinti da `pattuitoFonte` :

- `fic` — esiste almeno una fattura FiC collegata. Importo e rate sono derivati da quelle fatture, in modo deterministico e idempotente. Le note di credito abbattano il pattuito e non generano rate in attesa. Ogni scrittura manuale su `importoTotale` o sulle rate risponde `PRECONDITION_FAILED` , direzione inclusa: correggere significa correggere la fattura in FiC o scollegarla.
- `manuale` — nessuna fattura collegata. Pattuito e rate li inserisce l'operatore. È il regime normale finché la fattura non viene emessa.

Il passaggio a `fic` avviene al primo collegamento; il ritorno a `manuale` solo quando l'ultima fattura viene scollegata, senza azzerare la cifra già mostrata. Le rate FiC portano `ficDocumentoId` , `ficRataId` e `ficSourceKey` , la stessa chiave stabile del registro pagamenti.

Il piano rate NON è il registro incassi: descrive le scadenze concordate, mentre `pagamenti[]` registra il denaro effettivamente ricevuto. La scheda commessa li mostra separati e dichiara lo scostamento quando la somma delle rate non copre il pattuito.

40.7 Costi fissi confermati (27/08/2026)

La ricorrenza (stesso fornitore e importo per almeno tre mesi consecutivi, tolleranza 50 centesimi) è solo una proposta. Un costo entra nel totale fisso e nel fatturato necessario a coprirlo soltanto dopo conferma nel registro aziendale, con importo, cadenza e validità. Il sync non può confermare né sovrascrivere questa decisione.

40.8 Reset del pattuito (operazione una tantum)

`scripts/reset-pattuiti.ts` azzerà `importoTotale` , `pattuitoFonte` , `pianoRate[]` ed elimina i pagamenti con `origine="manuale"` , conservando i movimenti `origine="fic"` . È distruttivo e senza undo applicativo: si rifiuta di partire in `--apply` senza un backup Drive riuscito nelle ultime 24 ore. Le commesse archiviate restano escluse salvo `--includi-archivate` .

41. WhatsApp (deep link)

- Helper `lib/whatsapp.ts` : normalizzazione numeri italiani → `wa.me/39...` con messaggio precompilato; firma aziendale "Ruffino Group — tel. 0187 872687".
- Bottone verde accanto al telefono in: **scheda cliente** (messaggio generico pratica), **scheda commessa** (messaggio con codice commessa), **dialog appuntamento del Planning** (conferma appuntamento con tipo, data e ora).
- Nessun invio automatico: si apre WhatsApp con il testo pronto, l'operatore preme invia.

42. Scheda cliente PDF

- Bottone "Scheda PDF" nella scheda cliente → A4 via jsPDF/autotable: anagrafica completa (tipo, contatti, CF/P.IVA, doppio indirizzo, detrazione, pratica edilizia, assegnatario), note, e tabelle Commesse / Appuntamenti / Ticket / Garanzie con section header e page-break safe.
- La stessa scheda è generata **server-side** per ogni cliente nel backup notturno (§39.1).

43. Migrazione dati 2026 (eseguita il 15/07/2026)

Operazione una-tantum documentata per riferimento storico:

1. **Clienti**: 101 clienti unici estratti dal riepilogo fatture 2026 di Fatture in Cloud (113 righe); 73 creati, 28 già presenti. Split cognome/nome validato via CF; aziende riconosciute da P.IVA.
2. **Arricchimento**: incrocio con l'export anagrafico completo (846 record) → 72 clienti completati con indirizzo/città/CAP/telefono/email/CF/P.IVA; 1 inversione nome corretta via CF.
3. **Commesse + stati + note**: dalle 7 liste Microsoft To Do di reparto (Misure Esecutive, Aggiornamento Contratto, Ordini, Produzione, Attesa Posa, Finiture a saldo, Interventi/Regolazioni) → 43 commesse create, 23 riusate, 62 stati portati alla fase corretta, 71 note operative scritte negli step timeline corrispondenti (Firma Contratto / Ordine Merce / Data Spedizione / Appuntamento Posa / Finiture).
4. **Dedup**: merge di 5 doppi (typo, nomi invertiti, coniugi cointestatari) con fusione di note timeline e stati; 3 coppie legittime (persona + propria azienda, conviventi) lasciate distinte.
5. Le righe To Do di clienti non-2026 (fatture 2023-25) sono state escluse deliberatamente.

44. Prodotti della commessa

44.1 Scopo

Una commessa deve dire **di cosa si tratta**. Il campo `prodotti[]` esisteva già sul modello ma era riempibile solo dopo, un elemento alla volta, dall'interno della scheda: in lista non compariva nulla.

44.2 Tipologie

Elenco chiuso, per poter raggruppare e filtrare, con "Altro" come valvola di sfogo:

Infissi · Porte interne · Portoncino / Blindato · Zanzariere · Persiane · Avvolgibili / Tapparelle · Cassonetti · Controtelai · Tende da sole · Veneziane · Grate · Vetri · Scale · Altro

`TIPOLOGIE_PRODOTTO` è definito in `server/routers/commesse.ts` e replicato in `client/src/lib/prodotti.ts`: i due elenchi **DEVONO** restare allineati.

44.3 Dichiarazione in creazione

Il dialog **Nuova commessa** — sia nella pagina Commesse sia nella **scheda cliente** — espone un blocco **Prodotti**: righe di tipologia + quantità, aggiungibili e rimuovibili in linea. Le righe finiscono in

`prodotti[]` alla creazione. Le righe senza tipologia vengono scartate; la quantità minima è 1.

44.4 Modifica su commesse esistenti

Il tab **Prodotti** della scheda commessa consente aggiunta, modifica ed eliminazione. Il nome del prodotto è la stessa tendina di tipologie; i prodotti già registrati con **nome libero** (precedenti a questa versione) conservano il proprio valore, che viene proposto in cima alla tendina come opzione a sé — correggere una quantità non deve riscrivere in silenzio cos'è il prodotto. Il campo `tipologia` è etichettato "**Materiale**" (PVC / Alluminio / Legno).

Le mutation `addProdotto` / `updateProdotto` / `removeProdotto` **DEVONO** invalidare sia `commesse.byId` sia `commesse.list`, altrimenti la colonna in lista resta indietro.

44.5 Presentazione

- **Pagina Commesse:** colonna **Prodotti** con badge `7× Infissi`, `3× Zanzariere`; oltre due voci compare +N con il dettaglio in tooltip.
- **Scheda cliente:** le card delle commesse mostrano gli stessi badge.

45. Marginalità stimata CRM

45.1 Formula della stima legacy

```
marginale lordo = importoTotale - Σ costi[] - costoPosaStimato
marginale %      = marginale lordo / importoTotale
```

Il calcolo vive in `server/_core/margine.ts` come funzione pura (`calcolaMargine`) ed è esplicitamente una **stima CRM**, non il totale effettivo aziendale. I totali effettivi e il punto di pareggio usano solo FIC.

Il flag `datiIncompleti` è vero quando manca il pattuito **oppure** non è registrato alcun costo: senza costi il margine risulterebbe un finto 100 %.

45.2 Registro costi (`costi[]`)

I costi si registrano **dentro la commessa**, non dagli ordini fornitore: `{ id, importo, fornitore, descrizione, data, numeroOrdine, note }`. Le mutation `addCosto` / `updateCosto` / `removeCosto` sono riservate a **direzione o amministrazione**.

Scelta deliberata: un solo posto dove scrivere un costo, nessun doppio conteggio. Il modulo Fornitori conserva i propri ordini per la parte logistica (righe, ricevimento merce) ma **non alimenta più il margine** — evitando anche la trappola dell'ordine lasciato in "bozza" che silenziosamente non contava.

`importaCostiDaOrdini` esegue un import **una tantum** degli ordini già a sistema (esclusi `bozza` e `contestato`); è idempotente su `numeroOrdine` e il bottone compare solo finché il registro è vuoto.

45.3 Card "Economia" (scheda commessa)

Visibile **solo** a direzione e amministrazione (la query stessa è gated lato server). Mostra pattuito, costi fornitore con conteggio, costo posa modificabile in linea con blur-save, e margine in € e %.

Colori per fascia: ≥ 30 % verde, **15–30** % ambra, < 15 % rosso, grigio quando i dati sono incompleti. Sotto, il registro dei costi con modifica in riga ed eliminazione.

45.4 Pagina /marginalita

Riservata alla **direzione** (voce di sidebar con flag `direzioneOnly`). Esclude le commesse archiviate.

- **KPI**: margine totale, margine medio %, commesse con dati, dati incompleti.
- **Tabella** ordinabile per % (peggiori prima), margine € o pattuito; ricerca e filtro per stato; le righe con dati incompleti sempre in fondo.
- **Aggregati**: costi per fornitore, margine per venditore, margine per mese di apertura — calcolati solo sulle righe complete.

46. Squadre di posa

46.1 Visibilità

La pagina **Squadre di posa** è in sidebar ed è **leggibile da tutti i ruoli** (`squadre.list` è `protected-Procedure`): serve a chiunque debba sapere chi è in cantiere. Creazione, modifica ed eliminazione restano `adminProcedure`, e la pagina nasconde i comandi a chi non è direzione invece di lasciarlo sbattere contro un FORBIDDEN.

Ogni card squadra elenca le **commesse attive assegnate**, quelle già in fase di posa per prime, ciascuna con link alla commessa.

46.2 Assegnazione alla commessa

Il campo `squadraId` esisteva sul modello ma non era né mostrato né impostabile: le squadre si assegnavano solo al singolo intervento, quindi guardando una commessa non si sapeva chi la stesse posando.

La card **Squadra di posa** nella scheda commessa assegna la squadra con una tendina cercabile. Diventa **ambra con "Da assegnare"** quando la commessa raggiunge `attesa_posa` senza squadra; altrimenti mostra caposquadra e telefono.

Creando un intervento dalla commessa, la squadra della commessa è **pre-selezionata**.

46.3 Board

Le card nelle fasi di posa (`attesa_posa`, `finiture_saldo`, `interventi_regolazioni`) portano un chip con il nome della squadra, oppure **"Squadra da assegnare"** in colore warning quando manca.

47. Storage dei documenti

47.1 Problema

Prima di questa versione ogni documento viveva in base64 dentro la JSONB della propria raccolta (`preventivi_documenti`, `ticket_allegati`). Poiché `persistedStore` riscrive l'intero blob a ogni `save()`, **ogni upload riscriveva tutti i byte di tutti i file**.

47.2 Layer

`server/_core/fileStorage.ts` espone `putFile` / `getFile` / `deleteFileQuiet` con due driver, selezionati da `STORAGE_DRIVER`:

- **local** — file sotto `./data/files/<key>`; adatto allo sviluppo o a un deploy con volume montato;
- **s3** — qualunque endpoint S3-compatibile (Cloudflare R2, AWS S3, MinIO) via REST + **SigV4 firmato con `node:crypto`**, senza dipendenze npm aggiuntive.

Variabili: `S3_ENDPOINT`, `S3_BUCKET`, `S3_ACCESS_KEY_ID`, `S3_SECRET_ACCESS_KEY`, `S3_REGION`.

47.3 Modello del documento

Il record conserva i soli metadati più `storageKey` e `checksum` (sha256). La lettura è **retro-compatibile**: i record che portano ancora `dataBase64` funzionano immutati; `byId` continua a ricostruire il base64 per i consumer storici, mentre la scheda commessa usa la rotta binaria autenticata.

Se il driver fallisce in scrittura, soltanto i file fino a 10 MB possono ricadere sul base64 inline. Oltre 10 MB il caricamento fallisce visibilmente senza creare il record: i file grandi non devono entrare nel JSONB.

47.4 Guardia sul filesystem effimero

Su Railway senza volume il filesystem è effimero: un record otterrebbe `storageKey` e i byte morirebbero al deploy successivo. `putFile` **rifiuta** quando il driver è `local`, l'ambiente è Railway e `STORAGE_ALLOW_EPHEMERAL` non è `1`: i file fino a 10 MB ricadono sull'inline, quelli più grandi falliscono senza persistere metadati orfani.

47.5 Migrazione

`scripts/migrate-documents-to-storage.ts` (e le procedure direzione `fileStorage.status` / `fileStorage.migrate`):

- **dry-run di default**, `--apply` per eseguire;
- per ogni documento: scrive → **rilegge** → confronta lo sha256 → **solo allora** rimuove il `dataBase64`;
- **idempotente e riprendibile**: salta chi ha già `storageKey`;
- **rifiuta di partire** senza un backup Drive riuscito nelle ultime 24 h (controlla `backup_log`);
- **rifiuta** il driver `local` su Railway senza opt-in esplicito.

`pnpm storage:check` e la procedura direzione `fileStorage.probe` verificano la configurazione con un ciclo reale `put` → `get` → `checksum` → `delete` senza esporre access key o secret. Il runbook Cloudflare

R2 è in `docs/storage-r2.md`.

47.6 Cascade

L'eliminazione di un documento, di un allegato, di un ticket e — nuova — di una **commessa** rimuove anche i byte dallo storage. Prima l'eliminazione di una commessa lasciava i documenti orfani nella raccolta.

47.7 Backup dopo la migrazione

Il backup Drive non legge più soltanto `dataBase64`: usa `storageKey` come fonte canonica, verifica `checksum` e conserva il fallback legacy. Questo requisito è coperto da test per lettura inline, oggetto presente, oggetto mancante e checksum non valido.

48. Formato e parsing degli importi

48.1 Formato

`formatEuro` in `client/src/lib/euro.ts` è l'**unico** formatter: separatore di migliaia col punto, decimali con la virgola, **sempre due cifre decimali** anche quando sono `,00` → `1.234,56`.

`useGrouping: true` è obbligatorio: la regola italiana di `Intl` raggruppa solo da cinque cifre (`minimumGroupingDigits: 2`), per cui `5000` usciva "5000" accanto a "10.000" nella stessa colonna.

Ogni superficie che mostra denaro **DEVE** usare `formatEuro` / `formatEuroSimbolo`: Pagamenti, card acconti, card Economia, Marginalità, feed Dashboard, chip del board, Fornitori, rifacimenti. I preventivatori mantengono il proprio `Intl.NumberFormat` (stampano nei PDF col simbolo in coda) ma con lo stesso flag di raggruppamento.

48.2 Parsing

`parseEuro` interpreta il separatore dal contesto:

- punto e virgola → l'ultimo dei due è il decimale (`1.500,50` = 1500.5);
- solo virgola → decimale (`1500,50`);
- solo punto → **decimale** se seguito da 1–2 cifre (`1500.50`), **migliaia** se seguito da esattamente 3 cifre o se ce n'è più d'uno (`1.500` , `1.234.567`).

Varianti: `parseEuroPositivo` (incassi, > 0) e `parseEuroNonNegativo` (costi, ≥ 0).

Il parser precedente faceva `replace(/\.\/g, "").replace(",", ".")`: corretto per la notazione italiana, **catastrofico** per chi digita il punto decimale — `1500.50` veniva registrato come **150050**, cento volte tanto, senza alcun avviso. Il punto è ciò che quasi tutti digitano sul tastierino numerico. **Nessun `parseFloat` a mano sugli importi.**

49. Correzioni notevoli (v4.2)

Registrate perché ognuna nasconde una regola da non violare di nuovo.

Difetto	Regola che ne deriva
<code>1500.50</code> salvato come <code>150050</code>	il parsing degli importi passa solo da <code>parseEuro*</code> (§48.2)
"Da incassare" calcolato come <code>max(0, Σpattuito - Σincassato)</code> : una commessa incassata in eccesso cancellava il debito di un'altra (4.000 invece di 5.000)	i residui si sommano per commessa , non sugli aggregati; l'eccedenza ha un proprio KPI, un filtro e la dicitura "+€ X in più" sulla riga (prima leggevano "Saldata")
<code>importoIncassato</code> scrivibile via <code>commesse.update</code>	i campi derivati non stanno negli schemi di input
Ticket con commessa cancellata impossibile da eliminare	<code>requireOwnershipOrDirezione(null)</code> lancia NOT_FOUND prima di valutare il ruolo: prevedere sempre il ramo "genitore mancante"
<code>apertoBy</code> sempre <code>null</code> alla creazione	un campo di autorizzazione che non viene mai popolato non autorizza nessuno
Notifiche mute sui ticket senza commessa	ogni sorgente di notifica deve prevedere il caso in cui l'entità collegata manchi
Costo posa che tornava indietro al blur	una scrittura deve invalidare tutte le query che mostrano quel dato, non solo la più ovvia
Colonna Prodotti ferma dopo una modifica dal tab	idem: <code>byId</code> e <code>list</code>
Rata suggerita sempre "1° acconto"	se una <code>list</code> filtra dei campi, ciò che serve alla UI va esposto in forma sintetica (<code>nPagamenti</code>)

50. Registro storico — agente operativo rimosso il 28/08/2026

Questa sezione conserva fedelmente la rimozione dell'agente allora esistente. **Non descrive il presente**: dal 29/08 è nato Tars v2 e il runtime corrente è descritto in §54 e nella matrice T0. Il testo seguente resta per dire cosa fu tolto, cosa sopravvisse e quali decisioni erano aperte in quel momento.

Cosa è stato tolto. Loop agentico, proposte con approvazione, chat, Command Center `/tars`, smistamento automatico di email e fatture, classificazione AI dei costi FiC, audit processi ed esperimenti, planner, motore di contesto, ricerca semantica, autonomia per capability, evals, registro esecuzioni e budget. In tutto ~27.000 righe.

Cosa è rimasto, perché non era l'agente e viveva nella stessa cartella per ragioni storiche: la tabella `comunicazioni` con Inbox e conversazioni, IMAP, l'integrazione WhatsApp, le caselle, il matcher deterministico cliente/commessa (usato anche dalle fatture FiC) e le regole filtro mittente. Tutto spostato in `server/comunicazioni/`. È rimasta anche la **Conoscenza aziendale** (`/conoscenza`), che è una scheda scritta da persone e non il cervello di nessuno: ora ha il suo router.

Cosa NON funziona più, ed è voluto:

- le comunicazioni in arrivo non vengono più classificate né collegate automaticamente: entrano col match deterministico e restano da lavorare;
- le fatture FiC senza commessa non generano più proposte: si collegano a mano, oppure si crea la commessa col bottone dedicato (§40.4);
- i costi FiC non vengono più classificati dal modello: si classificano in Acquisti, che è comunque diventata la fonte del costo fisso (§40.5);
- il Centro Azioni non ha più l'analisi automatica del caso;
- la diagnostica non espone più piani e workflow.

I dati. Gli store dell'agente sono stati esportati prima della rimozione — 498 proposte, 999 esecuzioni, 95 esiti, 6 chat, config e snapshot di processo, 1.610 record in tutto — e poi cancellati da `kv_store`. Le colonne `tars_*` della tabella `comunicazioni` sono rimaste: costano nulla e il prossimo agente probabilmente le rivuole. Le capability `tars.*` restano in `authz/capabilities.ts` perché `tars.manage_policy` governa i permessi stessi e rinominarla vorrebbe dire migrare le regole salvate.

Domande aperte per il prossimo. Nessuna è stata decisa:

1. Cosa deve fare, in concreto, prima di essere considerato utile? Il vecchio faceva diciassette tipi di proposta e nessuno di questi era stato scelto: erano cresciuti uno alla volta.
2. Propone e basta, o esegue? Il vecchio aveva entrambe le modalità e l'autonomia è rimasta spenta per sempre, il che dice qualcosa.
3. Dove vive il punto di ingresso: una pagina sua, oppure dentro le schede in cui il lavoro succede davvero?
4. Quanto può costare al mese, e chi se ne accorge se sfora?
5. Cosa succede quando sbaglia — chi lo scopre, e come si torna indietro?

51. Comunicazioni (Email e WhatsApp)

51.1 Modello e ingestione

Email e WhatsApp confluiscono nella tabella `comunicazioni`. La chiave (`casella_id`, `canale`, `message_id`) rende idempotente la sincronizzazione. Oltre a canale, mittente, contenuto, allegati, cliente/commessa, stato e data, ogni riga persiste categoria, score, motivazione e fonte della classificazione, più le colonne `tars_*` conservate come compatibilità per il futuro agente (senza consumatore dal 28/08/2026).

Gli stati sono `nuova`, `vista`, `gestita`. L'eliminazione dal CRM usa `deleted_at`: il messaggio resta nella casella sorgente e il tombstone impedisce che venga importato di nuovo.

Il collegamento esplicito a una commessa DEVE portare la comunicazione in `gestita`: vale per il collegamento manuale dell'operatore e per l'approvazione di `collega_comunicazione` e `crea_lead`. Il match automatico dell'ingestione NON marca `gestita` — una richiesta nuova su una commessa aperta resta lavoro da leggere. Scollegare riapre la pratica riportandola a `vista`, tranne per le categorie escluse, che sono fuori dalla coda per classificazione e non per collegamento. Una comunicazione già `gestita` non regredisce.

51.2 Classificazione e filtro anti-rumore

Le categorie sono `operativa`, `nuovo_lead`, `amministrativa`, `fornitore`, `da_classificare`, `offerta_marketing` e `spam`. `spam` e `offerta_marketing` sono escluse dalla coda e dai conteggi operativi dopo la classificazione, ma restano consultabili nella vista Escluse.

Dal 28/08/2026 **non esiste alcuna classificazione automatica**. Ogni Email e ogni WhatsApp in ingresso nasce `da_classificare`: il filtro locale deterministico — header del server mail (`X-Spam=*`, `List-Unsubscribe`, `Precedence`), mittente, linguaggio, allegati, regole persistenti e match CRM — calcola soltanto un punteggio e un motivo preliminari, registrati sulla riga (`Controllo preliminare: ...`). La scelta della categoria è dell'operatore, e una classificazione manuale non viene mai sovrascritta da un automatismo. Fanno eccezione i soli record che entrano già dichiarati analizzati in fase di importazione (storico, echo outbound): per quelli vale l'esito del filtro deterministico.

La direzione può memorizzare una regola esatta per mittente; ogni regola è sede-scoped e revocabile. Le regole alimentano punteggio e motivo preliminari e la vista Escluse, non decidono da sole la categoria di un messaggio nuovo.

51.3 Matching deterministico e gestione manuale

Il matching deterministico dell'ingestione prova riferimenti a commessa/cliente (codice, telefono, email, nome, alias WhatsApp) e registra confidenza e motivazione. Un collegamento manuale dell'operatore prevale sempre sul match automatico e porta la comunicazione in `gestita` (§51.1); il match automatico dell'arrivo non marca gestita. Corpo, nomi file e contenuti restano fonti esterne non fidate: sono dati da leggere, mai istruzioni.

Dal 28/08/2026 non esistono proposte automatiche: niente creazione lead assistita, niente archiviazione allegati suggerita, niente gestione proposta. Il lavoro sulle comunicazioni è dell'operatore, con gli strumenti manuali di §51.5.

Un allegato Email si archivia nel fascicolo con `mail.email.archiviaAllegato`: il server rilegge i byte dalla casella IMAP e crea un documento normale del fascicolo con storage e checksum standard. La chiave `sedeId:comunicazioneId:allegatoIndex` rende l'operazione idempotente; il file risultante DEVE essere apribile e scaricabile come un upload manuale.

Limite noto (dal 28/08/2026): per WhatsApp non esiste un percorso di archiviazione attivo. L'helper server sa scaricare i media da Meta tramite `mediaId`, ma l'unico punto d'ingresso era la proposta dell'agente rimosso; la reintroduzione di una mutation manuale equivalente è lavoro tracciato (§31.4).

51.4 Route e compatibilità

Le route canoniche sono `/messaggi/email` e `/messaggi/whatsapp`. `/comunicazioni` DEVE restare un redirect legacy con `replace` verso `/messaggi/email`, conservando solo `view` consentito e `messaggio` numerico positivo; parametri non riconosciuti non devono essere propagati. Le route storiche `/tars` e `/inbox` non esistono più: sono state rimosse il 28/08/2026 insieme all'agente e rispondono con la pagina non trovata.

51.5 API per canale e scope

`mail.email.list`, `mail.email.byId`, `mail.email.stats` e `mail.email.segnaTutteViste` DEVONO forzare il canale Email e la sede attiva. `mail.email.archiviaAllegato` è ammessa solo per un'email della stessa sede, già collegata alla commessa indicata: legge l'allegato dalla casella sorgente e lo archivia nel fascicolo della commessa. Il router storico `mail.comunicazioni.*` resta compatibile per azioni condivise e consumatori esistenti.

`mail.email.archiviaAllegato` richiede che l'email sia già collegata alla commessa indicata («Collega prima l'email alla commessa selezionata»), valida MIME e limite reale di 10 MB prima di scrivere e archivia il documento con tipo `altro`, riclassificabile e rinominabile dalla scheda commessa (§8.4). Un errore di storage non lascia collegamenti parziali. Per WhatsApp non esiste una mutation equivalente (§51.3, limite noto).

`mail.whatsapp.conversazioni` e `mail.whatsapp.thread` sono API di sola lettura e applicano sempre `sedeId`; una conversazione o un thread fuori sede deve rispondere `NOT_FOUND`. `mail.whatsapp.rinominaConversazione` persiste soltanto l'alias locale di una chat non collegata a un cliente CRM. Non esistono API di invio WhatsApp o Email in questa fase.

51.6 Workspace Email

Email offre code Da gestire, Nuovi lead, Gestite ed Escluse, ricerca e lettore operativo con classificazioni, collegamento, allegati e corpo. In lista l'anteprima usa due righe e badge testuali per allegati, collegamento e stato.

Lettore riprogettato il 03/09/2026. Intestazione, azioni, collegamento e riquadro Tars erano tutti fissi: ~500px in cima, e al testo del messaggio ne restavano ~170 in fondo, tagliati a metà frase — si leggeva l'analisi di Tars e non la mail che l'aveva generata. Ora c'è **un contenitore di scroll solo**: intestazione, collegamento e analisi scorrono via insieme al testo, e resta agganciata la sola barra delle azioni, che porta con sé l'oggetto per non perdere il filo di quale mail si sta leggendo. Il contenitore è un blocco e non un flex, per la ragione in §29.7.

Gli allegati precedono il corpo: sono spesso il motivo per cui la mail è arrivata (un preventivo, una fattura) e in fondo a un messaggio lungo non si trovavano. Eliminare dal CRM non tocca la casella IMAP: la riga diventa un tombstone per evitare una re-importazione.

Su desktop da 1280 px la lista ha una larghezza stabile e il lettore occupa tutto lo spazio residuo. Il comando `Espandi email` nasconde temporaneamente la lista senza cambiare messaggio, filtri o URL; `Mostra elenco email` ripristina la vista affiancata. Sotto 1280 px elenco e lettore non vengono compressi in due colonne: si mostra una vista alla volta con ritorno esplicito all'elenco. Corpo e allegati usano contenitori distinti: il testo resta entro una misura leggibile.

Allegati apribili (03/09/2026). `GET /api/comunicazioni/:id/allegati/:indice` serve il file al browser, `?download=1` per lo scaricamento. Prima l'allegato si vedeva elencato con nome e peso e non si poteva aprire: il server sapeva già leggerlo (`leggiAllegatoRaw` lo prende dallo storage, o lo ripescava da IMAP o da Meta), mancava solo la rotta. Stesso guscio dei documenti di commessa: sessione obbligatoria, **sede dal contesto e mai dall'URL**, richieste cross-site rifiutate prima dell'autenticazione (il cookie viaggerebbe lo stesso), nome del file codificato RFC 5987, `Cache-Control: private, no-store` perché è posta di un cliente. Un allegato non recuperabile risponde **410 con il motivo**, non 500: lo storage

locale non li conserva e Meta scarta i media dopo ~30 giorni — è normale, non un guasto del CRM. Mittente, indirizzi, collegamenti CRM e nomi degli allegati sono sempre accessibili nel dettaglio tramite testo a capo, senza ellissi distruttive. Nessuna modalità introduce scroll orizzontale globale.

51.7 Workspace WhatsApp

WhatsApp raggruppa i messaggi in una sola conversazione per account e numero normalizzato, identificata nel client da `wa:<casellaId>:<numero-normalizzato>`. La chiave non espone `sedeId`, che resta un vincolo obbligatorio lato server. Il nome visualizzato ha ordine vincolante: cliente CRM collegato, alias scelto dall'operatore, profilo Meta, numero normalizzato. L'alias è persistito per sede, account e numero e non può sovrascrivere il cliente CRM.

Il thread è cronologico e paginato; media e allegati sono metadati ispezionabili. Il workspace è esplicitamente di sola lettura: nessun invio di messaggi o media, nessuna modifica alla fonte WhatsApp, e — dal 28/08/2026 — nessun percorso di archiviazione degli allegati nel fascicolo (§51.3, limite noto). Su desktop la lista e il dettaglio usano colonne con `min-width: 0`; su mobile si mostra una vista alla volta. Nessun testo, numero o allegato deve introdurre scroll orizzontale di pagina.

Scollegare il numero dal CRM non elimina le comunicazioni già importate. Un nuovo Embedded Signup dello stesso numero aziendale DEVE recuperare la casella storica tramite i destinatari dei messaggi e riutilizzarne l'id interno, così che messaggi nuovi, storico, alias e collegamenti continuino nella stessa conversazione invece di creare una seconda chat.

La configurazione WhatsApp DEVE mostrare una diagnostica webhook priva di dati cliente: ultimo evento/campo, ultimo `smb_message_echoes`, quantità di eventi echo e rapporto tra messaggi echo ricevuti e registrati. Testi, numeri, nomi e message id non entrano nella diagnostica. Un echo consegnato ma già presente deve risultare `duplicato`; l'assenza di `ultimoEchoAt` indica invece che Meta non ha ancora consegnato quel campo al CRM. Il payload previsto usa `changes[].field = smb_message_echoes` e `value.message_echoes[]`.

51.8 Sincronizzazione storico coexistence

Dopo l'onboarding il server richiede automaticamente contatti e storico entro la finestra Meta di 24 ore. L'accettazione delle chiamate `smb_app_data` imposta `storicoRichiestoAt`, ma NON equivale al completamento. I webhook `history` aggiornano `storicoUltimoEventoAt` e `storicoProgresso`; soltanto un blocco con progresso 100 imposta `storicoCompletatoAt` e il campo legacy `storicoSincronizzato`.

Per ogni `history[].threads[]`, `thread.id` è la controparte canonica della conversazione sia per i messaggi in ingresso sia per quelli in uscita. Gli echo live continuano a usare `to / recipient_id`. Un messaggio senza controparte normalizzabile viene rifiutato con log privacy-safe e non crea conversazioni vuote. Una migrazione PostgreSQL una tantum elimina esclusivamente gli outbound WhatsApp legacy con mittente vuoto, liberando i `message_id` per una nuova importazione dopo il re-onboarding.

La UI mostra stati distinti `non richiesto`, `richiesto/in attesa`, `progresso` e `completato`, aggiornandosi automaticamente durante la consegna. Non deve presentare una richiesta accettata come storico già sincronizzato.

51.9 Verifica esterna

Senza `DATABASE_URL` lo sviluppo locale usa il fallback in memoria: test, typecheck e build non dimostrano query PostgreSQL, dati o integrazioni Railway. Prima di pubblicare devono essere verificate su Railway le route e i redirect, lo scope tra sedi, la casella Email e i suoi allegati, la configurazione WhatsApp e l'assenza di controlli di invio.

La verifica WhatsApp è completa soltanto quando la configurazione risulta attiva, il webhook riceve `history`, lo storico raggiunge il completamento, un echo live viene registrato e almeno un outbound precedente al collegamento è visibile nel thread corretto. Il 23/08/2026 questi criteri sono stati verificati in produzione: `1/1` configurazioni attive, storico completato, `195` messaggi totali, echo live `1/1` e outbound del 18/08 correttamente etichettato `Tu`: .

Se il percorso coexistence corretto genera un QR o codice nuovo ma WhatsApp Business lo rifiuta sul telefono, aggiornare e riavviare prima l'app. Come ultima misura è consentita la reinstallazione soltanto dopo aver verificato dall'app un backup chat riuscito e ripristinabile. Dopo il ripristino si ripete Embedded Signup scegliendo `Collega l'app WhatsApp Business` e condividendo lo storico. Non eliminare il numero/WABA su Meta e non cancellare le comunicazioni CRM come tentativo di risoluzione.

51-bis. Chat aziendale (`/chat`)

51-bis.1 Scopo

Comunicazione interna fra le persone dell'ufficio, distinta da Email e WhatsApp che parlano con i clienti. Persistita in tabelle PostgreSQL dedicate (`chat_canali`, `chat_messaggi`, `chat_letture`), con fallback in memoria senza `DATABASE_URL` .

51-bis.2 Canali

- `generale` : uno per sede, non si lascia. Nato come registro delle azioni dell'agente (rimosso il 28/08/2026); oggi è il canale comune della sede.
- `diretto` : fra due persone. La chiave è la coppia ordinata di id, quindi la conversazione è la stessa nei due versi. L'id 0 è riservato al mittente di sistema («Sistema»; i canali creati prima del 28/08/2026 possono conservare il vecchio nome «Tars» finché non si decide una migrazione).
- `commessa` : previsto nel modello, non ancora esposto.

51-bis.3 Notifiche di assegnazione

Assegnare una commessa, un cliente, un ticket o un intervento a un'altra persona produce un messaggio nella sua conversazione diretta col mittente di sistema. Il consumer è separato dal proiettore delle notifiche: la campanella dipende da `notificationMode`, il messaggio in chat no. Entrambi però passano dal bus eventi: con `eventBusMode=off` per la sede (default, §53.1) l'evento di assegnazione non viene pubblicato e non arriva né notifica né messaggio. Assegnarsi qualcosa da soli non produce messaggio.

51-bis.4 Vincoli

Scope sede su ogni lettura e scrittura; un canale di un'altra sede risponde `NOT_FOUND`. I messaggi di sistema hanno autore nullo e non sono scrivibili dal client. Il segnalibro di lettura non arretra. Limiti attuali: refresh a polling di 5 secondi, nessun allegato, nessuna modifica o cancellazione dei messaggi, nessun push a CRM chiuso.

52. Design system, caricamento e analytics

52.1 Identità visuale

Il tema usa Plus Jakarta Sans, fondo grigio caldo, card bianche, testo inchiostro e giallo saturo come accento. Successo, warning, errore e informazione restano cromaticamente distinti. I componenti operativi usano bordi visibili, raggio moderato e ombre leggere; sono vietati colori locali che ricreano una palette fredda o opaca.

52.2 Responsive e tabelle

Clienti, Commesse e Comunicazioni non devono richiedere scroll orizzontale globale. Gli header sticky devono occupare spazio nel flusso e non coprire la prima riga. Le colonne secondarie si nascondono progressivamente; controlli e titoli rifluiscono senza sovrapporsi.

52.3 Code splitting

Ogni pagina è importata con `React.lazy` e caricata dentro un `Suspense` stabile. Il build separa i vendor React, UI, dati e grafici per caching indipendente. Il runtime Manus, JSX location e il debug collector sono ammessi soltanto sul dev server e non devono gonfiare `index.html` di produzione.

52.4 Umami

Lo script Umami viene installato soltanto in produzione, con endpoint HTTP(S) valido e website id presenti. Ha un id univoco per evitare duplicati, usa `async / defer` e si rimuove in caso di errore di caricamento. In sviluppo non deve generare richieste o warning console.

52.5 UI v2 «Frame & Flow» (dietro `FLAG_UI_V2`)

Redesign avviato il 31/08/2026 sul branch `feature/ui-v2-frame-flow`; dossier vincolante in `docs/design/ruffino-flow-ui-v2.md` (+ token, motion, responsive, matrice pagine, gate anti-slop). Contratto:

- `FLAG_UI_V2` è un interruttore fail-closed del registro `server/platform/interruttori.ts`: acceso di default solo in development/test, spento in produzione finché la variabile non viene impostata. Governa esclusivamente skin e shell del client: nessun percorso server, nessuna query, nessuna mutation dipende dal suo valore.
- Il client applica `data-ui-v2` alla radice leggendo `platform.interruttori`; senza attributo la resa resta la v1. I token vivono in quattro quadranti espliciti (`:root`, `.dark`, `[data-ui-v2]`, `[data-ui-`

v2].dark) e ogni coppia testo/sfondo è verificata WCAG (tabella in docs/design/ruffino-flow-tokens.md).

- Identità v2: canvas caldo, inchiostro, giallo Ruffino #F2B705 come accento (il «giallo saturo» di §52.1, finora mai implementato), petrolio strutturale, warning ambra distinto dal brand, famiglie di stato a 7 gruppi con etichette invariate, gradienti decorativi assenti.
- Rollback: rimuovere la variabile e ridistribuire; nessuna migrazione dati, nessun cambio di comportamento.

53. Piattaforma operativa

53.1 Eventi e notifiche

Le modifiche business rilevanti producono eventi sede-scoped con chiave di deduplica. Ogni consumer mantiene stato indipendente, retry limitato, dead-letter e recupero dei lease stale. Le assegnazioni devono notificare il nuovo responsabile con link all'entità; presa in carico o completamento risolvono il gruppo canonico invece di generare nuovi avvisi.

Le notifiche realtime usano SSE con replay da Last-Event-ID ; il polling resta fallback. L'attivazione avviene per sede nell'ordine eventi shadow, notifiche shadow, notifiche active, SSE e infine Web Push.

53.2 Predisposizioni per il futuro agente (spente)

I flag contextEngineMode , plannerMode e semanticSearchMode restano nel modello dei feature flag (default off) ma **non hanno più alcun consumer**: il codice di contesto, planner e ricerca ibrida è stato rimosso il 28/08/2026 insieme all'agente. Il server continua a rifiutare active su questi flag e a degradare a shadow eventuali valori storici al bootstrap (fail-closed). autonomyCapabilities resta una whitelist vuota senza consumer.

Limite noto (dal 28/08/2026): non esiste alcuna API per modificare i flag di piattaforma. L'unico endpoint di scrittura era tars.config.setPlatformFlags , rimosso con l'agente; platform.flags è di sola lettura. I flag restano congelati ai valori salvati per sede finché non verrà reintrodotta un endpoint direzione con motivazione e audit (§31.2).

53.3 Ricerca ibrida — rimossa

Il codice di indicizzazione e ricerca ibrida è stato rimosso con l'agente. Non esiste alcun indice semantico né lessicale trasversale: la ricerca del CRM è quella delle singole pagine, su testo e metadati, sempre sede-scoped. I requisiti di un eventuale indice futuro (ACL prima e dopo il ranking, chunk versionati, evidence ref) restano descritti in §54.

53.4 Apprendimento e autonomia — rimossi

Nessun meccanismo di learning o autonomia esiste nel prodotto. I principi che regolavano la qualifica di autonomia (default negato, soglie di accuratezza, decisione della direzione, undo, kill switch) restano il punto di partenza del progetto futuro (§54).

53.5 Diagnostica

`diagnostica.snapshot` è accessibile solo alla direzione. Mostra code eventi per consumer con relative dead-letter, notifiche pendenti e connessioni SSE della sede. Non espone prompt, corpi di comunicazioni, numeri, email, token, user id o entity id come label metrica.

54. Tars v2 — runtime corrente e potenziamento in corso

RIALLINEAMENTO TO 31/08/2026: Tars v2 è nel checkout `main` con orchestratore unico, strumenti L0-L3 limitati, cache, memoria, briefing shadow e governor. I contratti vincolanti sono in `docs/tars/architettura-tars-v2.md` e lo stato verificato dominio→servizio→tool→gap in `docs/tars/matrici-azioni-tars.md`. In caso di divergenza, prevalgono questi due documenti sul testo storico. Non introdurre pezzi dell'agente nei router business.

Visione originaria approvata il 28/08/2026 (storia sotto). Il workstream partiva solo dopo la stabilizzazione della verità (documenti, invarianti, test, sicurezza) e la definizione dei contratti dati/eventi, e procede poi in parallelo all'evoluzione degli altri domini.

54.1 Missione

Non una chat, non un classificatore, non un generatore di proposte sparse: una rappresentazione coerente di ciò che accade in azienda, capace di rispondere a «cosa richiede attenzione adesso, perché, chi se ne occupa, entro quando». Il modello mentale è il **caso operativo** con ciclo di vita, evidenze (EvidenceRef verso fonti autorevoli), fingerprint anti-stale e una sola next best action; `nessuna_azione` e `chiedi_chiarimento` sono esiti validi.

54.2 Tre livelli

1. **Realtà deterministica** — tutto ciò che il server sa esattamente resta deterministico: state machine, gate, somme, scadenze, permessi, matching con identificativi certi. Mai un LLM per aritmetica o enforcement.
2. **Contesto operativo** — snapshot e dossier per entità che collegano cliente, commessa, documenti, ordini, produzione, calendario, pagamenti, comunicazioni e post-vendita nello stesso caso.
3. **Ragionamento** — solo qui il modello: interpreta il non strutturato, collega fatti, riconosce conflitti, sceglie strumenti, spiega perché.

54.3 Orchestrare, non replicare

Principio fissato dalla direzione: Wyndor governa il lavoro del rivenditore, non sostituisce i sistemi autorevoli altrui.

- **Configurazioni tecniche, listini e compatibilità** restano nei software dei produttori: il CRM li **importa e collega** alla commessa tramite adapter (PDF, Excel, XML, CSV, API), senza ricalcolarli con motori propri meno affidabili.

- **Fatture in Cloud resta la fonte fiscale autorevole:** il CRM governa fatture, incassi, residui e marginalità attraverso l'integrazione, senza diventare un secondo software fiscale.
- Il modello tecnico `apertura` → `configurazione` → `commessa` → `ordine` → `posa` → `garanzia` accoglie i dati autorevoli dei produttori, non ne replica i configuratori.
- L'agente stesso segue la regola: legge fatti dalle fonti autorevoli, non ne inventa (`docs/source-of-truth-matrix.md`).

54.4 Sicurezza e governo

- La policy tipizzata decide il rischio: letture e preparazione non richiedono conferma; un L1 esplicito personale può agire direttamente; un'azione condivisa/esterna usa al massimo una anteprima immutabile e una conferma. State machine, fonte autorevole, importi e approvazioni restano sempre server-side. Nessuna proposta concede al modello il potere di approvare o aggirare i gate.
- Enforcement server-side, mai nel prompt: `sedeId` , `ACL` , `NOT_FOUND` cross-sede, budget, timeout, idempotenza, audit per run.
- Email, WhatsApp, PDF e allegati sono dati non fidati: un prompt injection nel contenuto non può cambiare policy né eseguire azioni.
- Comandi di dominio tipizzati: mai `force` , mai `tRPC` invocato dal modello, nessun accesso SQL, `executeSql` , `updateRecord` o mutation generica. Il provider reale passa esclusivamente dal governor.
- Rollout in shadow per sede, reversibile, con eval end-to-end prima di ogni autonomia; costi e budget osservabili per sede.

54.5 Prerequisiti e materiale

Read-API tipizzate e autorizzate, eventi affidabili, evidence/fingerprint, casi persistenti, dataset di eval. I residui conservati apposta (colonne `tars_*` , capability `tars.*` , flag §53.2) si riusano o si migrano solo con una matrice campo→consumer e una decisione registrata. Le domande aperte e la storia della rimozione: `docs/tars-rimosso-2026-08-28.md` ; la ricognizione: `docs/discovery-dossier-2026-08-28.md` .

54.5-bis Accettazione T0 vincolante

La regressione Maccari non è una demo: il comando «Analizza l'allegato dell'ultima email di Maccari. Se appartiene alla commessa, archivialo nel fascicolo e, se non trovi problemi, passa la commessa a misure esecutive» deve arrivare a evidenze, audit e Undo solo con match certo, gate valido e transizione adiacente consentita; con ambiguità chiede una sola scelta, con incoerenza non scrive criticamente, con gate invalido non transita e senza capability non rivela dati. Il promemoria «fra un'ora: finanziamento Maccari» deve essere unico, diretto e idempotente. La catena completa è ancora un gap registrato nella matrice: nessuna frase di questo PRD la dichiara esistente.

La tranche T3 del 31/08/2026 chiude il solo tratto finale della catena: preview `verifica_transizione_commissa` e passaggio adiacente `transizione_adiacente_commissa` usano lo stesso servizio deterministico del router. Il comando esplicito è diretto, senza conferma ridondante; richiede le due capability, sede, gate e versione correnti, non accetta `force` e produce audit + Undo monouso. Allegato, analisi/classificazione e archivio Maccari restano il gap della tranche successiva: la catena completa non è dichiarata conclusa.

I tre livelli proattivi sono tutti criteri di completamento: osservazione singola con evidenze/fingerprint/stato; pattern aziendali descritti come correlazioni; proposte strutturate di miglioramento da un SafeProductCatalog senza accesso a repository o segreti. Nel codice corrente solo due detector L1 lavorano in shadow; L2 e L3 non sono implementati.

54.6 Document Intelligence — comprensione dei documenti

Stato (04/09/2026): per le **conferme d'ordine** la pipeline è viva in produzione e descritta in §54.7 — testo nativo per geometria, OCR locale, lettura visiva col modello, più conferme in un file, riscontro della commessa nel testo, ricerca della commessa fra tutte le commesse vive, archiviazione automatica delle certe, costo e merce dal documento, registro. §19.4 resta la prima slice (analisi dalla scheda ordine). Restano da costruire: altri formati (Word, Excel, XML, ZIP), il confronto con l'ordine originario (D1 ordini sospesa dalla direzione), il dataset di valutazione anonimizzato — piano in `docs/reports/d7-document-intelligence-piano.md`.

Studio dell'OCR e decisione sul VLM (06/09/2026, nessun codice). Un solo motore locale (tesseract 5 e poppler via apt in `nixpacks.toml`), un solo ingresso (`estraiTestoDocumento`), una cascata a tre gradini uguale per tutto il CRM: testo nativo per geometria (`pdf-testo-nativo`), OCR locale solo senza testo o per le foto (`pdftoppm` a 300 dpi, tesseract TSV in `psm 6`, 20 pagine, 30 s a pagina e 120 s totali, cache per impronta e firma, nessun servizio cloud: i byte non lasciano la macchina), lettura visiva a pagamento solo con un'identità e OCR insufficiente (confidenza bassa o meno di 200 caratteri a pagina; 8 pagine a 150 dpi, governor in classe `lettura_documenti`). La firma OCR entra nelle chiavi dei run D7 e nella versione del prompt del contratto. Consumatori: costo e merce dalla conferma (all'ingresso senza OCR, worker ogni 60 s con OCR e visione), analisi D7, lettura del contratto, strumenti di Tars, smistamento e auto-archivio. Punti aperti trovati nel codice e non toccati (handoff, debito voce 20): OCR fino a 120 s dentro una richiesta tRPC (`analisiDocumenti.candidati`); registro conferme senza guardia economica; disponibilità reale di binari e lingue invisibile alla UI; due lettori di byte con precedenza opposta (storage e base64 legacy); il worker dell'auto-archivio ignora `FLAG_TARS`; Tars non riceve il motivo del fallimento OCR; archiviazione da chat senza OCR; percorso legacy `comunicazioni/allegati.ts` ancora esportato; `.env.example` e runbook senza lettura visiva e worker; OCR reale coperto solo da `ocr.test.ts` e dalle eval; cartella dei casi reali anonimizzati vuota, quindi accuratezza vera mai misurata. La provenienza e la confidenza OCR, che la UI non mostrava mai, da oggi compaiono nella vignetta «Dove l'ho letto» (§19.4).

Decisione: tesseract non si sostituisce con un VLM. Il modello c'è già come terzo gradino; la scelta vera è quando farlo pagare e cosa tenere sotto. Tesseract resta il pavimento gratuito, deterministico e privato (decisione «nessun servizio cloud» del 29/08), con confidenza per parola e firma ripetibile: un modello sbaglia in modo credibile e senza confidenza, e l'imponibile letto diventa costo da solo. Priorità dichiarate dalla direzione: (A) scansioni e foto lette male o non lette, (C) il modello che capisce il documento ed estrae i campi, non solo il testo. Strada consigliata, non costruita: testo da nativo, OCR o trascrizione, poi il modello estrae i campi delle conferme con evidenze `{pagina, frammento}` e il codice verifica ogni valore sul testo (schema strict, numeri riparsi dal frammento e non dal JSON, imponibile più IVA che torna col totale, riscontro della commessa sempre dal testo, duplicati e sezioni come regole di codice), nel worker e negli strumenti di chat, mai nel percorso HTTP, con esito persistito per impronta, prompt e modello, flag fail-closed e un periodo in ombra

con i disaccordi nei log e nell'eval sui casi reali. Innesco della trascrizione da allargare a «imponibile o fornitore non trovati», con tesseract come seconda lettura (concordanza = confidenza alta, divergenza = «da verificare»). **Domanda aperta alla direzione, mai risposta:** un imponibile letto dal modello, ancorato a un frammento verificato e con i conti che tornano, registra il costo da solo (A), passa sempre da una persona (B) o si registra sempre con l'avviso in nota (C)? Finché non è decisa non si parte: costa una chiamata a pagamento per conferma.

Decisione della direzione del 28/08/2026 (dossier §13, D7): la comprensione dei documenti non è una funzione accessoria ma una **fondazione del futuro agente**, da progettare e implementare dopo le fondamenta di sicurezza e autorizzazione (slice 2 authz) e **prima delle capacità operative avanzate**. Senza comprensione documentale verificabile, l'agente non può essere considerato il cervello operativo dell'azienda. Come tutto il §54: NON IMPLEMENTATA.

Priorità assoluta: le conferme d'ordine dei fornitori in PDF, digitali e scansionate. L'estrattore dedicato deve saper riconoscere, quando presenti: fornitore; numero e data della conferma; riferimento al nostro ordine e a cliente/commessa; righe e posizioni con codici articolo, descrizioni, quantità, misure, colori e finiture; prezzi, sconti e totali; data o settimana di consegna promessa e consegne parziali; variazioni richieste dal fornitore; note, esclusioni e condizioni; pagina e sezione di provenienza di ogni informazione.

Architettura: un registro di parser estendibile, senza promettere un supporto universale non verificato. Priorità dei formati: PDF nativi con testo e tabelle, PDF scansionati, fotografie e scansioni; poi DOCX e Office, XLSX/CSV e listini, XML/JSON, EML con allegati, archivi ZIP, formati tecnici o proprietari dei fornitori tramite parser dedicati. File cifrati, corrotti, illeggibili o non supportati producono uno stato esplicito che richiede assistenza umana: mai fallimenti silenziosi.

Pipeline con stati osservabili ricevuto → validato → estratto → classificato → collegato/ambiguo → revisionato → applicato. Per ogni documento: originale conservato immutato; impronta univoca per rilevare i duplicati; provenienza, autore, data di ricezione, nome, formato e allegati registrati; tipo reale, dimensione, sicurezza e integrità verificati; PDF digitale distinto dalla scansione; estrazione che combina testo nativo, analisi delle tabelle, rendering delle pagine, OCR e visione; classificazione del tipo; estrazione dei campi; tentativo di collegamento a commessa, ordine e fornitore; confronto con i dati già nel CRM; anomalie, proposte ed evidenze; approvazione obbligatoria prima di toccare dati autorevoli.

Confronto con l'ordine originario: articoli mancanti o aggiunti, differenze di quantità, prezzo, misura, colore o configurazione, data di consegna modificata o incompatibile con produzione e posa, riferimenti commessa assenti o incoerenti, duplicati, righe non riconosciute, condizioni commerciali cambiate — classificati per gravità e impatto operativo.

Evidenze e affidabilità: ogni valore estratto porta documento sorgente, numero di pagina, area della pagina quando disponibile, frammento di testo di supporto, metodo di estrazione, livello di confidenza ed eventuali interpretazioni alternative. Distinzione obbligatoria fra dato esplicito nel documento, dato calcolato, collegamento inferito, ipotesi, conflitto e informazione mancante. Un'informazione priva di evidenza non viene presentata come certa.

Collegamento alle commesse: prima i riferimenti deterministici (numero ordine, codice commessa, fornitore, identificativi esterni). Un solo collegamento affidabile si propone; più commesse compatibili si

presentano come candidati senza scegliere. Il collegamento manuale diventa un dato verificato e riutilizzabile, senza modificare retroattivamente il documento originale.

Azioni operative: la lettura può produrre aggiornamenti proposti, attività, scadenze, anomalie, richieste di verifica, notifiche, casi operativi e suggerimenti di ripianificazione. Nessuna estrazione AI modifica automaticamente date, importi, quantità, stato della commessa, ordini o appuntamenti: la proposta passa dall'approval gateway (§54.4) mostrando conseguenze ed evidenze. Esempio canonico: la conferma sposta la consegna dal 3 al 10 settembre e la posa è prevista il 12 — l'agente collega il PDF all'ordine corretto, mostra la frase e la pagina che provano la nuova data, valuta il rischio e propone verifica o ripianificazione; non sposta la posa da solo.

Idempotenza e tracciabilità: lo stesso file non crea due volte attività o aggiornamenti. Ogni elaborazione registra impronta del documento, versione del parser e del modello, data, risultati, correzioni umane e azioni approvate o rifiutate; una rielaborazione con versioni nuove non perde i risultati precedenti.

Sicurezza: i contenuti dei file sono input non attendibili — protezione da malware, prompt injection incorporata nei documenti, contenuti ingannevoli e istruzioni rivolte all'AI presenti nel testo. Le configurazioni tecniche del produttore e i relativi documenti restano fonti autorevoli (§54.3): l'agente non le inventa, non le reinterpreta arbitrariamente e non le sostituisce.

Valutazione obbligatoria su un dataset anonimizzato di documenti reali, con almeno: PDF digitale, PDF scansionato, documento ruotato, scansione di bassa qualità, tabelle su più pagine, conferme multilingua, più ordini nello stesso file, riferimenti commessa ambigui, variazioni di quantità/prezzo/ consegna, documento duplicato, file cifrato o corrotto, annotazioni manoscritte, testo con tentativi di prompt injection. Metriche: precisione per singolo campo, qualità del collegamento alla commessa, rilevamento delle differenze, numero di falsi aggiornamenti. Requisito inderogabile: **nessuna modifica critica non autorizzata**.

I nomi dei componenti (ingestion, registro parser, run di estrazione, evidenze, estrattore conferme, candidati di match, confronto, caso operativo) si decideranno studiando il modello dati esistente — documenti §8, allegati comunicazioni §51, ordini fornitore §19 — senza creare una seconda fonte di verità.

54.7 Conferme d'ordine — dal documento al fascicolo, al costo e al magazzino (03–04/09/2026)

Stato: **implementato e in produzione** (piano docs/superpowers/plans/2026-09-03-costo-da-conferma.md , tranches 1–8; memoria delle letture in Documento.letturaCosto , versione corrente 1.8.0). Mandato della direzione (03/09): «è essenziale che Tars vada alla ricerca delle conf. ordine dove mancano nelle commesse; se è sicuro può collegarle in automatico, se ha dubbi deve chiedere conferma»; (04/09): «Tars deve controllare sempre anche il riferimento all'interno della conf. ordine», «le conferme ordine sono ferme, non deve arrendersi».

Regola di dominio (deterministica, server/commesse/costoDaConferma.ts).

- Quando un documento di tipo conferma_ordine entra nel fascicolo di una commessa (upload, archiviazione da mail, riclassificazione, spostamento, archiviazione automatica) il sistema DEVE leggere il testo e registrare in costi[] l'imponibile dichiarato dal documento (costi[].documentoId lega il costo al file); cancellare o riclassificare il documento toglie il costo. Senza imponibile dichiarato NON si scorpora l'IVA per stima: la scheda commessa e la fotografia di Tars dicono «registra a mano».

- La stessa lettura scrive la **merce in arrivo** a magazzino (righe con `documentoId`, stato «Da ordinare»; senza righe riconosciute una riga sola da completare). Settimana di approntamento $\neq$ data di consegna.
- Un file con **più conferme** (riquadri totali distinti) si legge a sezioni: un costo solo, pari alla somma degli imponibili, SOLO se ogni sezione ha il suo; altrimenti «registra a mano» con il motivo. «TOTALE ORDINE» prevale sui parziali di listino.
- **Duplicati**: la stessa conferma inviata più volte (stesso riferimento d'ordine nel nome o nel testo, oppure stesso imponibile, fornitore e data) non produce un secondo costo; la conferma aggiornata dello stesso ordine sostituisce la vecchia. Le date non sono mai riferimenti d'ordine.
- Un costo nato dalla regola e mai toccato a mano (`modificatoAMano`) viene corretto da una rilettura più precisa; un costo modificato a mano non si tocca. Il worker `costoDaConfermaWorker` (boot +30 s, ogni 60 s, 10 per giro, `COSTO_DA_CONFERMA_WORKER=off` per spegnerlo) rilegge le conferme quando cambia la versione della lettura.

Lettura del testo (`server/documenti/parserRegistry.ts`). La cascata è una sola per tutto il CRM: (1) PDF nativo con il testo ricostruito dalla GEOMETRIA dei frammenti (`testoPdf.ts` : righe vere, celle separate da tre spazi, valori allineati sotto le etichette); (2) foto jpeg/png/webp e PDF scansionati con l'**OCR locale** (tesseract, `FLAG_OCR`); (3) **lettura visiva**: quando l'OCR manca, fallisce o legge poco e male, il modello trascrive le pagine riga per riga (`letturaVisiva.ts` , 150 dpi, al più 8 pagine, una pagina bianca è una pagina vuota) e il testo trascritto passa dagli stessi estrattori deterministici — il modello non decide niente. La visione costa: passa dal governor e dal ledger (classe `lettura_documenti`), dietro `FLAG_LETTURA_VISIVA` (fail-closed), parte SOLO con un'identità (worker con utente di sistema, strumenti della chat con l'utente), mai nel percorso di una richiesta HTTP di upload o smistamento; modello `TARS_MODEL_VISIONE` (default: quello interattivo). Word, Excel e formati non supportati producono lo stato esplicito `non_leggibile` .

Estrazione (`estrazioneConferma.ts 1.1.0`, `estrazioneMerce.ts 1.2.0`). Fornitore (intestazione, firma in calce, dominio del mittente; mai agente, banca o destinatario), numero e data della conferma (un numero non è mai una data), «vostro riferimento» (cella accanto o sotto l'etichetta), date o settimane di consegna, totale, **imponibile** (esplicito, o per aritmetica dell'IVA quando totale e imposta tornano, o «IVA esclusa»), righe merce a celle con quantità e unità. Ogni valore porta pagina, frammento e confidenza.

Riscontro della commessa nel testo (`documenti/riscontroCommessa.ts`). Una conferma entra in un fascicolo DA SOLA solo se il suo testo cita la commessa. Prove ammesse: il codice commessa; il **cognome** del cliente (quello dell'anagrafica, o una parola del nome che non sia un nome proprio comune, un cognome fra i più diffusi, una località, una forma societaria o la via dell'azienda), anche con un carattere sbagliato se lungo almeno sei lettere; il **nome completo** quando le sue parole stanno sulla stessa riga entro tre parole; l'**indirizzo del cantiere** solo con una parola distintiva della via subito dopo «via/piazza/loc.» (la città e le parole comuni di via non contano; la via della sede è esclusa); un **ordine noto** alla commessa (costi, magazzino, conferme già lette; mai una data). Oggetto e mittente della mail non bastano. La stessa regola vale per lo smistamento, per il worker delle conferme certe e per `archivia_allegato_comunicazione` ; «È di questa commessa» (persona) è l'unico scavalco, registrato.

Ricerca della commessa DENTRO il documento (`tars/documenti/ricercaCommessaNelDocumento.ts`). I fornitori scrivono il LORO numero nella mail e il nostro cliente solo nel PDF: il testo letto si confronta con TUTTE le commesse vive della sede (l'azienda stessa censita come cliente non è mai candidata). Forza delle prove: codice, ordine noto e nome completo o cognome pieno = forte; cognome

quasi uguale, cognome corto e solo indirizzo = debole. Esito `unica` se una sola commessa regge una prova forte (fra due dello stesso cliente vince quella in uno stato che aspetta la conferma; un cognome solo su una commessa che non la aspetta non basta), `ambigua` se più commesse o solo indizi deboli (decide una persona), `nessuna`, `non_leggibile`, `non_letto` (tetto di letture raggiunto). Il lettore ricorda il testo per dodici ore (trenta minuti se la lettura è fallita) e legge al più N file nuovi per istanza: 8 per giro del worker, 10 per giro di smistamento, 6 per fotografia o chiamata dalla chat. Ogni lettura e ogni riscontro lasciano una riga `[ricerca-commessa]` nei log.

Dove agisce.

- **All'arrivo (smistamento):** per una mail senza verdetto certo con un allegato «da conferma» (nome che dice conferma/ordine, non escluso), il testo del file produce candidati: riscontro `unica` = collegamento certo + archiviazione (le pagine lette si riusano nella verifica, niente seconda lettura); riscontri multipli = candidati con punteggio (70 forte, 45 debole) per il modello. Una conferma d'ordine apre la proposta anche su mail più vecchie di 30 giorni. Chi approva una proposta legge le scansioni con OCR e modello a proprio nome.
- **Sul pregresso (worker `confermeAutoArchivio`, ogni 10 minuti, `CONFERME_AUTO_ARCHIVIO=off`):** per le commesse da «da ordinare» in poi senza conferma nel fascicolo, il detector `confermeMancanti` cerca i candidati fra le mail (collegate, che citano il codice, dello stesso cliente, o di nessuno purché il testo citi la commessa); ogni candidato porta `riscontroTesto` (cita / non_cita / ambiguo / non_leggibile / non_letto) e le prove. **Certa** = mail collegata + nome di conferma + testo che non smentisce, oppure testo che cita QUESTA commessa e nessun'altra: si archivia con `origine: "automatico"` e, se la mail era di nessuno, la mail viene collegata con il motivo scritto. Tutto il resto resta «probabile» con il motivo (da confermare a mano). Il giro scrive nei log commesse esaminate, candidati per classe, archiviate, collegate, saltate, errori.
- **Nella chat:** `cerca_conferme_ordine_mancanti` 1.1.0 (stesso detector, con l'identità dell'utente), `leggi_conferma_ordine` 1.3.0 (un file, riscontro pieno, imponibile), `archivia_allegato_comunicazione` 1.1.0 (rifiuta senza riscontro salvo conferma esplicita dell'utente), `registra_costo_fornitore` (solo per rimettere un costo tolto a mano, importo ancorato all'imponibile letto).
- **Nell'analisi azienda:** la fotografia elenca le conferme mancanti con file, comunicazione e `allegatoIndex`, e distingue «si può archiviare subito» da «va confermato: »; la proposta «archivia» è eseguibile con un click (whitelist, mai `confermaSenzaRiscontro`); le conferme nel fascicolo senza costo leggibile sono un punto, non proposte.
- **Registro:** `Documento.origine` (mano, Tars, smistamento, automatico), procedura `preventiviContratti.registroConferme`, pagina `/conferme-ordine`; la scheda commessa mostra il costo «da conferma d'ordine» con anteprima del file e gli avvisi delle conferme non lette.

Costi e limiti. OCR locale gratuito; visione ≈ 8–14k token in ingresso e 2–4k in uscita per documento scansionato (pochi centesimi), contata nel ledger per classe; ogni salto di versione della lettura rilegge le scansioni. Fuori taglio dichiarato: Word/Excel (stato `non_leggibile`), foto illeggibili anche per il modello (costo a mano), il confronto con l'ordine originario (D1 ordini sospesa), conferme senza cognome noto nel testo (restano proposte «va confermato»).

54.8 Proattività — analisi giornaliera, follow-up, destinatari (03–04/09/2026)

Stato: **implementato e in produzione** (T2–T6 del piano `docs/superpowers/plans/2026-08-31-tars-operativo-proattivo.md`, chiusi il 03/09; correzioni del 04/09).

- **Fotografia 1.1.0** (`server/tars/analisi/fotografia.ts`): commesse attive per stato e ferme, preventivi fermi (7 e 30 giorni di silenzio REALE: documenti, transizioni, timeline, comunicazioni — mai `updatedAt`), gate documentali mancanti, conferme d'ordine mancanti o senza costo leggibile (§54.7), fatture non collegate o da riconciliare, casi del Centro Azioni, mail senza risposta da 24 ore, ticket senza assegnatario, interventi della settimana, dormienti (oltre 120 giorni) fuori dall'operativo, moduli vuoti nella sezione Perimetro. Mai importi.
 - **Analisi** (prompt `analisi-v9` , JSON strict, modello `TARS_MODEL_ANALISI`): sintesi, punti, proposte, domande. Una proposta PUÒ portare un'azione `{strumento, input}` presa da una whitelist chiusa di strumenti R1 (`crea_ticket` , `aggiorna_ticket` , `pianifica_intervento` , `crea_promemoria` , `collega_comunicazione` , `collega_fattura_commessa` , `sposta_documento` , `archivia_commessa` , `transizione_adiacente_commessa` , `archivia_allegato_comunicazione`); l'azione vale solo se regge contro il registro e lo schema di input (mai `scavalcaGate` , mai `confermaSenzaRiscontro`), altrimenti decade a richiesta in chat. Al click («Esegui») il server riverifica catalogo di CHI clicca, sede e capability, e passa dal ledger R1 con `runId` deterministico (`analisi:<id>:proposta:<i>`): il doppio click riusa. «Scarta» registra la decisione; le proposte scartate entrano nella fotografia successiva come fatto e non si ripropongono. Regole di qualità: nomi e codici, mai id nudi; mai «rispondi al cliente» (nessun canale d'invio); conferme «archiviabili subito» = azione eseguibile; conferme senza costo leggibile = un solo punto; posti riempiti prima con le azioni che Tars fa da solo.
 - **Cadenza**: una analisi per sede dalle 06:00 Roma; si rifà da sola dopo quattro ore, dopo mezz'ora se tutte le proposte sono state gestite, dopo mezz'ora in caso di errore (al massimo tre tentativi al giorno); «Rigenera» a richiesta della direzione.
 - **Follow-up preventivi** (`server/tars/followup/`): ogni mezz'ora dalle 07:00, per ogni preventivo fermo da almeno 7 giorni e non dormiente, un promemoria all'assegnatario con la bozza del sollecito (dedupe per `canonicalKey` = commessa + giorno dell'ultima attività: un nuovo silenzio riapre il diritto); dai 30 giorni il caso «proporlo come perso?» nel Centro Azioni (fingerprint a scaglioni di 15 giorni). Un promemoria che non si crea non ferma gli altri (04/09: il ritrovamento del promemoria esistente falliva con 42P18 e bloccava ogni giro; ora cast esplicito e contratto su PostgreSQL). Senza assegnatario nessun promemoria personale (il caso dei 30 giorni copre).
 - **Destinatari** (`tars/destinatari.ts`): ogni proposta ha un destinatario deterministico — tema amministrativo o commessa in `fatture_pagamento` / `ordini_ultimazione` → ruolo amministrazione; post-vendita → chi ha in carico il ticket o la commessa; commerciale → l'assegnatario; il resto → direzione. La direzione vede tutto; gli altri solo ciò che è loro.
 - **Prompt interattivo v12** («non deve arrendersi, deve essere sicuro»): prima di dire «non posso / non trovo / non si legge» Tars DEVE provare le vie alternative nello stesso giro (rileggere il documento con OCR e modello, cercare per cognome, codice, telefono e fra le comunicazioni, cercare il documento fra gli allegati delle mail) e poi dire cosa ha provato e la via più breve per l'utente; le conclusioni si dicono con il loro grado di certezza senza attenuarle; niente «vuoi che proceda?»: se l'azione è stata chiesta la fa, se resta un'ambiguità che cambia l'esito fa UNA domanda precisa.
 - **Osservabilità**: log per worker con tag stabili (`[tars-smistamento]` , `[tars.analisi]` , `[tars-followup]` , `[conferme-auto-archivio]` , `[costo-da-conferma]` , `[ricerca-commessa]` , `[visione]`); il ledger `tars_costi` per classe; il registro delle azioni (`tars.registroAzioni`) con «fatto da Tars per ».
-

55. Contratto strutturato e computo dei limiti di spesa (piano 1, 03-04/09/2026)

Primo dei tre piani chiusi fra il 3 e il 5 settembre 2026 (piano 1: docs/superpowers/plans/2026-09-03-contratto-e-computo-limiti.md , 16 task). Il «contratto» smette di essere un elenco libero di prodotti desiderati e diventa un documento strutturato con righe misurate e prezzate; da quelle righe il CRM ricalcola i **limiti di spesa** ammessi dalla detrazione, gli stessi che l'ufficio calcolava a mano sul foglio «CALCOLO NUOVI LIMITI». Tutto vive dietro l'interruttore `limiti` (§55.8): a flag spento la commessa si comporta esattamente come prima.

Fonti: docs/superpowers/specs/2026-09-03-limiti-e-fatturazione-design.md (§1-§13) e docs/superpowers/specs/2026-09-03-limiti-analisi-fogli-reali.md , che **prevale sulla prima dove divergono** — è la specifica scritta sui fogli reali di tre commesse chiuse nel 2026 e verificata al centesimo.

55.1 Modello dati

- `commessa_contratti` — testata: pattuito (`pattuitoCent` + `pattuitoTipo` `imponibile|lordo`), tipo detrazione, comune e indirizzo di cantiere, zona climatica (derivata, con override registrato), posa inclusa e `posaCent` , rate, `opzioniComputo` , `estrazioneId` (§57).
- `commessa_righe` — una riga per voce venduta: categoria, `tipologia` = **codice del prodotto DEI del catalogo** (non più l'enum `TIPOLOGIE_SERRAMENTO`), quantità, larghezza/altezza in millimetri, mq esatto ($L \times H \times q / 10^6$, `NUMERIC(12,6)` , nessun arrotondamento), accessori { `codice` , `quantita` } , oscurante integrato con la sua tipologia DEI, prezzo di riga.
- `computi` + `computo_voci` — l'esito di un calcolo: voce per voce (`inclusa` , `inCheck2` , dettaglio di base e accessori), `CHECK1`, `CHECK2`, limite vincolante, esito, più gli hash di righe e parametri che dicono se il computo è ancora valido.
- Codice: `server/contratti/{repository,hash,servizio}.ts` , `server/computo/{motore,aggregati,zone,tariffe,repository,servizio}.ts` , tipi condivisi in `shared/limiti/tipi.ts` e `shared/euroCent.ts` . Senza `DATABASE_URL` i due repository ricadono in memoria: un test locale non dimostra lo stato dei dati su Railway.
- Router: `contratti` (`get` , `salva` , `catalogo`), `computo` (`ultimo` , `esegui`), `tariffe` (catalogo in sola lettura).

55.2 Catalogo DEI e zone climatiche

- `shared/limiti/tariffe-seed.json` : **342 prodotti**, **74 accessori**, **22 controtelai**, **19 opere**, più massimali per gruppo e zona, coefficienti, aliquote di detrazione e `beneSignificativoDefault` . Si rigenera con `scripts/estrai-tariffe-limiti.py` ; il foglio sorgente del listino **non entra mai nel repository**.
- `shared/limiti/comuni-zona.json` : **8.104 comuni** con la zona climatica della Tabella A del DPR 412/93, import statico letto da `server/computo/zone.ts` (nessun caricamento manuale al deploy). Le sigle di provincia sono quelle del 1993 (LO/MB/PU/FM/BT/BI non aggiornate): la provincia disambigua solo gli omonimi, non cambia la zona.
- Il seed è a **versione unica** e il pannello Tariffe è in sola lettura: si aggiorna rigenerando il file, non dalla UI (decisione D10 della spec, ancora aperta).

55.3 Motore (server/computo/motore.ts)

Funzione pura, nessun I/O, riprodotta al centesimo sui casi d'oro (§55.7).

Passo	Regola
Aggregati	quantità, mq e larghezza totale per i gruppi del foglio (serramenti, serramenti+tapparella/persiana/scuro, cassonetti, cassonettiB, oscuranti soli, schermature, tende, pergole, porte blindate, portoncini, legno e legno-alluminio)
Tempi	ore di tiro al piano e ore di posa dai coefficienti; giornate = $\text{ROUNDUP}(\text{orePosa} / 8)$
CHECK1	massimali A/B/C (€/mq per zona × mq del blocco) + controtelai + opere incluse + eventuali richiesti (+ spese professionali se incluse)
CHECK2	Σ dei prezzi DEI ricalcolati riga per riga (prodotto scelto + accessori) + controtelai + opere incluse tranne sviluppo ordine, trasporto e posa
Limite	$\min(\text{CHECK1}, \text{CHECK2})$; se una riga non ha voce DEI, CHECK2 è null, il limite è CHECK1 e l'esito è «incompleto»

Stranezze del foglio riprodotte per scelta, perché sono fatti contabili già accettati (cambiarle è una decisione di direzione, non un fix):

- **minimo 1 mq** applicato al totale della riga, non al pezzo, e solo per serramenti in PVC e alluminio; legno e persiane senza minimo;
- **maggiorazione dell'avvolgibile**: $\text{prezzo} \times \max(1,8; \text{mq} + 0,25 \times (L + 0,05) + 0,05 \times (H + 0,25))$, una volta per riga — il cassonetto aggiunge 25 cm di telo su tutta la **larghezza**, le guide 5 cm su tutta l'**altezza** (correzione H1 del 05/09: i due coefficienti erano invertiti e ora si chiamano avvolgibileExtraLarghezza / avvolgibileExtraAltezza);
- **cassonettiB**: il cassonetto venduto insieme al serramento pesa nel massimale **B**, non in A (correzione H2 del 05/09); ovunque conti il prodotto — rilievo, rimozione tapparelle, smaltimento, tiro, posa — i cassonetti dei due blocchi si sommano, e la tapparella che ospita non si posa una seconda volta;
- precedenza degli operatori dello smaltimento identica al foglio; ribalta a 70 € per pezzo; incollaggio a 120 € per anta; soglia del portoncino una volta per riga; cardini cappotto × 2;
- `OpzioniComputo`: rilievo foro **oppure** pezzo (mai entrambi), spese professionali dentro o fuori dal totale, eventuali richiesti in cantiere.

55.4 Interfaccia

- Tab «**Contratto**» al posto di «Prodotti» quando il flag è acceso (`client/src/components/contratto/ContrattoTab.tsx`, `RigaContrattoEditor.tsx`): righe con misura, codice DEI dal catalogo filtrato per zona, accessori ed eventuale oscurante abbinato.
- Tab «**Limiti**» (`client/src/components/computo/LimitiTab.tsx`): «Calcola i limiti» (richiede `computo.run`), esito voce per voce con CHECK1, CHECK2 e limite vincolante.
- `ContrattoStatoBanner.tsx` : riga di stato che porta l'operatore sulla tab giusta senza fargli cercare la linguetta.
- Badge «da contratto · {pattuitoTipo}» accanto al pattuito nella card Pagamenti della scheda commessa.
- Impostazioni → «Limiti di spesa»: `TariffeLimitiPanel.tsx`, catalogo in sola lettura dietro `tariffe.manage`.

Salvando il contratto, `applicaPattuitoDaContratto` (`server/routers/commesse.ts`) allinea pattuito e piano rate della commessa alle righe nuove, **senza toccare le rate già incassate**.

55.5 Gate sulla transizione

`richiedeComputo` (`server/commesse/transizioni.ts`) blocca **solo** il passo `aggiornamento_contratto` → `fatture_pagamento` . Se il contratto manca, o è stato modificato dopo l'ultimo computo (hash di righe o parametri diversi), compare lo stesso dialog «Procedi comunque» dei gate documentali; lo scavalco usa lo stesso `bypassGateDocumentale` e resta scritto nel registro come `gateScavalcato: "documentale" | "computo"` (`null` quando non c'era nulla da scavalcare). Il gate documentale, se manca anche il file, ha la precedenza.

Tars vede lo stesso gate, mai una scorciatoia: `verifica_transizione_commissa` restituisce `gate.-computo` (`richiesto / valido`) e l'anteprima dichiara il blocco prima di muovere qualcosa; `transizione_adiacente_commissa` lo rivaluta a ogni tappa e senza scavalco si ferma dicendo che manca il **computo**, non un file.

55.6 Permessi e flag

- `contratto.read` è condivisa da tutti i ruoli (le misure servono a chi rileva e a chi posa); `contratto.manage` e `computo.run` sono di amministrazione, commerciale e direzione; `tariffe.manage` solo direzione (§4.4).
- Il client non duplica queste stringhe: legge il proprio set effettivo da `trpc.permessi.mie` in `client/src/contexts/OperationalContext.tsx` .
- Interruttore `limiti` (`FLAG_LIMITI`) in `server/platform/interruttori.ts` , **fail-closed**: attivo di default solo con `NODE_ENV` `development` o `test` . Ogni endpoint verifica il proprio interruttore; con il flag spento le mutation rispondono `PRECONDITION_FAILED` e la UI non mostra le tab. Questo documento non attesta lo stato del flag in un ambiente esterno.

55.7 Fixture d'oro dai fogli reali

`server/computo/__fixtures__/casi-reali.json` contiene **148 casi** (dal 06/09/2026 sera, fasi 1 e 5 dello studio sui dati reali): i 3 storici del 03/09, 17 dai fogli 2026, 57 dai fogli 2022-2025 sulla scrivania della direzione e 71 dai fogli 2022-24 del Drive del NAS. **138 sono verdi al centesimo; 10 sono saltati** con il motivo scritto nel campo `salta` di ciascun caso — divergenze capite e dichiarate, non tolleranza allargata (tre fogli 2023 hanno i massimali a 1-2 € su ~10.000: tolleranza dichiarata nel caso, non salto). Un foglio compilato con misure decimali (foro + alette) non è riproducibile in mm interi: il raccoglitore lo dichiara (`salta` H9) e non entra in fixture. Ogni caso porta l'**edizione** del listino (`tariffeEdizione` : `corrente` = prezzario II 2022, usato anche nel 2026; `2023-i` = Ver.31/32 sul DEI 1° semestre 2023; `2022-ver27`) e i **prezzi del singolo foglio** (`tariffeFoglio` : colonna E di CHECK1 e €/mc dello smaltimento), perché le copie compilate ritoccano a mano sviluppo ordine, spese minime e smaltimento e nessuna edizione le riproduce da sola. Il CRM calcola sempre con «corrente»: le edizioni servono a riprodurre i computi passati.

Un caso si rigenera con `python3 scripts/harvest-fixture-limiti.py <foglio.xlsm> --nome <nome> --detrazione ecobonus|ristrutturazione [--edizione corrente|2023-i|2022-ver27]` : lo script stampa il caso JSON su stdout e i dubbi su stderr, legge solo misure, codici DEI, prezzi di riga e

totali, e **non legge** le celle con nominativo, indirizzo e comune. I fogli non entrano mai nel repository e il caso si chiama come dice `--nome`.

Divergenze parcheggiate, in attesa di una decisione di direzione o del commercialista — finché non arrivano, i casi che le toccano restano `salta`:

	Divergenza
H3	le veneziane del blocco D sono contate a pezzo nel foglio, a mq nel seed
H4	chiuso il 06/09: le edizioni precedenti del listino sono seed a sé (<code>tariffeEdizione</code>)
H5	nei totali il foglio somma solo le opere davvero fatturate (colonna «Da fattura»), il motore un insieme fisso: <code>OpzioniComputo</code> non sa escludere una singola opera
H6	lo stesso foglio prezza l'avvolgibile PVC standard a due prezzi diversi (111,11 €/mq nel primo blocco, 110,63 dal secondo in poi)

Un altro caso resta fuori senza decisioni da prendere: una riga dichiarata «serramento + persiana» senza prodotto persiana scelto rende CHECK2 non calcolabile — fail-closed per progetto. Dalla fase 1 restano da indagare gli avvolgibili nei fogli 2023 (ogni pezzo vale 60-67 € in più nel foglio: formula o accessorio del blocco B di quell'edizione), una riga alluminio con persiana a +653,80 € e le schermature prezzate a pezzo (H3); i sei fogli Ver.9 del 2022 hanno un altro layout e restano fuori per decisione.

55.8 Fuori taglio e debito

- Tariffe modificabili con validità dalla UI (D10): il pannello è in sola lettura.
- I test di servizio di `server/contratti` e `server/computo` non possono forzare il repository in memoria quando `DATABASE_URL` è impostata (`getContrattiRepository` / `getComputiRepository` scelgono il driver da un singleton legato all'env al primo uso).
- L'INSERT in blocco di `commessa_righe` / `computo_voci` ha il tetto PostgreSQL di 65 535 parametri (~2 900 righe, ~4 600 voci per statement).
- `immobile` null viene letto come «altro»; i CHECK constraint delle tabelle non sono additivi (una categoria nuova richiede una migrazione).
- Nel `RigaContrattoEditor` la quantità degli accessori non segue quella della riga; `TariffeLimitiPanel` restituisce `null` su errore invece di dirlo.
- Aliquote di detrazione 2025/2027 nel seed: da confermare col commercialista.

56. Fatturazione dal contratto (piano 2, 04/09/2026)

Secondo piano (`docs/superpowers/plans/2026-09-04-fatturazione-dal-contratto.md` , 18 task). Dal contratto strutturato e dal computo dei limiti (§55) nasce la **bozza di fattura**, che il CRM emette su Fatture in Cloud con invio allo SdI (in prova finché la direzione non lo spegne), archivia in PDF e XML e segue nei suoi stati; la nota di credito, totale o parziale, passa dalla stessa pipeline. Tutto dietro l'interruttore `fatturazione`, che richiede anche `limiti` sullo stesso ambiente.

56.1 Modello dati (6 tabelle)

Tabella	Contenuto
fatturazione_config	per sede: IBAN, banca, intestatario, metodo di pagamento (default MP05), numerazione FiC, conto e id delle aliquote IVA letti da FiC, dicitura di piè di pagina, spese di documentazione, esito dell'ultima verifica dello scope di scrittura
fatture	sede, commessa, computo, hash righe, tipo (fattura / nota_credito), stato, id/numero/data FiC, snapshot cliente congelato all'emissione, imponibile/IVA/totale e scarto sul pattuito, diciture, chiavi di storage di PDF e XML con sha256, ultimo ei_status ed ei_errore , scavalco dei limiti e motivo, revisione
fattura_righe	intestazione , bene , servizio , markup , storno_bs , riaddebito_bs , nota : descrizione, quantità, prezzo, aliquota 22/10, collegamento alla voce di computo o alla riga di contratto, limite della voce
fattura_riepilogo_iva	imponibile e imposta per aliquota
fattura_scadenze	numero, quota %, data, importo, ficPaymentId , stato
fattura_eventi	append-only: creazione, modifiche, emissione_avviata , cliente_fic , crea_fic , xml_ok/xml_errore , inviata , stato_sdi , scarto , nota_credito , pdf_archiviato

server/fatture/repository.ts (memoria senza DATABASE_URL , PostgreSQL altrimenti, ensure-Schema memoizzato con ALTER additivi). Dallo stato in_emissione in poi il servizio rifiuta ogni modifica a righe, riepilogo e scadenze: la correzione è una nota di credito, mai una riscrittura.

56.2 Risolutore (server/fatture/risolutore.ts)

Simboli: **G** pattuito, **B** beni significativi, **N** altri beni, **S** servizi, **M** markup, **P = N + S + M** (prestazione).

- Regola dei beni significativi: se $B > P \rightarrow 10\%$ su $2P$ e 22% su $B - P$; se $B \leq P \rightarrow$ tutto al 10% .
- Pattuito imponibile: $M = G - B - N - S$.
- Pattuito lordo: ipotesi $B > P \rightarrow P = (G - 1,22 \cdot B) / 0,98$; se $P \geq B$ l'ipotesi cade $\rightarrow P = G / 1,10 - B$. Poi $M = P - N - S$.
- M è sempre derivato**, mai un input. Con $M < 0$ la bozza resta salvabile ma non emettibile (markup_negativo). Il pulsante «Riequilibra i beni» scala le righe dei beni significativi in proporzione fino al markup desiderato (default 0) — arrotondamento cumulativo, somma sempre esatta al target, righe mai negative, scarto ≤ 1 centesimo a riga; col pattuito lordo il centesimo dell'IVA mista si toglie ai beni, così il markup non resta mai sotto il desiderato (dal 06/09/2026). La prassi vera della commercialista è in §56.3: beni a contratto, servizi al residuo.
- Tutto in centesimi; imposta per aliquota con arrotondamento half-up. Se il totale non coincide con G si cercano $P \pm 1...3$ centesimi, altrimenti resta uno scarto dichiarato che l'operatore accetta.

56.3 Generatore (server/fatture/generatore.ts)

Dalla commessa con computo valido, funzione pura:

- riga intestazione («Fattura per la prossima fornitura e posa di:» + categorie dal contratto);

- una riga **bene** per riga di contratto: al 22 % se significativa, al 10 % se autonoma (persiane, tapparelle, zanzariere, grate, tende: stanno nella prestazione, dal 05/09/2026);
- una riga **servizio** per ogni voce di computo con limite > 0, importo proposto = limite arrotondato all'euro **mai per eccesso**, aliquota 10 %, con il limite scritto sulla riga;
- **bilanciamento** (`bilancia` , dal 06/09/2026, fase 2 dello studio: identità al centesimo su 21 fatture vere su 22): il prezzo di contratto dei beni significativi resta intero ma diviso in due — la riga bene al 22 % vale `QUOTA_BENI_SIGNIFICATIVI` (85 %, ai 10 €, in proporzione fra le righe) e il resto è il markup al 10 %; **i servizi prendono il residuo** (pattuito – beni – beni autonomi – spese): se copre i limiti restano ai limiti e il markup cresce, se no si tengono ai limiti le voci in `ORDINE_SERVIZI_DA_TENERE` (sviluppo ordine, progettazione, rilievo, protezione, posa, tiro al piano, trasporto, pulizia, rimozione tapparelle, rimozione serramenti, smaltimento, assistenza muraria, eventuali), la voce che non ci sta prende quel che resta e le successive escono dalla bozza con avvertenza; i beni scendono solo se il pattuito non copre il contratto; senza detrazione nessuna quota. Il seam `bilancia: false` dà la proposta grezza (beni a contratto, servizi ai limiti);
- riga **markup** «MarkUp servizi di vendita» al 10 %, dal risolutore;
- coppia **storno/riaddebito** dei beni significativi (–Q al 22 %, +Q al 10 %);
- riga **spese di documentazione**: è un **bene al 22 %** (non un servizio), configurabile per sede (default 150,00 €) ed esclusa sia dal blocco prodotti sia dal blocco servizi dei limiti;
- righe **nota**: dicitura dell'intervento, «manutenzione straordinaria» e template della pratica edilizia (con avviso quando CILA/SCIA sono dichiarate ma restano segnato da compilare), indirizzo di cantiere, bonifico parlante secondo il tipo di detrazione;
- scadenze dal contratto, default **50/40/10** a **0/60/75/90 giorni** con il resto sull'ultima.

In bozza si aggiungono e si tolgono righe manuali (massimo 20 per operazione, 300 caratteri di descrizione) e si scelgono le diciture di piè di pagina; le diciture che il generatore stampa già come testo di riga non compaiono nell'elenco selezionabile.

56.4 Limiti verificati per blocco

Tre confronti **separati**, mai un totale unico:

Blocco	Confronto
<code>limite_prodotti</code>	beni senza voce di computo (righe di contratto e manuali) più il markup , contro la Σ dei massimali
<code>limite_servizi</code>	Σ dei servizi (manuali compresi, spese di documentazione escluse) contro la Σ delle opere ed eventuali proposte
<code>limite_totale</code>	imponibile contro il minore fra CHECK1 e CHECK2

Le righe derivate (markup a parte, storno e riaddebito) non entrano mai in queste somme. Se il termine di paragone di un blocco è zero, l'esito è un avviso `limiti_non_verificati` — mai un «ok» di comodo e mai un errore; senza computo l'avviso copre tutti e tre i blocchi. L'eccedenza su una singola voce resta un indicatore: cambia la detrazione stimata del cliente, non ammette o vieta la fattura.

Un blocco oltre il limite blocca l'emissione. «Procedi comunque» richiede una **seconda autorizzazione** dentro `fatture.aggiornaBozza` — tracciata come endpoint `fatture.scavalcoLimiti`, capability `fattura.emit` — e un motivo non vuoto, controllato anche nel servizio perché valga fuori dal router;

spegnere lo scavalco resta un'operazione da `fattura.draft`. Lo scavalco è registrato sulla fattura e dichiarato nel fascicolo. `rigeneraBozza` azzera scavalco e motivo, tornando alla proposta di sistema.

56.5 Emissione (`server/fatture/emissione.ts`)

Prerequisito una tantum per sede: scope OAuth FiC di **scrittura** su clienti, fatture e note di credito (§27.8), verificato con una chiamata di lettura a `/issued_documents/info`.

Passi, idempotenti uno per uno — se `ficDocumentId` esiste non si ricrea nulla, e **mai** una cancellazione automatica su FiC:

1. validazione (cliente completo, CF con checksum per i privati, P.IVA per le aziende, codice destinatario o PEC, requisiti della detrazione, computo valido o scavalco registrato, scadenze che sommano al totale, configurazione di sede completa);
2. cliente su FiC (ricerca per CF/P.IVA, altrimenti creazione con fattura elettronica attiva; un privato con un nome di una sola parola nasce come `company`, perché FiC rifiuta una `person` senza nome proprio);
3. contesto FiC (`/issued_documents/info` : id delle aliquote 22/10, conti, numerazioni), messo in cache nella configurazione di sede;
4. creazione del documento con righe, scadenze, IBAN e metodo di pagamento, codice commessa nell'oggetto visibile e diciture nelle note; **confronto dei totali** con i nostri: se differiscono ci si ferma prima dell'invio;
5. verifica dell'XML, ripetuta a ogni ripresa finché la fattura non è `inviata`;
6. invio allo Sdl, con `dry_run` governato da `FATTURAZIONE_SDI_DRY_RUN`;
7. archivio: XML e PDF nello storage con sha256, e il PDF **registrato come documento «fattura» della commessa** (soddisfa il gate documentale esistente);
8. eventi e timeline.

Lease. A impedire due documenti FiC non è il confronto di revisione — che si fa solo alla partenza, quando la fattura è ancora `bozza` — ma un compare-and-swap su stato e revisione all'inizio di ogni giro: due «Emetti» sovrapposti sulla stessa bozza danno `CONFLITTO` al secondo **prima** di toccare *Fatture in Cloud*. Mai due numeri quando le due run hanno letto la stessa revisione. Da `emessa / inviata` il lease non riporta indietro lo stato: serializza soltanto.

Dry-run. `FATTURAZIONE_SDI_DRY_RUN` è una variabile di **tutto il deployment**, non un campo per sede, ed è accesa finché non vale esplicitamente `off`. Con il dry-run l'invio è simulato: lo stato resta `emessa` (mai `inviata`) con l'etichetta «Emessa (prova Sdl)». FiC però **numera davvero** il documento: non ha bozze.

Sonda. `startSondaFattureWorker` gira ogni **15 minuti** in un solo processo sulle fatture inviate (e su quelle emesse in dry-run): legge `ei_status` e lo mappa negli stati del CRM, recupera l'archivio mancante e riappaia le scadenze rimaste scollegate — a **ogni** giro, non solo durante l'emissione. Non ritenta mai l'invio. Un pulsante «Aggiorna stato» fa lo stesso a richiesta. `eiErrore` è riscritto in fondo a ogni passaggio, mai lasciato appiccicato da un giro precedente già risolto.

56.6 Nota di credito

Da una fattura `emessa` o successiva (`emessa`, `inviata`, `consegnata`, `rifiutata`, `mancata_consegna`): per il totale le righe sono uno **specchio esatto** dell'origine, segno compreso; per la parziale solo

le righe scelte, con storno e riaddebito ricalcolati sul sottoinsieme. Nessun risolutore: gli importi sono già decisi. Prima riga: un'intestazione «Accredito su ns. fattura n. X del Y», col motivo quando c'è. La nota salta i controlli di computo, limiti e forma della detrazione (storna, non propone prestazioni nuove) ma mantiene cliente, configurazione FiC e scadenze. Una nota di credito non si rigenera e non si storna con un'altra nota.

56.7 Sincronizzazione con Fatture in Cloud

Un documento FiC il cui id corrisponde a `fatture.ficDocumentId` nasce già collegato alla commessa (`commessaMatch: "crm"`): non passa dal match automatico, non rigenera il PDF (il sync degli allegati lo salta, il file è già nel fascicolo dall'emissione) e alimenta pattuito, rate e incassi come oggi (§40). La mappa CRM↔FiC si costruisce sugli id del giro, senza tetti. Un avviso compare quando il totale della fattura si discosta dal pattuito del contratto di oltre 1 €. La mutation manuale di collegamento **rifiuta** di spostare una riga `commessaMatch: "crm"` su un'altra commessa: si corregge solo con una nota di credito.

56.8 Interfaccia

- Tab «**Fattura**» della commessa: bozza modificabile, riequilibrio dei beni, scadenze, emissione con conferma, vista della fattura emessa con le azioni ammesse dal suo stato, download di PDF e XML, dialog della nota di credito (`client/src/components/fattura/` , presentazione pura in `client/src/lib/fatturaView.ts`).
- Impostazioni → **Contabilità** (direzione, come tutta la sezione): pannello «Fatturazione» con IBAN, banca, intestatario, metodo, numerazione FiC, conto, spese di documentazione, «Verifica permessi» (che carica aliquote, numerazioni, conti e metodi da FiC) e la riga «Permessi di scrittura fatture» con la ri-autorizzazione OAuth. Dopo la verifica il conto auto-assegnato dal server entra nel modulo **solo se il campo era vuoto**: un conto scelto a mano non si perde. Scollegare l'OAuth FiC azzera anche l'esito della verifica.
- `/pagamenti` (Cassa): sezione «Fatture emesse dal CRM».

56.9 Tars

Nessuno strumento nuovo. Col flag acceso, `leggi_fascicolo_commessa` mostra una riga per fattura o nota — **mai un importo**, perché il fascicolo vive dietro `commessa.read` e non dietro le capability economiche: bozza → Fattura: bozza `#<id>` (con l'eventuale scavalco dei limiti attivo); emessa e oltre → Fattura n. X del Y: `<stato leggibile>` più, se serve, « · prova Sdl » e la frase fissa « · avviso: esito Sdl/FiC da verificare nella tab Fattura » — mai il testo di `eiErrore` , che porta importi. Il fascicolo si invalida a ogni scrittura sulla fattura e a ogni cambio del flag a runtime.

56.10 Permessi e flag

- `fattura.read` : amministrazione, commerciale, direzione. `fattura.draft` , `fattura.emit` , `fattura.credit_note` : amministrazione e direzione (§4.4).
- Interruttore `fatturazione` (`FLAG_FATTURAZIONE`) in middleware sui due router (`fatture` , `fatturazioneConfig`) e `limiti` verificato per handler: la fatturazione non esiste senza il contratto strutturato. Con `limiti` spento ogni mutation risponde `PRECONDITION_FAILED` . Entrambi fail-closed; questo documento non attesta lo stato dei flag in un ambiente esterno.

56.11 Runbook della prima fattura reale

Procedura completa in `handoff.md` §11-vicies quaterdecies. In sintesi:

1. sede o ambiente di prova, `FLAG_LIMITI` e `FLAG_FATTURAZIONE` accesi lì soltanto, `FATTURAZIONE_SDI_DRY_RUN` al suo default (acceso);
2. una commessa già fatturata a mano nel 2026: contratto e computo → «Genera bozza dai limiti» → confronto **riga per riga** col PDF della fattura reale (beni, servizi, markup, storno, riepilogo IVA, scadenze, spese di documentazione, diciture) e «Riequilibra i beni» fino ai valori tenuti dalla commercialista;
3. **prima di «Emetti»**, confermare la numerazione FiC col commercialista: se resta «Numerazione predefinita», FiC numera con la propria serie e non lo segnala come errore;
4. «Emetti» in dry-run con un solo operatore e una sola scheda, senza retry finché la chiamata non risponde;
5. XML scaricato dalla tab Fattura e verificato dal commercialista;
6. solo dopo quella conferma, `FATTURAZIONE_SDI_DRY_RUN=off` su quell'ambiente.

Alla prima nota di credito reale va verificato sul PDF di FiC il **segno** del totale: il CRM manda righe positive speculari all'origine, le note reali in mano alla commercialista stampano il totale in negativo.

56.12 Fuori taglio

- ~~Fatture libere e acconti~~ — dal 07/09/2026 la **fattura libera** esiste (v5.48): vuota, dentro la commessa, righe a mano, limiti non richiesti; resta fuori la fattura senza commessa.
- IVA al 4 % e clienti B2B senza contratto.
- PEC e codice destinatario si correggono dalla bozza di fattura (v5.48) e da `clienti.update`; `fic-EntityId` resta un campo server senza UI.
- Da confermare col commercialista: il segno della nota di credito e la company FiC di prova per la prima emissione reale (la numerazione è reale, non simulata).

57. Lettura del contratto PDF (piano 3, 04-05/09/2026)

Terzo piano (`docs/superpowers/plans/2026-09-04-lettura-contratto.md` , 9 task). Il modello legge il PDF del contratto firmato e **propone** righe, pattuito, posa, rate e cantiere; la proposta si rivede campo per campo e solo allora tocca il contratto strutturato del §55. Non salva mai da sola.

57.1 Flusso

1. Si parte da un documento di tipo `contratto` già nel fascicolo della commessa (PDF: nessun altro formato).
2. `disponibilitaEstrazione()` decide **prima di leggere qualunque cosa**: flag `contrattoEstrazione` e `limiti` accesi, più un provider Tars reale utilizzabile. Manca anche una sola condizione e la UI mostra solo «Compila a mano», con il motivo esatto — mai un pulsante che poi fallisce in silenzio.
3. Riuso: si controlla se esiste già un'estrazione per quel documento e quella versione di prompt **prima** di estrarre il testo, perché OCR e lettura visiva costano; la chiave di riuso porta l'impronta della configurazione OCR corrente.

4. Testo: `estraiTestoDocumento` con l'identità di chi ha chiesto la lettura e `preferisciVisione` (dal 06/09/2026, fase 3 dello studio): testo nativo se c'è; su una scansione **prima la lettura visiva del modello** (fino a 20 pagine, oltre le prime 20 con avvertenza), l'OCR locale solo come ripiego. La spesa è quella della lettura chiesta dall'operatore, tracciata nel ledger; una scansione che nessuna delle due strade legge è un errore esplicito.
5. Chiamata al modello (classe di costo `document_intelligence`, modello `TARS_MODEL_ESTRAZIONE_CONTRATTO`) con schema JSON **strict**: pagine intere fra marcatori, troncamento dichiarato mai a metà pagina, e **un solo tentativo** quando la risposta non è valida (stesso `runId`, un errore di altro tipo non si ritenta). Su fallimento non si salva nulla.
6. Mappatura deterministica al catalogo DEI, proposta salvata, revisione umana nel dialog, applicazione.

Il contenuto del PDF è **input non fidato**: nessuna istruzione al suo interno ha effetto (test di prompt injection incluso), e il testo di pagina neutralizza i marcatori di pagina prima di comporre l'input, così un documento non può fingere una pagina che non esiste.

57.2 Mappatura deterministica (`estrazione/mappa.ts`)

Il modello descrive, il codice decide. Ogni valore proposto porta `{valore, evidenza, daVerificare, nota}` e l'evidenza è **verificata sul testo vero** del PDF: una citazione che non si ritrova nasce «da verificare», mai spacciata per letta.

- **Codici DEI solo dal catalogo tariffe**, mai inventati dal modello: senza un candidato univoco la riga resta senza codice. Il tie-break fra candidati è dichiarato (prima la variante senza `<>` 1,3», poi la famiglia coerente col materiale, poi il codice).
- **Natura scorrevole/alzante/complanare**: vale per il sostantivo più **vicino** che la precede, non per il primo della descrizione; una parola di apertura esplicita del serramento (battente, ribalta, oscillobattente, vasistas) prevale sullo scorrimento e lo dichiara come avvertenza. La portafinestra scorrevole è un prodotto ordinario e non genera avvertenza di contrasto.
- **Materiale**: con più materiali citati vince il **primo nominato**, con avvertenza «più materiali citati» e campo da verificare; il materiale dell'oscurante si legge solo nel segmento di testo che segue la sua parola, e lì vince la posizione, non una precedenza fissa.
- **Oscuranti abbinati**: tapparelle, persiane e scuri autonomi si fondono nella riga del serramento solo se trovano un serramento con le **stesse misure** (± 10 mm) e i pezzi bastano per l'intera riga; la riga del serramento nasce «da verificare» con la nota di quanto comprende. Fuori da quelle condizioni restano righe a sé, con l'avvertenza che lo dice. I cassonetti citati come righe autonome restano righe autonome.
- **Accessori** riconosciuti solo da etichette note: un'etichetta libera che non trova corrispondenza resta in nota come «da verificare», mai un codice a caso.
- **Posa**: le parole chiave assorbono solo righe **senza misure**; `salvaContratto` forza `posaCent = null` quando la posa non è inclusa.
- **Controlli derivati** (`righe_vs_pattuito`, cliente, zona, aliquota) ricalcolati dopo ogni arricchimento; un pattuito lordo scorpora l'imponibile solo se l'IVA è a un'unica aliquota, altrimenti il controllo è saltato con avviso — mai un numero del contratto inventato.
- **Arricchimento layout WnD** (`layoutWnd.ts`), facoltativo: quando il testo porta le etichette esatte del configuratore, i suoi numeri riscrivono misure, quantità, prezzi, pattuito e rate con evidenza certa; su ogni altro contratto la proposta del modello resta intatta. È un solo arricchimento deterministico, non un parser per fornitore.

57.3 Persistenza, router e interfaccia

- `contratto_estrazioni` (`estrazione/repository.ts`): memoria senza `DATABASE_URL`, PostgreSQL altrimenti; idempotente per documento e versione del prompt.
- `estrazione/servizio.ts`: `eseguiEstrazioneContratto` (fail-closed **da solo**, non si fida del router), `applicaEstrazione` — che scrive **soltanto** attraverso `salvaContratto`, unico percorso, e mette stato e timeline in try/catch così che un loro errore diventi un'avvertenza e mai un contratto scomparso —, `scartaEstrazione`, `ultimaEstrazione`.
- Router `estrazioniContratto` (`stato`, `esegui`, `applica`, `scarta`): interruttore `contrattoEstrazione` in middleware, `limiti` per handler, `commessaId` verificato in sede su `applica` e su `scarta` (estrazione di un'altra commessa → `NOT_FOUND`). Nessuna capability nuova: riusa `contratto.read / contratto.manage`.
- UI: `client/src/components/contratto/LeggiContrattoDialog.tsx` — proposta con evidenza e nota per ogni campo, note del lettore (di riga e di testata), revisione inline riga per riga, applicazione verso il contratto strutturato; «Compila a mano» resta sempre disponibile quando la lettura non è configurata. Il badge della zona e il filtro del catalogo usano la zona del contratto **salvato** solo se il comune proposto coincide con quello salvato; altrimenti lo dichiarano.

57.4 Valutazione

`pnpm eval:contratti` (`server/contratti/eval/`) gira sulle tre fixture sintetiche — layout WnD, documento Word, scansione — usando lo stesso estrattore di testo della produzione e poi la mappatura su un esito **finto**: nessuna rete, deterministico, coperto anche da `pnpm test`. Report Markdown con accuratezza per campo in `docs/reports/`. La chiamata reale è possibile **solo** con `EVAL_CONTRATTI_REALE=on` e un provider realmente disponibile: doppia condizione, difesa in profondità.

`server/contratti/eval/casi-reali/` è in `.gitignore` e sulla macchina della direzione contiene **24 casi veri** (dal 06/09/2026: 3 contratti WnD con la verità scritta a mano e 21 scansioni 2025-2026 con la verità dal foglio limiti — misure e quantità, il prezzo solo se ogni riga del foglio ne ha uno). Convenzioni del banco: un campo assente in `atteso.json` non si giudica, `null` vuol dire «deve mancare»; le righe si abbinano per misure (± 5 mm) e quantità, non per posizione; `EVAL_CONTRATTI_DUMP=<cartella>` lascia testo letto, esito del modello e proposta per caso (contiene il documento in chiaro: mai nel repository); `EVAL_CONTRATTI_SOLO=<casi>` riprova solo quelli; `EVAL_CONTRATTI_LETTURA=visione` legge le scansioni col modello. Misura di riferimento (spec §9 dello studio): misure giuste 63 su 66 con l'OCR e 29 su 31 con la visione sui casi giudicabili; prezzi di riga e pattuito al 96-100 % con i due layout deterministici (WnD e preventivo 2025). I 6 casi con la verità non nel documento restano senza righe giudicate finché non si trova il PDF giusto.

57.5 Attivazione

`FLAG_CONTRATTO_ESTRAZIONE` e `FLAG_LIMITI` accesi sullo stesso ambiente, più le condizioni del provider governato di Tars (provider reale configurato, modello con tariffa attiva, budget, ledger PostgreSQL autorevole) — le stesse verificate da `statoProvider`. Entrambi i flag sono fail-closed; questo documento non attesta lo stato di flag o provider in un ambiente esterno.

Runbook della prima lettura reale (dettagli in `handoff.md` §11-vicies quindecies): sede di prova → una chiamata di prova con `EVAL_CONTRATTI_REALE=on` **prima** di accendere il flag altrove, perché il pattern

nullable dello schema strict non è mai stato esercitato dal vivo contro l'API reale da questo codebase → un contratto già inserito a mano, confrontato riga per riga con la proposta, prima di fidarsi su una commessa dove il contratto manca. Il costo del run si legge dal ledger di Tars per `runId`, classe `document_intelligence` (prima consumatrice reale di questa classe): non c'è un costo mostrato nella UI dell'estrazione.

57.6 Fuori taglio e debito

- Non applica nulla da sola, non legge contratti che non siano PDF, non inventa codici DEI, non ha strumenti Tars: la lettura resta un'azione umana dal dialog.
- Residui dichiarati della disambiguazione: un sostantivo di accessorio ancora fuori dalla lista chiusa, su una portafinestra senza una parola di apertura esplicita, si prende ancora lo scorrimento in silenzio; una menzione composta («legno-alluminio») è dedotta come materiale unico senza avvertenza; l'intestazione del prompt (commessa e cliente CRM) non passa dalla neutralizzazione dei marcatori, che copre solo le pagine del documento.
- L'editor delle rate è duplicato fra il dialog e la tab Contratto.
- `posaCent` della proposta non ha ancora un consumatore a valle oltre al contratto salvato: lo consumerà la fatturazione, o va tolto quando quella decisione sarà presa.
- Nel controllo delle misure il ramo che scarta una misura fuori intervallo non è raggiungibile dallo schema del modello: resta come difesa in profondità, non come comportamento provato dai test.

58. Fatturazione guidata (piano 4, 05/09/2026)

Su `main` dal **05/09/2026 sera** (7 task su `feature/fatturazione-guidata`, review finale e tre giri di fix; push fast-forward `f3b551b` → `6570317` su istruzione della direzione; la verifica browser resta in sospeso, v. `handoff.md` §11-vicies sedecies e §12 punto 17). Spec `docs/superpowers/specs/2026-09-05-fatturazione-guidata-design.md`, piano `docs/superpowers/plans/2026-09-05-fatturazione-guidata.md`, approvati dalla direzione il 05/09/2026. Prima, contratto, limiti e fattura vivevano in tre tab dense della pagina commessa, senza un ordine evidente e senza un posto dove vedere «cosa manca»: il piano 4 dà un ingresso unico. Il §59 descrive la UX del passo Fattura costruita sopra questo percorso.

Decisioni registrate:

- **Elenco** `/fatturazione` (gruppo Economia): tutte le commesse della sede negli stati `aggiornamento_contratto` e `fatture_pagamento` che non hanno una fattura — né una fattura FiC collegata né una fattura CRM emessa o successiva. Una bozza non conta: la commessa resta in elenco con «Continua».
- **Percorso** `/fatturazione/:commessaId`: quattro passi in sequenza — Documenti, Contratto, Limiti, Fattura — con avanzamento visibile, interrompibile e riprendibile; «Avanti» attivo solo a passo fatto, indietro sempre possibile; chi non ha la capability di un passo lo vede in sola lettura.
- **Tab della pagina commessa** (Contratto, Limiti, Fattura): restano ma in **sola lettura**, con riassunto e pulsante «Apri fatturazione». Si lavora in un posto solo.
- **Card**: cliente, codice, stato e giorni nello stato, numero di documenti, i quattro passi come pallini, pattuito e importo previsto **solo con** `economia.read`.

- **Server:** un router `fatturazioneGuidata` di sole query (`daFare` , `passi`) dietro l'interruttore `limiti` , con lo stato dei passi calcolato da una funzione pura testata da sola; **nessuna mutation nuova** — i passi usano le procedure esistenti di contratto, computo, estrazione e fatture.
- **Fuori ambito:** transizioni di stato automatiche, nuove regole di dominio su contratto/limiti/fattura, ri-disegno dei componenti interni delle tab, notifiche.

59. Il passo Fattura si spiega da solo (05-06/09/2026)

Su `main` dal 06/09/2026 (commit `2a704b8` , `bb75931` , `85ed99b` ; rebase sopra il piano 4). Il piano 2 aveva messo in piedi la fattura, il piano 4 il percorso che ci porta: qui si lavora dentro il passo Fattura e sui rimandi che il processo lascia in giro per il CRM. Nessun contratto nuovo sul server: tutto è client, sopra le procedure esistenti (`fatture.*` , `contratti.get` , `computo.ultimo` , `fatturazioneGuidata.daFare`). Regola seguita: la logica nasce pura e provata in `client/src/lib/fatturaView.ts` (44 test), i componenti disegnano.

59.1 Il percorso interno della fattura

`passiFattura` (pura) decide sei passi — Contratto, Limiti, Bozza, Controlli, Emissione, Sdl — ciascuno con uno stato (`fatto` , `corrente` , `da_fare` , `bloccato` , `attesa`) e una riga che dice cosa c'è o cosa manca: «3 righe», «Righe cambiate: ricalcola», «2 da risolvere», «Pronta da emettere», «N. 12/2026», «Prova: non spedita davvero», «Consegnata al cliente». `attesa` è la query non ancora risposta (mai un «manca» detto prima di sapere), `bloccato` il computo da ricalcolare, i controlli con errori o uno scarto Sdl. `FatturaPercorso` li disegna come pillole cliccabili: Contratto e Limiti portano al loro passo di `/fatturazione/:id` , gli altri scorrono all'ancora giusta della tab (`fattura-righe` , `fattura-controlli` , `fattura-azioni` , `fattura-cronologia`). Nel percorso guidato (`modalita="guidata"`) Contratto e Limiti non si ripetono — sono già i passi 2 e 3 dello stepper della pagina — e resta il tratto bozza → Sdl. Nel riassunto in sola lettura della scheda commessa la tab non chiede contratto né computo: due query in meno sulla pagina più aperta del CRM (§30.3).

Sotto il percorso: il banner «Invio allo Sdl in prova» quando `FATTURAZIONE_SDI_DRY_RUN` è acceso (prima lo si scopriva nel dialogo di conferma), e il pulsante «Genera bozza dai limiti» che dice a parole perché è spento — permesso mancante, contratto assente, computo non valido — con il link «Apri il contratto» / «Apri i limiti» al passo mancante. Finché contratto e computo sono in lettura il pulsante aspetta senza accusare.

59.2 Controlli azionabili

Ogni codice di controllo dell'emissione (§56.5) ha un rimedio e un posto: `azionePerControllo` (pura) lo mappa — `cliente_*` → anagrafica del cliente; `config_*` → Integrazioni, ancora `#fatturazione` ; `computo_non_valido` e `limit*` → passo Limiti; `cantiere` , `dicitura_bonifico` , `scadenza*` , `pratica_edilizia_incompleta` → il campo (scorrimento e fuoco); `markup_negativo` e `riequilibrio_markup` → il dialogo di riequilibrio. L'editor apre con «Prima di emettere: N cose da risolvere», una riga per errore con il suo pulsante; gli avvisi restano nella colonna laterale. Prima i controlli erano un elenco di testo e l'operatore doveva sapere da solo in quale pagina stesse il rimedio.

59.3 Editor, scadenze, emessa

- Righi: via la colonna «Tipo» e l'interruttore spento; «significativo» è un badge, i tipi di riga si leggono per esteso («Storno beni significativi»), la riga «derivata» si chiama «calcolata». L'indicatore di limite è un badge — «entro il limite» / «oltre di € X» — col numero nel tooltip, non una frase ripetuta su ogni riga.
- Riepilogo: quando le righe sono cambiate lo dice, con «Ricalcola e salva» sul posto, invece di mostrare totali vecchi come se fossero veri.
- Diciture: titolo (`ETICHETTA_DICITURA`) e testo intero sotto, non un muro di paragrafi da cui scegliere.
- Scadenze: «Ridistribuisce dalle quote» (`distribuisceScadenze` : al centesimo, il resto sull'ultima rata) quando la somma non torna, e il messaggio dice quanto manca o quanto c'è in più.
- Emessa: la cronologia parla italiano (`descriveEvento` : chiavi note tradotte, `*Cent` in euro, booleani e liste contati) — prima stampava i nomi dei campi del database.

59.4 Il processo fuori dalla tab

- **Impostazioni → Fatturazione:** in cima i cinque requisiti dell'emissione — IBAN, permesso di scrittura su FiC, IVA 22, IVA 10, conto — con un segno ciascuno; l'ancora `#fatturazione` ci porta dai controlli.
- **«Da fare oggi»:** «Prepara la fattura — cliente» / «Completa la bozza di fattura», lette da `fatturazioneGuidata.daFare` (la stessa query di `/fatturazione`, così feed ed elenco non raccontano due storie), con il prossimo passo scritto e il pulsante che apre `/fatturazione/:id` al punto giusto. Direzione vede tutte le commesse, gli altri le proprie. Senza refetch periodico: quella lettura apre contratto e computo di ogni candidata (§58, debito «letture in blocco»).
- **Card Pagamenti:** quando il pattuito viene dalla fattura del CRM, «Vai alla fattura» accanto al badge apre il passo Fattura.
- **Elenco delle fatture emesse** e ogni altro rimando: un solo modo di scrivere l'indirizzo di un passo, `hrefPasso` in `client/src/lib/fatturazioneView.ts`, usato anche dalla pagina a passi.
- **Scheda commessa:** `?tab=` nell'URL sceglie la tab iniziale; se la tab è dietro un flag spento si ricade su Preventivi.

59.5 Verifica e residui

`pnpm check`, 2.473 test e build verdi sul tree pushato. **Non verificato a schermo:** il demo locale non aveva una sessione e il controller non inserisce credenziali; la verifica 1440×900 e 390×844 (stepper interno, pannello dei controlli e i suoi pulsanti, «Da fare oggi» a flag accesi) si somma a quella, anch'essa in sospeso, del piano 4. In produzione non cambia nulla finché `FLAG_LIMITI` e `FLAG_FATTURAZIONE` restano spenti.